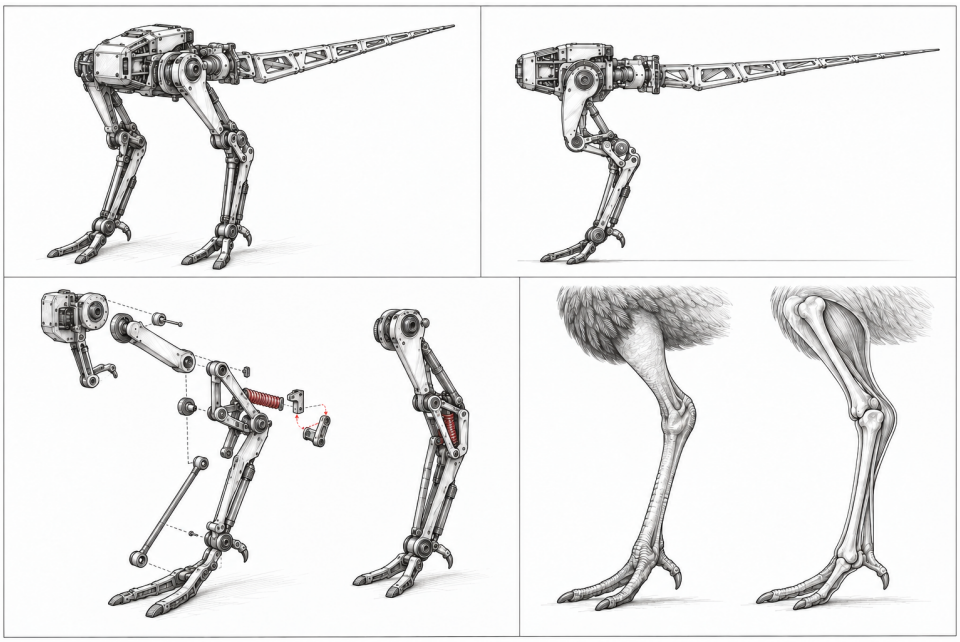
# RAPTOR 통합 설계·검증 문서

2026-10-12 | 최종판 1.8 (통합판 1.0의 정정·보강, 게이트 측정, 모델 개정 2와 그 학습 결과 포함) | 기준 코드 6c30fd6 + 모델 개정 2(미커밋) | scr_a8_h2는 개정 2에서 무효; 개정 2 정책 rev2_a8_h2·rev2_n10·rev2_td340은 과열로 미채택



랩터 구조 이해용 기존 생성 스케치. 확정 CAD·실물 사진이 아니며 수치와 접촉 형상은 본문의 모델 표가 기준이다.

기구·질량·좌표계·구동기·발·꼬리·센서·제어·학습·물리 정합성 검토를 한 문서로 묶었다. 기존 설계 계산서와 상세 보완편의 내용을 주제 순서로 재배치하고, 아스트라 검토에서 확인한 문서 오류를 본문에 반영했다.

이 문서는 현재 코드와 설계 후보를 설명하는 연구 기준 문서다. 최종 제작 승인서나 실물 성능 보증서가 아니다. 모델·정책·원본 PDF는 변경하지 않았고, 이번 통합 작업에서 새 학습이나 동적 시뮬레이션을 실행하지 않았다. 기존 정적 계산과 시험 기록을 재사용했다. [E1,E2,V1-V4]

최종판에서는 1.0의 수치를 모두 다시 계산해 대조했고, 같은 모델을 독립 동역학 라이브러리 Pinocchio 4.1.0로 다시 구성해 MuJoCo 3.14.0와 비교했다. 4절 링크 전달비와 무릎 정적 유지 토크는 닫힌 식으로 유도해 수치 계산과 맞췄다. 이 계산들은 모두 정적 계산이다. 1.2에서는 착수 전 게이트를 닫기 위해 동결된 기준선 정책으로 진단 rollout 276회를 실행했다. 1.3에서는 그 결론을 sim/rl/run_env.py의 선택 옵션(model_rev 2)으로 구현하고, 학습 없이 동결 정책·역동역학·낙하 시험으로 검증했다. 기본값은 이전 동작과 같다. 1.3까지는 학습을 하지 않았다. 1.4에서는 사용자 지시로 개정 2에서 학습 1회와 후속 미세조정 1회를 실행하고 고정 시드로 판정했다. 1.5에서는 사용자 선택에 따라 명목 무릎각만 1.0 rad로 옮겨 학습 1회를 더 실행하고 같은 시드로 판정했다. 1.6에서는 학습 없이 그 정책의 접지 기하를 점검했다. 1.7에서는 사용자 선택에 따라 접지각 클러치로 학습 1회를 더 실행하고 같은 시드로 판정했으며, 영상과 차트를 근거로 남겼다. 1.8에서는 학습 없이 그 정책의 꼬리 과열 원인을 조사했다. 정정 내용은 마지막의 정정 이력표에 있다. [F1,F2,F3,F9,F10]

# 목차

항목과 페이지 번호를 누르면 해당 절로 이동합니다. 표와 수식은 모델 값·설명용 가정·미해결 항목을 함께 읽으세요.

RAPTOR 통합 설계·검증 문서 1

01. 핵심 판단과 읽는 순서 6

02. 발 형태: 랩터 특징과 타조 참고의 구분 7

03. 구조와 자유도: 무엇을 세는가 8

04. 8축과 12축: 선택 기준 9

05. 링크 각도·영점·절대 방향 10

06. 관절 최대각도와 정책 명령 범위 11

07. 부위별 질량: 중복 없는 합산 12

08. 다리·꼬리 세부 질량과 제작 BOM 13

09. 무게중심·지지·꼬리 하중 14

10. 좌표계와 기본 회전행렬 15

11. 관절별 프레임과 변환 사슬 16

12. 관절별 3D 좌표계: 실제 모델 도식 17

13. 정기구학: 발 위치 직접 계산 18

14. 역기구학과 연동 조건 19

15. 속도기구학·역속도기구학 20

16. 전신 속도·접촉력·동역학 21

17. 동역학 부호 검산 22

18. 발가락 스프링 위치 지도 23

19. 발가락·축·접촉부 확대 스케치 24

20. 발가락 로컬 좌표와 회전 25

21. 발가락 토크·압축·접촉 예시 26

22. 작은 코일 그림과 실제 질량의 차이 27

23. 핀·스토퍼·측각부의 하중 경로 28

24. 발가락 제작 강도·질량의 남은 차이 29

25. 꼬리 모듈 분해 스케치 30

26. 꼬리 질량·좌표·관성 지도 31

27. 꼬리 정적·동적 토크와 COM 32

28. 센서·컴퓨터·배터리 분해도 33

29. 어떤 센서인가: 구현과 후보 분리 34

30. 부품별 배치와 무게중심 계산 35

31. 배터리를 얼마나 옮기면 맞는가 36

32. 센서 배치가 만드는 토크 37

33. 모터·감속비와 최대속도 효율 38

34. 실제 제품과 가정 모터 모델 39

35. 관절별 구동 한계·발열 계산 40

36. 4절 링크: 가능한 범위 재계산 41

37. 4절 링크 닫힌 해와 양쪽 사점 42

38. 전달비·반작용·HOUND 구조 비교 44

39. 전달계 반사관성과 유효 구간 45

40. 스프링 위치와 연결 상태 46

41. 클러치·수동 발가락·타조 비교 47

42. 타조·탄성 전달계·구동기 스케치 48

43. 스프링 연결·해제 에너지 49

44. 무릎 정적 유지 토크: 닫힌 식과 한계 50

45. 발 모멘트 평형과 명목 자세 52

46. 모터 열·전기적 동특성 53

47. 감속기 열·전원·회생·제동 54

48. 공기저항·바람·대류 냉각 55

49. 접촉·마찰·충돌: 정적 검사에서 재현된 문제 56

50. SLIP·Froude·접지 시간 계산 57

51. 보폭·속도 요구와 전력 예산 58

52. 센서·촉각·엔드이펙터 59

53. CP·PTP와 궤적 계획의 축 수 60

54. 현재 PD, LQR은 어디에 넣나 61

55. LQR 수식·행렬과 재검산 62

56. LQR 기존 결과와 남은 조건 63

57. 센서·LQR 결과의 적용 범위 64

58. 현재 강화학습의 실제 구조 65

59. 물리 한계를 학습에 어떻게 반영하나 66

60. 학습 이전의 설계 동결 절차 67

61. 시뮬레이션 착수 전 게이트 68

62. 게이트 측정 결과와 결론 69

63. 모델 개정 2: 구현과 무학습 검증 72

64. 모델 개정 2: 학습과 판정 76

65. 모델 개정 2: 명목 무릎각을 옮긴 재학습 79

66. 모델 개정 2: 접지 기하 점검 81

67. 모델 개정 2: 접지각 클러치 학습 83

68. 모델 개정 2: 꼬리 과열의 원인 86

69. 독립 엔진 교차검증 88

70. 검증 도구 선정 89

71. 검증 결과와 남은 문제 90

72. ‘오차 거의 없음’을 검사 가능한 요구로 바꾸기 91

73. 빠진 물리 항목과 최소 증거 92

74. 통합 정정 이력과 다음 재개 지점 93

참고문헌·원자료 1 95

참고문헌·원자료 2 96

참고문헌·원자료 3 97

참고문헌·원자료 4 98

참고문헌·원자료 5 99

참고문헌·원자료 6 100

참고문헌·원자료 7 101

참고문헌·원자료 8 102

참고문헌·원자료 9 103

# 01. 핵심 판단과 읽는 순서

발은 타조의 두 발가락을 그대로 복제한 형태가 아니다. 현재 코드의 의도는 접지 III·IV와 들린 II번 발가락을 둔 랩터형 단순 로봇 발이다. 타조의 하중 분담·탄성 원리를 참고하며 생체의 모든 뼈·인대·발톱을 재현한 모델은 아니다. [D2,N1,N2]

8축은 가벼운 첫 시제품의 우선 검증 후보로 유지할 가치가 있다. 현재 질량은 11.2912 kg, 대응 12축 모델은 14.4512 kg으로 차이는 3.16 kg이다. 그러나 발목 독립 제어를 줄이는 대신 연동 링크·걸쇠가 필요하므로 구현 난도와 지형 성능까지 우수하다고 확정하지 않는다. [E1,E19,V4]

현재 제어는 PPO 정책이 목표 관절각을 만들고 PD가 추종하는 구조다. 기립용 LQR도 이미 검토·시험했으나 평형 근처 성공을 원래 시작 자세의 성공으로 확장할 수 없다. 원래 시작 자세의 두 시험은 각각 성공 0/4, 전도 4/4다. [D4,V2]

모델 수치가 정밀하다는 것과 실물 오차가 작다는 것은 다르다. 실제 부품의 운전영역, 스프링과 걸쇠의 질량·피로·에너지, 전원·회생, 열, 자기충돌, 접촉 마찰, 센서 지연을 닫아야 한다. 현재 전체 실패확률은 계산할 수 없다. [V2-V4]

최종판에서 새로 확정한 계산 결과가 하나 있다. 걸쇠 스프링이 연결된 명목 자세(무릎 1.5 rad)는 구동기가 정적으로 유지할 수 없다. 필요한 무릎 구동 토크 75.38 Nm가 그 자세의 관절 피크 47.89 Nm의 1.57배, 가정 연속 토크 19.16 Nm의 3.94배다. 이것은 정적 계산이며 주행 중 성능이나 기립 실패의 단일 원인을 뜻하지 않는다. [F1]

게이트 측정에서 더 큰 문제가 확인됐다. 기준선 정책의 주행은 물리적으로 성립하지 않는 두 가지에 기대고 있다. 걸쇠 스프링이 변형된 상태에서 연결되면서 생기는 에너지가 4 m/s에서 39.1 W, 7 m/s에서 54.1 W로 모터 양의 기계동력의 47%와 38%에 이르고, 이 에너지를 없애면 두 속도 모두 10회 중 10회 전도한다. 7 m/s에서는 좌우 다리가 서로 통과하며, 자기충돌을 켜면 10회 중 5회 전도한다. 따라서 기존 주행 기록을 물리적으로 유효한 성능 근거로 쓸 수 없고, 모델을 고친 뒤 다시 학습해야 한다. [F9]

| 내용 구분 | 이 문서에서의 의미 |
|---|---|
| 확인 | 현재 소스·저장 로그·정적 계산에서 읽거나 재현한 값 |
| 가정·후보 | 설명용 입력 또는 아직 선정하지 않은 제작 구조 |
| 미해결 | 코드 누락·문서 정정 이후에도 남은 모델·실물 검증 |
| 권고 | 다음 설계·측정·시험 절차이며 실행 완료가 아님 |

앞부분은 구조와 각도, 중간은 발·꼬리·센서 및 물리, 후반은 PD/LQR·학습과 검증 순서다. 모든 문헌에는 확인 범위를 함께 기록했다. 외부 연구의 성공을 랩터 시험 결과로 사용하지 않는다.

# 02. 발 형태: 랩터 특징과 타조 참고의 구분

타조는 III·IV 두 발가락으로 지지하며, 해당 연구는 III의 주요 하중 지지와 IV의 보완적 하중 분담·측면 안정 역할을 보고한다. 표본은 협조적인 타조 2개체이므로 모든 동물·로봇의 고정 하중 비율을 뜻하지 않는다. [N1]

드로마에오사우루스류의 특징인 II번 발가락은 큰 굴곡·폄 범위를 갖는 낫발톱 구조이며 보행 때 들어 올렸다는 해석은 골격과 발자국 근거로 지지된다. 따라서 '두 발가락으로 주로 접지하면 무조건 타조형'이라는 분류는 맞지 않는다. [N2]

| 비교 | 현재 RAPTOR 모델 |
| --- | --- |
| 발가락 수 | 한 발 3개: III 주 접지, IV 외측 접지, II 들린 짧은 발가락 |
| 수동 관절 | 발가락마다 뿌리·중간 2개, 한 발 6개 |
| 길이 | III 100 mm, IV 85 mm, II 60 mm |
| 실제 접촉 표현 | 단순 상자형 발가락과 foot_link 패드/구; 자세에 따라 접촉 변동 |
| 생체 재현 범위 | I번·정확한 지골 수·인대·발톱 외형 전체를 복원한 해부학 모델 아님 |

III/IV만으로 모든 하중을 받는다고 아직 단정할 수 없다. 패드와 다른 형상이 닿는지 접촉 배열과 힘으로 확인해야 한다. 향후 외형은 랩터 특징을 유지하되 접촉 패드 면적·스프링·스토퍼는 로봇의 하중·마찰·내구 기준으로 정하는 것이 타당하다. 이것은 설계 방향 제안이며 새 발 형상을 채택한 변경은 아니다. [D1,D2,V3]

| 생체 digit | 왼발 코드 | 오른발 코드 |
| --- | --- | --- |
| III | toe_2 | toe_2 |
| IV | toe_1 | toe_3 |
| II | toe_3 | toe_1 |

좌우 번호를 똑같이 적용했던 설명을 정정했다. 이후 발 지도와 표에서 별도 표시가 없는 경우는 왼발 기준이다. [D2,V4]

# 03. 구조와 자유도: 무엇을 세는가

| 구성 | 다리 독립 구동 | 꼬리 | 총 능동 DOF |
|---|---|---|---|
| 기본 legacy | 4 × 2 | 2 | 10 |
| 12축 변형 | 5 × 2 | 2 | 12 |
| 현재 8축 후보 | 3 × 2 | 2 | 8 |

현재 한쪽 다리에는 고관절 roll, 고관절 pitch, 무릎 pitch, 발목 pitch, 발목 roll의 5개 모델 회전관절이 있다. 이 가운데 앞의 3개만 독립 모터 명령이다. 발목 pitch는 연동 회전관절이고 roll은 고정 구속이다. 발마다 발가락 3개에 각각 2개 수동 회전관절이 있으므로 수동 발가락은 총 12개다. 꼬리 기부 yaw와 pitch는 2개 회전관절이며 뒤의 외형 분절에 독립 모터가 있는 것은 아니다. [E1,E19]

| 계수 | 현재 모델 | 해석 |
|---|---|---|
| 회전 joint 객체 | 24 | 다리 10 + 수동 발가락 12 + 꼬리 2 |
| 실제 직동관절 P | 0 | 직선 모터·슬라이더 없음 |
| floating base | 6 속도 자유도 | 로봇 전체 공간 이동 3 + 회전 3 |
| qpos / qvel | 31 / 30 | 자유몸체 quaternion 4개 좌표 사용 |
| equality 구속 | 4 | 좌우 발목 pitch 연동 2 + roll 잠금 2 |
| 모델 actuator 객체 / 정책 명령 | 12 / 8 | 4개 논리 actuator는 토크 0; 실물 모터 수 아님 |

관절 속도 좌표: 24 + floating base 6 = 30
이상적인 내부 구속 적용 후: 24 − 4 = 20
전체 기구 속도 자유도: 20 + 6 = 26 = 능동 8 + 수동 12 + 몸체 6

26은 이상적으로 구속이 정확한 자유공간 기구의 속도 자유도다. MuJoCo equality는 부드러운 구속이므로 실제 상태 배열은 30차원으로 유지된다. 발 접촉으로 생기는 순간 구속은 접촉 수·미끄럼·굴림에 따라 달라지므로 전체 자유도에서 늘 같은 숫자를 빼면 안 된다. 4절 링크를 실제 핀 관절로 제작하면 힌지 개수는 늘지만, 폐루프 제약 때문에 독립 구동 자유도가 같은 만큼 늘지는 않는다. [E7,E19]

첨부 예시 그림의 머리·팔·하모닉 감속기·Foot(θ5)를 현 모델의 BOM으로 읽지 않는다. 현재 팔과 파지 장치는 없고 독립 발가락 모터도 없다. 보고서의 스케치는 설명 자료이며 추가 능동축을 설계에 도입하지 않았다. [E1,E4]

# 04. 8축과 12축: 선택 기준

평지 주행과 경량화를 먼저 목표로 하면 8축을 우선 후보로 두는 것이 합리적이다. 현재 동일 계열의 질량 가정에서 8축 11.2912 kg, 12축 14.4512 kg이며 차이는 3.16 kg다. 제거한 발목 구동부와 대체 연동봉의 질량을 반영한 계산이다. 현재 비교 기록에서도 후방 골반 8축이 가상 발열 조건에서 유리했지만, 실제 온도와 제작품 비교가 아니고 학습 seed도 제한되어 있다. [V1,V2]

| 항목 | 8축 후보 | 12축 후보 |
| --- | --- | --- |
| 독립 명령 | 다리 3×2 + 꼬리 2 | 다리 5×2 + 꼬리 2 |
| 질량 가정 | 11.2912 kg | 14.4512 kg |
| 발목 pitch | 무릎과 연동 | 독립 명령 가능 |
| 발목 roll | 고정 | 독립 명령 가능 |
| 구현 이점 | 모터·드라이버·배선 수 감소 | 발 위치·자세의 조절 여지 증가 |
| 제작 부담 | 연동 링크·걸쇠·부하 경로 검증 | 구동기·전력·냉각·질량 증가 |
| 미검증 기능 | 지형·회복·정지·연동 간섭 | 추가 축의 실질 이득·열·보행 |

8축이 모터 수에서는 단순해도 기구 전체가 항상 단순하거나 싸다고 보장할 수 없다. 제조 가능한 4절 링크와 연동 발목·스프링을 만들 때 질량·마찰·공차·조립 부담이 생긴다. 발목 자유도 축소가 부족한지 여부는 실제 필요한 지면 경사, 발바닥 방향, 회복 자세와 접지력으로 판단해야 한다.

현재 8축은 독립 발목 pitch/roll을 잃었지만 수동 발가락까지 사라진 것은 아니다. 발가락이 접촉에 순응하는 효과와 발 전체 방향을 능동적으로 조절하는 능력은 다르다. 모터를 적게 쓰는 것만으로 동일한 6차원 발 pose 작업공간을 유지할 수는 없다. [V1,V4]

따라서 지금은 8축을 최종 동결하기보다 제조 가능성 검증의 첫 후보로 유지한다. 링크 범위·에너지·접촉·열 모델을 고친 동일 기준에서 기립 진입, 저속 보행, ±회전, 감속/STOP, 제한 지형을 먼저 평가한다. 요구 동작이 구조적으로 안 되는 경우에 독립 발목 복원 또는 다른 기구를 비교한다. 이번 검토에서 축 수나 모델을 변경하지 않았다.

# 05. 링크 각도·영점·절대 방향

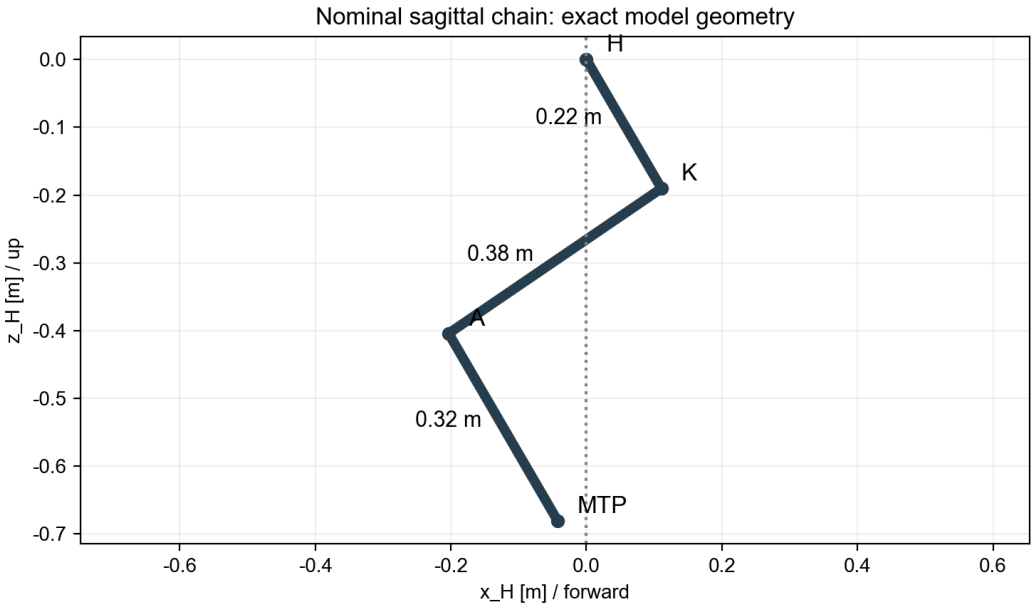



그림 2. 현재 명목 자세의 실제 길이로 계산한 측면 사슬. H 고관절, K 무릎, A 발목, MTP 발가락 뿌리. roll=0, 몸체 수평 조건.

| 링크 | 길이 m | 관절 q rad / ° | 수직 아래 기준 전방 기울기 |
|---|---|---|---|
| 대퇴 | 0.22 | −0.5273 / −30.2121° | +30.2121° |
| 정강이 | 0.38 | +1.5000 / +85.9437° | −55.7316° |
| 부척골 | 0.32 | −1.4997 / −85.9265° | +30.1949° |

theta_1 = q_h
theta_2 = q_h + q_k
theta_3 = q_h + q_k + q_a
alpha_i = −theta_i  (전방 기울기; 몸체 수평·roll=0)

q는 부모 링크에 대한 상대 회전, theta는 몸체 좌표계에서 누적된 +y축 회전이다. +y 회전은 처음 아래로 향한 링크를 뒤쪽으로 움직이므로, 앞쪽 기울기는 부호가 반대다. 무릎 두 링크의 포함각은 180°−85.9437°=94.0563°, 발목 포함각은 180°−85.9265°=94.0735°다. 두 값이 비슷해도 같은 관절은 아니다. 몸통이 기울어지거나 roll이 있으면 전신 회전을 추가해 세계 방향을 계산한다. [E1,E19]

foot_link 고정 장착에는 quaternion (0.965471,0,0.260510,0), 약 +30.2° y회전이 있다. 부척골 누적 회전과 이 오프셋이 거의 상쇄되어 명목 발가락이 평평해진다. 따라서 q_h+q_k+q_a를 0으로 놓는 식을 그대로 쓰면 발의 방향이 잘못된다. [E1,E19]

# 06. 관절 최대각도와 정책 명령 범위

| 관절 | 모델 범위 rad | 모델 범위 ° | 정책 목표 범위 rad |
|---|---|---|---|
| 고관절 roll | −0.5 ~ +0.5 | −28.65 ~ +28.65 | −0.3 ~ +0.3 |
| 고관절 pitch | −1.6 ~ +0.9 | −91.67 ~ +51.57 | −1.5273 ~ +0.4727 |
| 무릎 pitch | +0.2 ~ +2.6 | +11.46 ~ +148.97 | +0.5 ~ +2.5 |
| 발목 pitch | −2.5 ~ +0.2 | −143.24 ~ +11.46 | 연동; 독립 목표 없음 |
| 발목 roll | −0.5 ~ +0.5 | −28.65 ~ +28.65 | 현재 8축에서는 0 고정 |
| 꼬리 yaw / pitch | −0.8 ~ +0.8 | −45.84 ~ +45.84 | 각각 −0.8 ~ +0.8 |
| 접지 발가락 마디 | −0.6 ~ +0.9 | −34.38 ~ +51.57 | 수동 |
| 들린 발가락 마디 | −0.3 ~ +0.3 | −17.19 ~ +17.19 | 수동 |

$$q_{target,i} = \mathrm{clip}(q_{nom,i} + scale_i \times action_i,\ q_{min,i},\ q_{max,i})$$
$$action_i \in [-1,+1]$$
scale: hip roll 0.3 / hip pitch 1.0 / knee 1.0 / tail 0.8 rad

무릎 모델 상한 2.6 rad에는 실제로 도달할 수 없다. 연동식 $q_a = c - q_k$($c = 0.0003$)와 발목 하한 −2.5 rad 때문에 무릎의 실효 상한은 2.5003 rad다. 그보다 앞서 4절 링크 폐루프가 2.348176 rad에서 끝난다. 정책 목표 상한 2.5 rad는 두 한계 가운데 링크 쪽을 넘는다. [F1]

표의 XML 범위는 실제 하드 스토퍼의 승인 범위가 아니다. BLDC 모터 회전자는 연속 회전할 수 있어도 링크·배선·감속기·연동장치 때문에 관절 가동 범위는 제한된다. 현재는 모델 한계를 목표에 적용하지만 하드웨어 드라이버의 soft limit, 엔코더 영점, 충돌 여유는 미확정이다. $q_{target}$과 실제 q 사이에는 토크 포화·연동 오차·구속 변형이 있을 수 있다. [E1,E19]

설계 soft limit: $q_{soft,min} = q_{hard,min} + delta$
$q_{soft,max} = q_{hard,max} - delta$
delta ≥ 영점오차 + 제어추종오차 + 제동 여유각
$delta_{brake} \approx |\dot{q}| \times t_{delay} + \dot{q}^2/(2 \times a_{brake})$

예시로 관절속도 10 rad/s, 지연 0.02 s, 보장 감속도 100 rad/s²를 가정하면 제동 여유각은 0.2+0.5=0.7 rad, 약 40.1°다. 이것은 실제 부품의 값이 아니라 속도 의존 제한의 필요성을 보이는 계산이다. 일정한 5° 여유만 두고 고속 동작을 허용하는 것은 충분한 검증이 아니다. [E19: 설계 가정 계산]

# 07. 부위별 질량: 중복 없는 합산

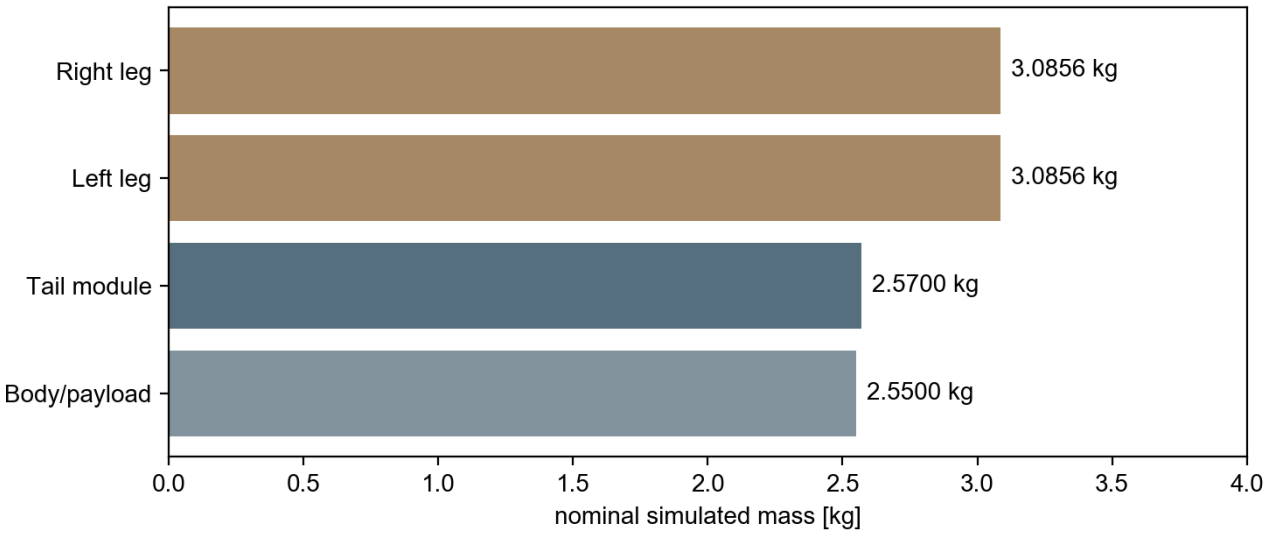



그림 3. 현재 RunEnv real_mass 정적 모델에서 직접 합산한 질량. 몸체 센서를 다시 더하지 않는다.

| 조립 부위 | 포함 범위 | 질량 kg |
|---|---|---|
| 몸체 | 프레임 1.00 + 배터리 0.60 + 컴퓨터 0.30 + 마스트 센서 0.20 + 앞 센서 포드 0.45 | 2.5500 |
| 꼬리 모듈 | B급 기부 구동기 2 × 0.96 + 구조 0.25 + 끝 질량 0.40 | 2.5700 |
| 왼쪽 다리 | 골반 모터·대퇴·무릎 모터·전달부·원위 링크·발가락 | 3.0856 |
| 오른쪽 다리 | 왼쪽과 동일 | 3.0856 |
| 합계 | 2.55 + 2.57 + 2 × 3.0856 | 11.2912 |

M = sum_i m_i = 11.2912 kg
W = M g = 11.2912 × 9.81 = 110.766672 N
수직 대칭 정적 지지: F_z,left = F_z,right = W/2 = 55.383336 N

센서 예산 0.65 kg은 마스트 위치 0.20 kg와 앞 포드 위치 0.45 kg의 합이다. 포드는 하우징 등도 포함할 수 있어 이것을 순수 센서 소자들의 실측 합으로 부르면 안 된다. 모터 내부 엔코더·드라이버도 해당 구동기 질량에 이미 포함된 예산으로 취급한다. 별도 센서를 선택했다면 포드 예산을 다시 구성해야 하며 완성 질량에 다시 0.65 kg를 중복 추가하지 않는다. [E1,E19]

12축 비교 모델은 14.4512 kg다. 현재 8축에서 좌우 각각 B 0.96 kg + A 0.50 kg의 발목 모터와 케이블 0.20 kg를 더하므로 2×1.66=3.32 kg가 아니라 2×(0.96+0.50+0.20−0.08)=3.16 kg 증가한다. 기존 8축 정강이 연동봉 0.08 kg를 케이블 구성으로 바꾸기 때문이다. 추가 장치를 비교할 때 제거되는 부품도 함께 계산한다. [E1,E19]

# 08. 다리·꼬리 세부 질량과 제작 BOM

| 한쪽 다리의 model body | 계산 kg | 포함 |
|---|---|---|
| hip_roll_link | 1.46000 | A급 hip roll 0.50 + B급 hip pitch 0.96 |
| thigh_link | 1.24200 | 원 대퇴 0.282 + B급 knee 0.960 |
| shin_link | 0.21224 | 0.228 × 0.58 + 연동봉 0.080 |
| metatarsus_link | 0.11136 | 0.192 × 0.58 |
| foot_link | 0.02400 | 0.040 × 0.60 |
| toe links 6개 | 0.03600 | 6 × 0.010 × 0.60 |
| 합계 | 3.08560 | 각 다리 조립 질량 |

전체 구동기 예산은 6×0.96 + 2×0.50 = 6.76 kg다. 나머지는 몸체 2.55 kg, 양쪽 다리 비모터부 2×0.6656 kg, 꼬리 구조·끝 질량 0.65 kg로 합계가 닫힌다. 이 분해와 앞쪽 조립 부위표는 같은 질량을 다른 기준으로 나눈 것이므로 두 표를 합치지 않는다. [E1,E19]

M_build = M_model + M_unrepresented − M_replaced
M_unrepresented: 별도 스프링·걸쇠·브레이크·배선·외피·실제 베어링/체결품의 미계상분

물리적인 스프링은 모델에서 힘을 내지만 별도 body mass로 등록되어 있지 않다. 즉 11.2912 kg는 spring stiffness가 있는 모델의 합계지만 스프링·걸쇠 완성품의 실측 질량을 포함했다는 보장은 없다. 양쪽에 0.12 kg짜리 스프링·걸쇠를 추가하고 기존 구조에 포함된 질량이 없다고 가정하면 11.5312 kg가 된다. 이 예시는 민감도 계산이며 0.12 kg를 확정 구매 규격으로 쓰지 않는다. [E1,E19]

real_mass는 일부 body의 질량을 바꿀 때 기존 관성에 질량 비율을 곱하고 기존 inertial COM을 유지한다. 대퇴·정강 이 부품 추가에는 평행축 처리가 있지만 몸체 전체가 새 센서·배터리 실물 배치로 다시 적분된 CAD 관성은 아니다. 따라서 현재 COM 계산은 코드의 모델 값이며 제작 전에는 실제 부품 좌표로 COM과 3×3 관성 텐서를 다시 만들어야 한다. [E1,E19]

전체 길이는 현재 단순 box 모델의 몸체·포드·꼬리 형상과 자세에 따라 정의할 수 있지만, 스케치의 외형으로 측정하면 안 된다. 0.90 m 꼬리, 0.40 m 몸체, 앞 포드 0.14 m라는 설계 길이는 정확한 외장 AABB와 다르다. 총높이 또한 리셋 직후 몸체 원점 높이 0.743674 m(발바닥이 바닥에서 13.0 mm 떠 있는 값이며, 발가락이 닿은 강체 기준은 약 0.7307 m)와 마스트·카메라 외장 최고점이 다르다. 제조 사양의 전장·전고는 실제 CAD AABB로 동결할 항목이다. [E1,E3,E19]

# 09. 무게중심·지지·꼬리 하중

$$p_{COM,W}(q) = \sum_i m_i \times (R_{Wi}(q)\, p_{COM,i} + t_{Wi}(q)) / M$$
$$I_O = R\, I_{COM}\, R^T + m\,((r^T r)\, I_3 - r\, r^T)$$

현재 명목 자세에서 몸체 원점은 (0,0,0.743674) m, 왼쪽 고관절 원점은 (−0.2,+0.1,0.713674) m, 전신 COM은 (−0.197757,0,0.688896) m다. 좌우 고관절 중점 기준 전신 COM은 앞쪽 2.243 mm, 아래쪽 24.778 mm다. 왼쪽 고관절 기준 y=−0.1 m는 로봇이 왼쪽으로 치우쳤다는 뜻이 아니라 대칭 중심선과 한쪽 고관절의 위치 차이다. [E19]

위 z값은 RunEnv 리셋 직후의 값이다. 리셋은 가장 낮은 발 geom 중심에서 0.02 m를 뺀 높이를 바닥 위 5 mm에 맞추는데, 발가락 상자의 반두께는 0.012 m라서 가장 낮은 발가락 바닥이 지면에서 12.997 mm 떠 있고 접촉은 0개다. 발가락이 닿은 강체 기준으로는 모든 z가 약 13.0 mm 낮다. x좌표와 상대 위치에는 영향이 없다. [F1]

정적 지지 조건: $\text{projection}_{xy}(p_{COM}) \in \text{support polygon}$
$$\Sigma\, F_{contact} + M g = 0$$
$$\Sigma\, (p_{contact} - p_{COM}) \times F_{contact} = 0$$

무게중심이 지지 다각형 안에 있는 것은 필요한 조건이며 충분한 안정성 증명은 아니다. 모든 회전관절의 중력 토크를 스프링·잠금·모터가 감당해야 하고, 작은 교란이 커지는 불안정 평형인지 확인해야 한다. 발가락 기하 중심, 실제 접촉 다각형, 하중 중심 COP는 서로 다르다. COP는 접촉력으로 계산하고, 시뮬레이터 foot_link 원점을 그대로 COP라고 부르지 않는다. [E5,E7,E19]

$$p_{COP} = \sum_j F_{z,j}\, p_{contact,j} / \sum_j F_{z,j}$$ (같은 평면·수직 성분 가중)
$$H_{total} = H_{body} + H_{tail} + H_{legs}$$
$$\frac{d H_{total}}{dt} = \text{external torque}$$

꼬리의 원위 질량은 0.65 kg이며 나머지 1.92 kg는 기부 구동기 예산이다. 현재 tail_link COM은 pitch 축에서 뒤로 0.72692 m이므로 수평 유지 중 자체 중력 pitch 토크는 0.65×9.81×0.72692=4.635 Nm다. 같은 축의 pitch 관성은 0.0482288+0.65×0.72692²≈0.391697 kg·m²다. 구동기 기부 질량을 모두 0.90 m 끝에 있다고 놓으면 꼬리 관성을 과대평가한다. [E1,E19]

꼬리를 움직여 몸의 각운동량을 바꿀 수 있으나 외력이 없는 공중에서 전신 COM을 새로 밀어 올릴 수는 없다. 수평 꼬리를 세우면 뒤쪽 질량의 수평 모멘트 팔이 줄어 정적 평형추 효과가 약해질 수 있다. yaw·pitch의 회전·열·기계 한계까지 함께 평가해야 한다. [E19: 역학 유도]

# 10. 좌표계와 기본 회전행렬

세계 W는 지면 기준 오른손 좌표, 몸체 B는 base_link, 고관절 H는 좌우 hip_roll_link 원점, 무릎 K는 shin_link 원점, 발목 A는 metatarsus_link 원점, F는 foot_link 원점으로 둔다. 몸체가 수평한 기준 자세에서 +x 전방, +y 왼쪽, +z 위쪽이다. 모든 각도는 rad를 기본으로 계산하며 표만 °로 환산한다. 관절축은 각 joint의 로컬 축이다. 세계축으로 옮길 때 부모 링크 회전과 고정 장착 회전을 모두 적용한다. [E1,E6,E19]

R_x(phi) = [[1,0,0], [0,cos(phi),−sin(phi)], [0,sin(phi),cos(phi)]]
R_y(theta) = [[cos(theta),0,sin(theta)], [0,1,0], [−sin(theta),0,cos(theta)]]
R_z(psi) = [[cos(psi),−sin(psi),0], [sin(psi),cos(psi),0], [0,0,1]]

R_WB = R_z(yaw) R_y(pitch) R_x(roll)
p_W = R_WB p_B + t_WB
p_B = R_WB^T (p_W − t_WB)
T_WB = [[R_WB, t_WB],[0 0 0, 1]]

위 순서는 열벡터에 대한 고정축 roll→pitch→yaw의 합성이다. 오른쪽 행렬부터 작용하며, 회전행렬은 일반적으로 교환되지 않는다. 실제 시뮬레이션은 xmat 및 quaternion을 사용하므로 Euler 각을 매번 적분하거나 단순 가산해 자세를 갱신하지 않는다. q와 −q quaternion은 같은 자세를 표현하고, qpos와 qvel의 차원이 다른 이유도 여기에 있다. [E5–E7]

단위 quaternion (w,x,y,z), 회전축 u, 회전각 theta:
q = [cos(theta/2), u_x sin(theta/2), u_y sin(theta/2), u_z sin(theta/2)]
R = (w² − v^T v) I_3 + 2 v v^T + 2 w [v]_cross
R^T R = I_3, det(R)=+1

기구학 모델의 base_root에서 base_link로는 로컬 +z 0.58 m 고정 변환이 존재한다. 세계 몸체 속도를 계산할 때 free-root 선속도와 몸체 원점 선속도를 혼동하면 안 된다. 센서 좌표계의 장착 회전도 별도 extrinsic으로 기록해야 하며 카메라 optical frame의 축 규약을 몸체 축과 혼용하지 않는다. [E1,E6,E19]

# 11. 관절별 프레임과 변환 사슬

| 변환 | 고정 이동 m | 회전 / 역할 |
|---|---|---|
| B → H_L / H_R | (−0.20, ±0.10, −0.03) | R_x(q_hr) |
| H → thigh | (0,0,0) | R_y(q_h) |
| thigh → K | (0,0,−0.22) | R_y(q_k) |
| K → A | (0,0,−0.38) | R_y(q_a) |
| A → F | (0,0,−0.32) | R_y(beta_foot) R_x(q_ar) |
| B → tail yaw | (−0.20,0,0) | R_z(q_ty) |
| tail yaw → tail pitch | (−0.04,0,0) | R_y(q_tp) |

```
T_BE = T_BH × R_x(q_hr) × R_y(q_h) × Trans_z(−l_1)
       × R_y(q_k) × Trans_z(−l_2) × R_y(q_a)
       × Trans_z(−l_3) × R_y(beta_foot) × R_x(q_ar) × T_FE
T_WE = T_WB × T_BE
```

표의 변환은 자식 body의 고정 위치와 joint 회전을 나눠 쓴 것이다. 현재 구현은 URDF/MJCF의 origin·axis를 직접 사용한다. DH 표로 바꿀 수는 있지만 표준 DH의 z축을 실제 y축 관절에 설명 없이 대입하면 부호가 바뀐다. 이 보고서는 임의 DH 표를 확정 설계인 것처럼 만들지 않고 실제 변환 곱을 기준으로 쓴다. [E1,E5,E19]

```
p_FE = p_Ftoe + R_Ftoe(q_toe,prox)
       × [p_prox,dist + R_prox,dist(q_toe,dist) p_dist,tip]
a_i,W = R_W,parent × R_parent,jointMount × a_i,joint
```

발가락 뿌리·끝·실제 접촉점은 다른 엔드이펙터 정의다. 위치 제어의 기준은 MTP 또는 지정한 발 site로 둘 수 있고, 힘 제어 기준은 활성 접촉점이다. 현재 전방 물체 파지용 손 엔드이펙터는 없다. 수동 발가락 각도가 바뀌면 같은 foot_link 자세에서도 발끝과 COP가 움직인다. [E1,E19]

# 12. 관절별 3D 좌표계: 실제 모델 도식

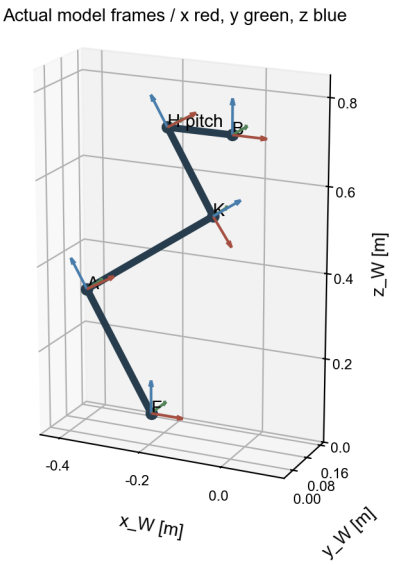



그림 4. 정적 모델에서 읽은 원점과 회전행렬로 그린 좌표계. 빨강 x, 초록 y, 파랑 z. 생성 스케치가 아닌 수치 기반 도식이다.

B는 몸체, H pitch는 대퇴의 회전 후 프레임, K는 정강이, A는 부척골, F는 발 프레임이다. 각 원점에 표시한 좌표축은 현재 명목 자세의 world 방향이며, 관절 axis는 부모/장착 프레임을 기준으로 읽는다. 같은 y축 pitch 사슬에서도 x,z 로컬 축은 누적 관절 회전에 따라 바뀐다. 몸체 free-root를 생략한 고정베이스 그림으로 전체 움직임을 계산하지 않는다. [E1,E6,E19]

해석식의 3R Jacobian을 MuJoCo mj_jacBody의 해당 실제 qvel 열과 직접 비교해 최대 차이 1.1102×10^-16 m/rad를 확인했다. 이는 원점 MTP의 현재 roll=0 자세에서의 비교이며, 수동 toe tip 및 접촉점 Jacobian까지 검증한 것은 아니다. [E19]

# 13. 정기구학: 발 위치 직접 계산

theta = [q_h, q_h+q_k, q_h+q_k+q_a]
x_HM = −Σ_i l_i sin(theta_i)
z_HM = −Σ_i l_i cos(theta_i)
p_HM = [x_HM, 0, z_HM]^T  (roll=0)

| 점 | x_H m | z_H m |
|---|---|---|
| 고관절 H | 0 | 0 |
| 무릎 K | +0.110704423 | −0.190117150 |
| 발목 A | −0.203331002 | −0.404083857 |
| 발가락 뿌리 MTP | −0.042389355 | −0.680666189 |

수식에서 아래쪽으로 뻗은 원래 링크 (0,0,−l)에 R_y를 곱하면 x=−l sin(theta), z=−l cos(theta)가 나온다. q_h가 음수이면 대퇴는 앞으로 기울고, 양의 q_k로 정강이는 뒤로 향한다. 표는 실제 MuJoCo foot_link−hip 좌표와 x,z 각각 약 10^-16 m 수준에서 일치한다. 임의 스케치에서 링크 길이나 θ 값을 역추정하지 않았다. [E19]

roll 적용: p_HM,3D = R_x(q_hr) [x_HM,0,z_HM]^T
세계 위치: p_WM = t_WB + R_WB (p_BH + p_HM,3D)

다리 끝은 몸체가 움직이고 기울어지는 동안 world에서 움직인다. 산업용 고정 베이스 매니퓰레이터의 발끝 식만 쓰고 몸체 항을 생략하면 착지 위치와 속도 계산이 틀린다. 한쪽 고관절은 몸체 중심에서 y=±0.1 m이며, 각도만 동일하게 주면 좌우 같은 world 점에 발이 놓이는 것이 아니다. [E5,E19]

## 평면 도달 범위의 주의

세 링크 길이 합 0.92 m는 곧바로 반경 0.92 m의 안전 작업공간을 뜻하지 않는다. 관절 한계, 발목 연동, 링크 불성립, 자기충돌, 토크 제한이 도달 가능한 영역을 줄인다. 현재 보고서는 특정 기준 자세와 해석식을 검산했으며, 전 3차원 충돌 포함 작업공간은 아직 검증하지 않았다. 단순 2R 환산을 쓸 경우에도 고정된 연동 상수와 링크 방향을 먼저 확인해야 한다. [E1,E19]

# 14. 역기구학과 연동 조건

목표 $(x_E,z_E)$, 부척골 방향 $\theta_3$가 주어진 평면 3R:
$x_w = x_E + l_3 \sin(\theta_3)$, $z_w = z_E + l_3 \cos(\theta_3)$
$D = (x_w^2+z_w^2-l_1^2-l_2^2)/(2\, l_1\, l_2)$
$q_k = \pm\arccos(D)$
$q_h = \operatorname{atan2}(-x_w,-z_w) - \operatorname{atan2}(l_2 \sin(q_k), l_1+l_2 \cos(q_k))$
$q_a = \theta_3 - q_h - q_k$

수학적인 도달 조건은 $-1 \le D \le 1$, 곧 절댓값 $|D| \le 1$이다. 두 무릎 해 가운데 현재 양의 굽힘 범위에 맞는 해를 고르고 모든 joint 범위·4절 링크 폐루프·충돌·이전 자세 연속성을 다시 검사한다. 현재 명목 MTP와 $\theta_3$를 넣으면 원래 관절각이 복원되고, FK(IK(target)) 최대 위치 오차는 $1.1102\times10^{-16}$ m다. 이 값은 자기충돌을 검사했다는 의미가 아니다. [E5,E19]

현재 8축의 연동: $q_a = c - q_k$
$c = q_{a,nom} + q_{k,nom} = -1.4997 + 1.5 = 0.0003$ rad
$\dot{q}_a = -\dot{q}_k$
$\theta_3 = q_h + c$

현재 c=0.0003 rad는 과거 NOMINAL_T1의 c=−0.152 rad와 다르다. 12축·과거 연동 모델 값을 그대로 섞으면 오류가 된다. 연동 때문에 sagittal 독립 변수는 $q_h$,$q_k$ 두 개이고 발의 pitch를 별도로 지정할 수 없다. 발 위치 2차원을 푸는 것과 발 위치·방향 3과제를 모두 자유롭게 만족시키는 것은 다르다. [E1,E19]

$V(q_h) = R_y(q_h) \times [(0,0,-l_1) + R_y(c)(0,0,-l_3)]$
$p_{HM} = V(q_h) + R_y(q_h+q_k)(0,0,-l_2)$

c=0일 때는 대퇴+부척골 0.54 m와 정강이 0.38 m의 2R 사슬로 정확히 환산된다. c가 작은 현재 모델은 이 근사가 가깝지만 정밀 계산에서는 c를 유지한다. 단순 2R의 무릎 완전 폄 특이점에서 Jacobian rank가 떨어지므로 학습과 궤적 모두 그 자세를 피해야 한다. [E19: 유도]

# 15. 속도기구학·역속도기구학

p_dot = J(q) q_dot
J_x,j = −Σ_(i≥j) l_i cos(theta_i)
J_z,j = +Σ_(i≥j) l_i sin(theta_i)
J_omega,j = 관절 회전축 a_j (평면 pitch 사슬에서는 y축)

| 명목 Jacobian [m/rad] | q_h | q_k | q_a |
|---|---|---|---|
| x행 | -0.680666189 | -0.490549039 | -0.276582331 |
| z행 | 0.042389355 | 0.153093777 | -0.160941648 |

q_dot_full = C_couple u_dot, C_couple = [[1,0],[0,1],[0,−1]]
J_reduced = J C_couple
J_reduced = [[−0.680666189, −0.213966707],
[+0.042389355, +0.314035425]]

q_h_dot와 q_k_dot에 대한 실제 연동 Jacobian은 발목 열을 무릎 열에서 빼야 한다. full Jacobian을 각 q에 ±10^-6 rad 중앙차분한 값과 비교해 최대 차이 4.7392×10^-11 m/rad를 확인했다. 명목 reduced singular value는 0.728379,0.281012이고 조건수는 약 2.592다. 이 한 자세는 rank 2지만 다른 자세도 모두 비특이라는 결론은 아니다. [E19]

목표 v=[−0.20,+0.05]^T m/s일 때:
u_dot = J_reduced^-1 v = [0.254582215,0.124853507]^T rad/s
q_a_dot = −0.124853507 rad/s
실제 검산 max|J_reduced u_dot−v| = 6.94×10^-18 m/s

일반 역속도 기구학: q_dot = J^T (J J^T + lambda² I)^-1 v_des
여유 자유도: q_dot += (I − J^# J) z
최적화형: min ||J q_dot−v_des||² + lambda²||q_dot||²
subject to 관절속도·다음 각도·접촉·구동기 한계

감쇠 lambda는 무차원 마법 상수가 아니다. J의 길이 단위와 속도·각속도 과제의 가중치를 맞추고 선택값을 기록한다. 현재 PPO 런타임은 매번 이 역자코비안을 풀어 발 궤적을 명령하는 구조가 아니라 관절 목표를 출력한다. 위 계산은 설계·궤적 검증과 후속 제어기 후보의 근거다. [E1,E5,E19]

# 16. 전신 속도·접촉력·동역학

```
v_E,W = v_B,W + omega_B,W × (p_E,W − p_B,W)
        + R_WB J_a q_a_dot + R_WB J_p q_p_dot
고정 접촉: J_contact v = 0
가속 접촉: J_contact v_dot + J_contact_dot v = 0
```

수동 발가락 속도항을 생략하면 발이 지면에 순응해 굽는 속도를 능동 발속도로 오해할 수 있다. 지면이 움직이거나 접촉점이 바뀌면 접촉 속도 0 조건도 갱신해야 한다. 현재 속도 관측의 root-origin과 body-origin 사이에는 고정 오프셋이 있으므로 v_bodypoint = v_root + omega×r를 적용한다. 몸체 속도 추정기를 실물에서 확보하기 전 simulator 상태를 IMU 측정이라고 부르지 않는다. [E1,E7,E19]

```
M(q) v_dot + h_rigid(q,v) = B(q) tau_module + J_c^T f_ground_on_robot
                          + Q_spring + Q_friction + Q_other
h_rigid = 중력 + 코리올리/원심 (스프링·마찰 제외)
Q_other: 전체 좌표에서는 equality 반력 J_eq^T lambda 포함
Q_act,required = M v_dot + h_rigid − J_c^T f − Q_spring − Q_friction − Q_other
τ_external,joint = J_p^T F + J_omega^T moment
연동 구동부: tau_k,drive = tau_k − tau_a
```

마지막 식은 q_a_dot=−q_k_dot를 가상일에 넣으면 나온다. 관절마다 토크를 따로 계산한 뒤 단순 더하면 부호를 틀릴 수 있다. 현재 명목 MTP에서 F=(0,55.383336) N을 가정하면 reduced J^T F는 hip 2.347664 Nm, coupled knee 17.392329 Nm다. 이는 그 힘이 만드는 외력 일반화 토크이며 모터 명령 부호는 정적 평형에서 이를 상쇄한다. 링크 중력·관성·스프링·COP 오프셋을 빼먹은 최종 모터 요구값으로 사용하지 않는다. [E19]

정적 평형에서는 지면반력의 작용점(COP)이 MTP가 아니라 전신 COM 바로 아래에 있어야 한다. 이 조건과 링크 중력을 넣어 다시 풀면 hip pitch 요구는 0.0726 Nm, 무릎 구동부(연동 포함)가 스프링과 함께 내야 하는 일반화 힘은 -16.5375 Nm다. 무릎 값의 크기는 위 17.392329 Nm에서 링크 중력 0.854829 Nm를 뺀 것이고, 부호는 폄 방향이다. hip 값이 2.35 Nm에서 크게 줄어드는 것은 작용점이 달라졌기 때문이다. 상세는 「무릎 정적 유지 토크」 절에 있다. [F1]

```
마찰 조건: F_z ≥ 0, sqrt(F_x²+F_y²) ≤ mu F_z
일방 접촉: gap ≥ 0, F_z ≥ 0, gap × F_z = 0  (이상적 접촉)
실제 MuJoCo는 soft contact와 수치 적분을 사용
```

모델에는 접지 geom의 마찰 0.8 및 일부 말단 1.2가 설정된다. 바닥 마찰 배열은 무작위화하지만 높은 발 geom 우선순위 때문에 실제 발 접촉의 마찰은 해당 범위로 바뀌지 않는 결함이 확인됐다. 아래 접촉 감사 절을 참조한다. 실제 고무·콘크리트의 마찰계수를 확인한 것은 아니다. GRF는 전체 접촉 합을 같은 좌표계에서 계산하고 마찰원뿔·미끄럼·양쪽 발 하중 분배를 함께 확인한다. [E1,E7]

# 17. 동역학 부호 검산

접촉력 f는 ‘지면이 로봇에 주는 힘’이다. h_rigid에는 중력·코리올리/원심만 포함하고, 스프링·마찰·구속 반력은 우변에서 따로 센다. 부유기저와 연동 구속이 있으므로 B의 단순 역행렬만으로 모든 모터 토크를 결정하지 않는다. [V3,V4]

h=10 Nm, Qspring=+3 Nm, Qcontact=+2 Nm인 정적 1축:
0 + 10 = tau_motor + 3 + 2 → tau_motor=+5 Nm
Qcontact = 10 − 5 − 3 = +2 Nm

힘은 좌표 변환 뒤 같은 프레임에서 합산한다. 내부 equality 반력은 전체 30차원 속도 좌표에서 필요하다. 독립 좌표로 투영해 내부 반력을 소거하려면 M·h·J·B도 함께 변환한다. 과거 보고서의 접촉항 부호와 h 중복 가능성은 이 규약으로 정정했다. 실물에서는 모터 방향·엔코더 영점·힘센서 부호를 같은 기준으로 검증해야 한다.

# 18. 발가락 스프링 위치 지도

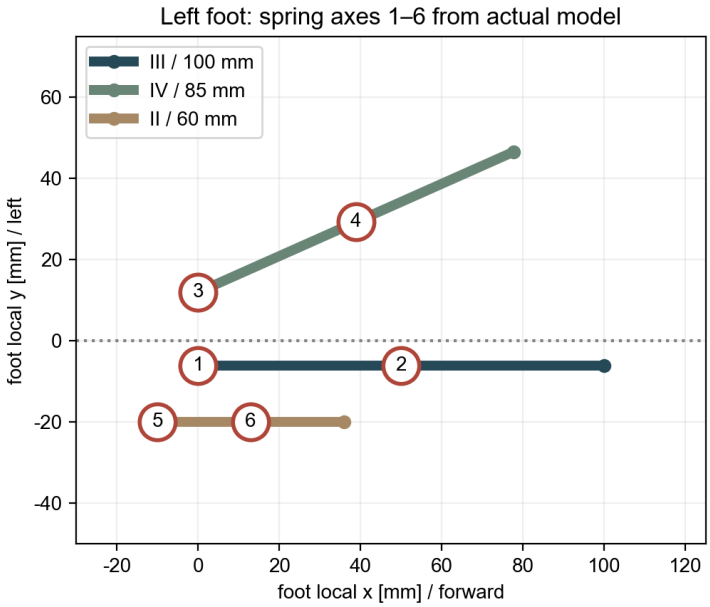



그림 D1. 왼발의 실제 model origin을 F 좌표로 변환한 평면 지도. 빨간 원1–6은 수동 spring joint 축 위치다. II번은 실제로 위로 들려 있어 top view와 접지가 다르다.

| 번호 | 발가락 / joint | k Nm/rad | 다음 링크 길이 |
|---|---|---|---|
| 1 | III / toe_2 proximal | 30 | 50 mm |
| 2 | III / toe_2 distal | 20 | 50 mm |
| 3 | IV / toe_1 proximal | 20 | 42.5 mm |
| 4 | IV / toe_1 distal | 14 | 42.5 mm |
| 5 | II / toe_3 proximal | 15 | 30 mm |
| 6 | II / toe_3 distal | 10 | 30 mm |

1·3·5는 foot_link와 각 발가락 첫 마디 사이의 뿌리 관절이다. 2·4·6은 첫 마디와 두 번째 마디 사이의 중간 관절이다. 발톱 끝에 별도 세 번째 회전관절은 없다. 각 spring stiffness가 해당 상대 q에 복원 토크를 만든다. 독립 발가락 모터는 없으며 토크를 생성하는 것은 변형된 탄성체다. [D1–D3]

# 19. 발가락·축·접촉부 확대 스케치

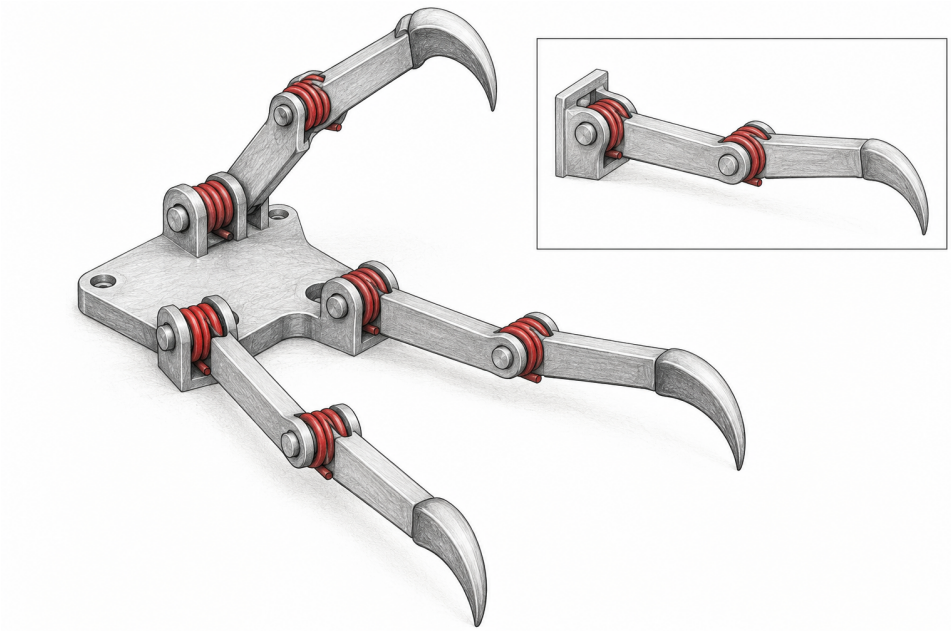


그림 D2. 3D 발가락/축/비틀림 코일 확대 스케치. 실물 코일은 후보 형식이며 정확한 스프링 개수·축·치수는 그림 D1과 표가 기준이다. 코일 외형은 제작 규격으로 사용하지 않는다.

회전축과 동축인 torsion coil을 쓴다면 코일은 핀 주위를 감싸고 양쪽 spring leg를 서로 다른 두 링크에 고정한다. q가 바뀌면 두 고정 끝의 상대 회전이 바뀌어 에너지가 저장된다. 핀은 회전을 안내하고 베어링/부시는 하중을 받는다. 스토퍼는 허용 각도를 넘는 것을 막으며 스프링과 역할이 다르다. [D3: 기구화 후보]

현재 구현은 joint stiffness를 지정할 뿐 코일 wire diameter, 고정 구멍, 피로 수명, 부시, 방진 씰의 제작 설계는 없다. 인장 스프링+케이블/레버, 판스프링, flexure로 같은 등가 회전 강성을 만들 수도 있다. 아래 예산 검토를 거치기 전 작은 코일 그림이 실제로 30 Nm/rad를 낼 수 있다고 가정하지 않는다. [D1,D3]

# 20. 발가락 로컬 좌표와 회전

| digit | F 기준 뿌리 위치 m | 장착 회전 | 마디 q 범위 |
|---|---|---|---|
| III | (0, −0.006, −0.008) | yaw 0°, pitch 0° | 각 −0.6 ~ +0.9 rad |
| IV | (0, +0.012, −0.008) | yaw +24°, pitch 0° | 각 −0.6 ~ +0.9 rad |
| II | (−0.010, −0.020, +0.010) | pitch −0.7 rad | 각 −0.3 ~ +0.3 rad |

$$T_{F,prox} = \mathrm{Trans}(p_{root})\, R_z(yaw_{mount})\, R_y(pitch_{mount})\, R_y(q_{prox})$$
$$T_{F,dist} = T_{F,prox}\, \mathrm{Trans}_x(l_{prox})\, R_y(q_{dist})$$
$$p_{tip,F} = T_{F,dist}\, [l_{dist},0,0,1]^T$$
$$a_{axis,F} = R_{F,prox}\, [0,1,0]^T$$

각 축은 모델 로컬 +y이고 IV의 경우 yaw 장착 때문에 F 좌표의 y축과 방향이 다르다. 오른발은 y와 yaw의 부호를 거울 반전해 배치한다. II의 −0.7 rad는 부모에 대한 고정 장착 각도이며 수동 q의 영점이 −0.7 rad라는 뜻이 아니다. q=0이어도 발가락이 위로 들려 있다. [D1–D3]

III 전체 길이는 100 mm, IV는 85 mm, II는 60 mm다. 현재 8축 real_mass 모델의 각 toe link는 6 g, 총6마디 36 g/발이다. foot_link 24 g를 더하면 발 모듈 60 g/발이다. 이 질량에 실제 코일 6개·핀·베어링·하우징·촉각센서가 모두 포함되었다는 실측 근거는 없다. [D1,D3]

$$\tau_s = -k(q - q_{rest}) - b\,\dot{q},\quad q_{rest}=0$$
$$b=0.05\ \mathrm{Nm\cdot s/rad},\ \mathrm{frictionloss}=0.005\ \mathrm{Nm}\ (\text{모델값})$$
$$E_s = 0.5\,k\,(q - q_{rest})^2$$

+y 상대회전은 전방 x 링크를 아래로 굽힌다. 수직 지면반력이 위로 작용하면 상대 q는 음의 방향으로 변하는 예가 된다. 토크 표는 부호와 크기를 구분하며 접촉점이 마디 위로 이동하면 모멘트 팔도 바뀐다. [D3]

# 21. 발가락 토크·압축·접촉 예시

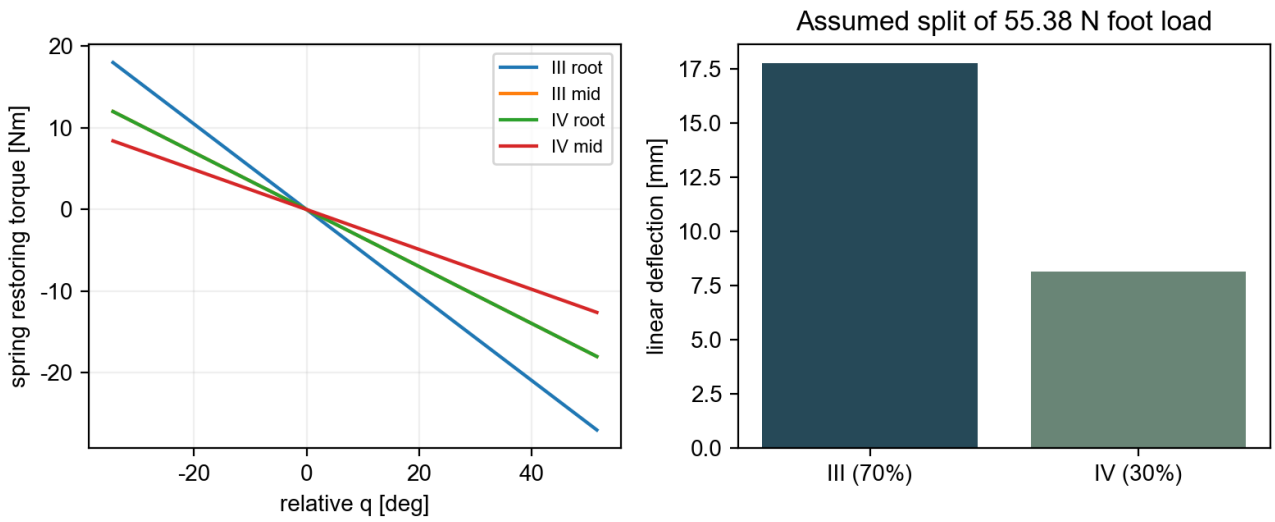



그림 D3. 모델 stiffness의 토크 기울기와 작은 각도 발가락 compliance 계산. 70/30 하중 비는 설명용 가정이며 실제 정책 COP/하중을 측정한 값이 아니다.

현재 명목 두발 지지: $F_{foot}=Mg/2=55.383336$ N
가정 III 70%: $F_{III}=38.768335$ N; IV 30%: $F_{IV}=16.615001$ N
끝점 힘, 작은 각도: $|\tau_{prox}|\approx F(l_{prox}+l_{dist})$, $|\tau_{dist}|\approx F\,l_{dist}$
$q_{prox}\approx -F\,L/k_{prox}$, $q_{dist}\approx -F\,l_{dist}/k_{dist}$
$k_{vertical,eq}\approx 1/(L^2/k_{prox} + l_{dist}^2/k_{dist})$

| 가정 하중 | III | IV |
|---|---|---|
| 뿌리/중간 토크 Nm | 3.876834 / 1.938417 | 1.412275 / 0.706138 |
| 뿌리/중간 변형 rad | −0.129228 / −0.096921 | −0.070614 / −0.050438 |
| 뿌리/중간 변형 ° | −7.404 / −5.553 | −4.046 / −2.890 |
| 수직 compliance 예시 | 17.769 mm | 8.146 mm |
| 등가 수직 강성 | 2181.82 N/m | 2039.70 N/m |

이 식은 발가락 뿌리를 고정하고 끝점에 힘을 주는 작은 각도, 전방 레버 근사다. 실제 로봇의 발 전체는 움직이고 접촉은 여러 곳에 분산되므로 이 값을 지면 침하·발 모듈 압축량의 실제 측정치로 표시하지 않는다. 3.14 BW 주행 하중에 같은 분배를 그대로 적용하면 일부 작은 각도 예측이 관절 한계를 넘을 수 있다. 그 구간은 비선형 접촉·스토퍼 충격을 다시 계산해야 한다. [D3]

# 22. 작은 코일 그림과 실제 질량의 차이

원형 wire의 선형 Euler–Bernoulli bending 근사:
I_wire=pi d_wire^4/64, L_wire≈pi D_mean N_active
theta≈M_torque L_wire/(E I_wire)
k_theta≈E d_wire^4/(64 D_mean N_active)
m_coil≈rho × (pi d_wire²/4) × pi D_mean N_active

E=200 GPa, 강재 밀도7850 kg/m³, 평균 코일지름25 mm, 유효권수4라는 설명용 가정으로 역산했다. 이는 실제 재료 규격·끝단 길이·곡률 보정·잔류응력·피로를 검증한 스프링 설계가 아니다. 이 계산은 현재 6 g짜리 toe link에 가상 stiffness만 넣는 것과 물리적 부품을 넣는 것이 얼마나 다른지 보여 준다. [D3: 명시한 선형 빔 모델]

| 필요 k Nm/rad | 근사 wire 지름 mm | 코일 부분 질량 g |
|---|---|---|
| 30 | 5.566 | 60.013 |
| 20 (각2개) | 5.030 | 각49.000 |
| 14 | 4.601 | 40.997 |
| 15 | 4.681 | 42.436 |
| 10 | 4.229 | 34.648 |

이 가정의 코일만 276.094 g/발, 양발552.189 g이다. 스프링 leg·고정핀·하우징을 제외했는데도 현재 발 모듈 질량60 g/발보다 크다. 기존 질량에 전부 추가하면 11.843389 kg가 되며 이는 해당 예시 부품을 추가한 계산일 뿐 최종 제작 질량은 아니다. 강성이 같아도 구조·재료·레버에 따라 질량은 달라진다. [D3]

따라서 스프링 형식을 먼저 작은 코일로 확정하지 않는다. 레버 반경을 이용한 인장 스프링, 판스프링, 복합재 탄성부, 몸쪽에 둔 spring+tendon을 비교하고 피로와 외피 간섭을 포함한 BOM으로 다시 닫아야 한다. 수동 강성 변경은 발 접촉을 바꾸므로 새 모델에서 정책도 재검증해야 한다. [D3: 설계 권고]

# 23. 핀·스토퍼·촉각부의 하중 경로

예시 pin double-shear: $\tau_{shear} \approx F/(2A)$, $A=\pi d_{pin}^2/4$
예시 root moment 3.876834 Nm / lever10 mm → F=387.6834 N
$d_{pin}$=3 mm 가정 → $\tau_{shear} \approx 27.423$ MPa
스토퍼 충격과 wire 응력은 이 단순 정적 pin 값과 별도

10 mm lever와 3 mm pin은 설명용이며 치수 선정 결론이 아니다. pin 굽힘·bearing pressure·나사 풀림·반복 피로·스토퍼 충격·실제 지면 방향을 함께 검토해야 한다. 수동 joint에 effort=5가 적혀 있다고 spring restoring torque가 반드시 5 Nm로 제한되는 것은 아니다. 현 RunEnv는 joint actuator force limit를 끄고 actuator 제한을 별도로 적용하며 toe joint는 독립 actuator가 없다. [D1,D3]

촉각을 도입한다면 주 접지 III/IV의 접촉 패드 아래 또는 구조 하중 경로에 센서를 둬야 한다. 접지 패드 바로 아래의 압력 배열은 접촉 분포를, 스트럿/핀의 strain gauge는 전달 하중을 측정한다. 센서가 하중 경로를 우회하면 실제 힘이 새지 않는지 확인해야 한다. II의 들린 발톱 센서는 접지 안정에 항상 도움을 주는 센서가 아니다. [D3: 후보]

$F_{foot} = \Sigma_{contact} f_j$; $COP = \Sigma F_{z,j} p_j / \Sigma F_{z,j}$
각 toe root torque = $\Sigma ((p_{contact} - p_{root}) \times f_{contact}) \cdot a_{axis}$
전류로 toe 힘을 바로 추정할 수 없음: toe 모터 없음 + 수동 spring 존재

현재는 시뮬레이터의 접촉·힘 정보를 사용한다. 실제 pressure matrix나 strain bridge, 회전각 센서는 장착되지 않았고 질량·방수·대역·노이즈가 미확정이다. 그림에서 공간을 제시한 것은 설치 완료를 뜻하지 않는다. [D1,D2]

# 24. 발가락 제작 강도·질량의 남은 차이

오른발 번호는 왼발을 그대로 복사하면 안 된다. p34의 공통 매핑 설명을 다음 표로 교체해야 한다. p35의 왼발 지도 자체는 왼발 표기가 있으므로 맞다. [V1,V2,V4]

| 기능 / digit | 왼발 ID | 오른발 ID | proximal / distal 강성 |
|---|---|---|---|
| 주 접지 III | toe_2 | toe_2 | 30 / 20 Nm/rad |
| 외측 IV | toe_1 | toe_3 | 20 / 14 Nm/rad |
| 들린 II | toe_3 | toe_1 | 15 / 10 Nm/rad |

p39의 코일 지름·질량은 명시된 단순 빔 가정에서 일관된다. 그러나 강성 k가 맞아도 강도·수명이 충족되는 것은 아니다. k=30 Nm/rad, d=5.566315 mm의 예시 코일이 q=0.9 rad까지 변형되면 T=27 Nm이고 직선 wire 굽힘식 $\sigma=32T/(\pi d^3)$로 약 1.595 GPa다. 곡률·끝단·표면·잔류응력 보정 전 값이다. 재료 grade가 없으므로 파단한다고 단정하거나 안전하다고 승인할 수 없다. [V1,V4]

선경·유효권수·코일 지름만으로는 조립할 수 없다. 양방향 굽힘에 따른 코일 내경/권수 변화, 맨드릴 간섭, leg 지지 길이, 감기/풀기 방향, 예압, 평균·교번응력, 부식·온도와 목표 반복수가 필요하다. 반복 시험의 duty cycle은 기립·주행·충격·스토퍼 접촉을 모두 포함해야 한다.

핀의 단순 이중 전단 27.4 MPa는 핀 굽힘·구멍 베어링 압력·브래킷 휨·볼트 예압·미끄럼·응력집중을 대신하지 않는다. 몸체·다리 링크·꼬리 보에는 굽힘/비틀림·좌굴·모드·피로를 계산하고, FEA 경계조건을 실제 하중 경로와 대조해야 한다. 구조가 휘면 기구학과 센서 extrinsic도 하중에 따라 바뀐다.

11.2912 kg는 현재 모델의 질량 합계이며 실측 완성품 BOM이 아니다. 설명용 코일만 양발에 더하면 +0.552189 kg이며 모터를 줄여 얻은 이득 일부를 소비한다. 하우징·베어링·걸쇠·배선·커넥터·방수·보호 외장 질량도 위치와 함께 적어야 한다. 부품별 3×3 관성텐서를 회전·평행축 변환하여 합산하고, 실물 무게·COM·진자시험 등으로 확인한다. [V1–V4]

스케치는 형상 이해에는 유용하지만 치수·재료·공차·축 정렬·밀폐/냉각·조립 순서의 근거가 아니다. 특히 센서 분해도의 작은 브래킷이나 발가락 코일이 실제 하중을 견딘다는 증거로 사용해서는 안 된다.

# 25. 꼬리 모듈 분해 스케치

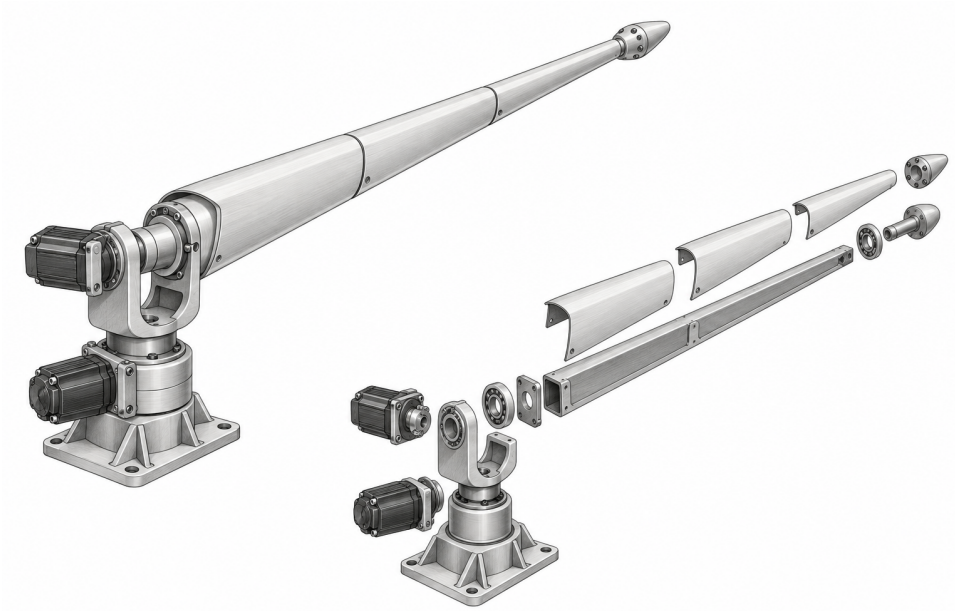


그림 D4. 2축 기부·베어링·경량 beam·고정 외피·끝 질량의 기구화 후보. 모터 외형과 베어링 형식은 미선정이며, 그림의 분절은 추가 구동관절이 아니다.

현재 동역학 모델의 꼬리는 yaw body와 pitch body 두 회전관절이다. 뿌리 yaw가 z축, 다음 pitch가 y축이다. 나머지 beam·외피 분절은 고정 구조로 해석해야 한다. 척추처럼 모든 마디가 독립적으로 휘는 다축 꼬리를 모델이 이미 갖췄다고 볼 수 없다. 꼬리 스프링을 추가하지 않았다. [D1,D3]

실제로 제작할 경우 pitch 축에서 받은 큰 외부 충격을 모터 출력 베어링 하나로 모두 받지 않도록 보조 베어링/shaft/브래킷을 검토한다. 전원·CAN·엔코더 배선은 yaw/pitch ±0.8 rad 전체에서 간섭·당김·피로를 확인해야 한다. 스케치의 무거운 금속 gimbal 외형을 현재1.92 kg 모터 예산 안에 이미 넣었다고 보장하지 않는다. [D3: 제작 검토]

# 26. 꼬리 질량·좌표·관성 지도

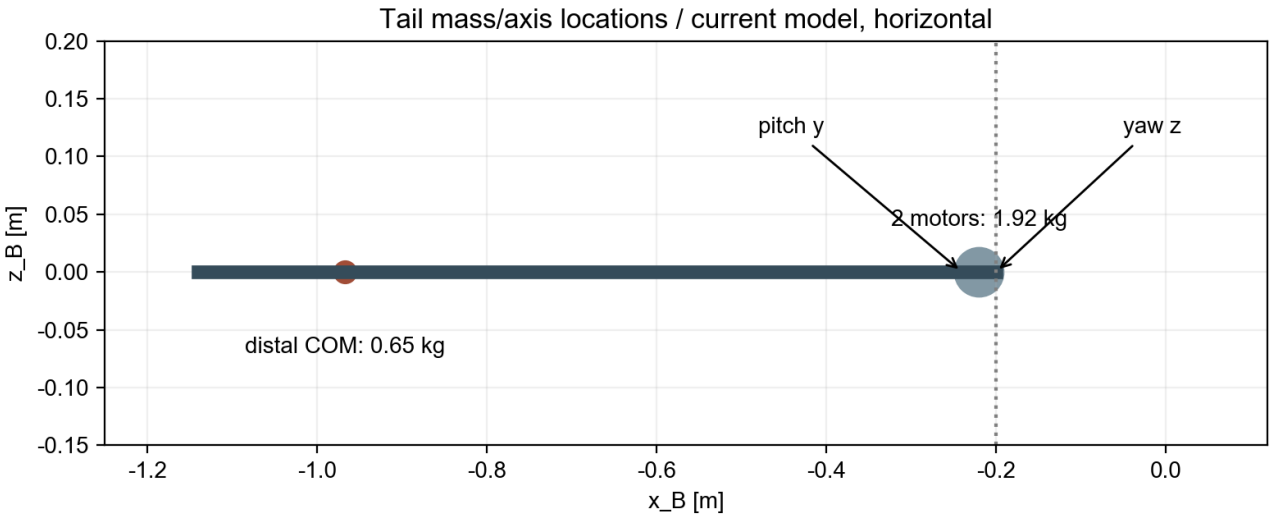



그림 D5. 몸체 B 기준 꼬리 원점과 질량 중심. 앞쪽+x, 뒤쪽−x. 끝 길이0.90 m와 원위 COM 거리0.72692 m를 구분한다.

| 항목 | 현재 값 | 포함/좌표 |
|---|---|---|
| 기부 모듈 | 1.920 kg | B급2개; yaw축에서 COM x=−0.020 m |
| 원위 tail_link | 0.650 kg | 구조0.25 + tip0.40 예산 |
| yaw origin B | (−0.20,0,0) m | 부위 원점 |
| pitch origin B | (−0.24,0,0) m | yaw origin에서 −0.04 m |
| 원위 COM B | (−0.96692,0,0) m | pitch에서 −0.72692 m |
| 꼬리 전체 COM B | x=−0.408910 m | 두 body의 질량가중 중심 |

$I_{pitch,distal} = I_{COM,yy} + m r^2$
$=0.0482288+0.65\times0.72692^2=0.391697046\ kg\cdot m^2$
$I_{yaw,whole} = \Sigma\ (R I_{COM} R^T + m[(r\cdot r)I-rr^T])_{zz}$
$=0.433704886\ kg\cdot m^2$ (기부 모터 body 포함)

2.57 kg 전체가0.90 m끝에 있다는 가정은 틀리다. 모터는 뿌리 가까이에 있고 원위 질량0.65 kg의 COM이 멀리 있어 관성이 크다. 현재 기부 body inertia는 원 모델값의 질량 비례 조정이므로 실제 두 모터·브래킷의 CAD 관성은 새로 확인해야 한다. [D1,D3]

# 27. 꼬리 정적·동적 토크와 COM

tau_gravity,pitch=−m g r cos(alpha)
수평 원위 꼬리: |tau_g|=0.65×9.81×0.72692=4.635205 Nm
모터 요구 tau≈I_pitch alpha_ddot − tau_gravity,pitch + 마찰/기부운동 보정
alpha_ddot=20 rad/s² 가정 → I alpha_ddot=7.833941 Nm

가속과 중력 부담이 같은 방향이라면 약12.469 Nm 규모를 볼 수 있으나, 실제 필요한 부호·원심·Coriolis·기부 가속은 전체 동역학에서 계산해야 한다. 모듈 출력 토크를 전체 꼬리 질량 곱하기 길이 하나로만 정하지 않는다. yaw의 수평 정적 중력 torque는0이지만 yaw 가속에는 원위 관성과 마찰이 작용한다. [D3]

| pitch 상승각 | 중력 torque 크기 Nm | 전신 COM 앞으로 / 위로 |
|---|---|---|
| 0° | 4.635205 | 0 / 0 |
| 30° | 4.014206 | +5.606 / +20.923 mm |
| 45° | 3.277585 | +12.257 / +29.590 mm |

Δx_COM = m r(1−cos(alpha))/M
Δz_COM = m r sin(alpha)/M
위 표는 원위0.65 kg만 회전; 기부·다리·몸체 자세 고정

꼬리를 올리면 몸체 기준 전신 COM이 앞쪽·위쪽으로 이동한다. 뒤쪽 평형추 효과를 유지하려는 상황에서는 불리할 수 있다. 동적 자세 교정은 별도로 꼬리 angular momentum을 이용하므로 정적 위치 효과와 구분한다. 접지 없는 상태에서 꼬리만 움직여 전신 COM을 새로 상승시키는 추진력을 얻는 것은 아니다. [D3]

현재 ±0.8 rad는 약±45.84°다. 위45°는 범위 안의 설명용 자세다. 모터의 회생·전류·온도·하우징 충격 허용량은 별도이며 실제 연속운전 가능 여부를 확정하지 않는다. [D1,D3]

# 28. 센서·컴퓨터·배터리 분해도

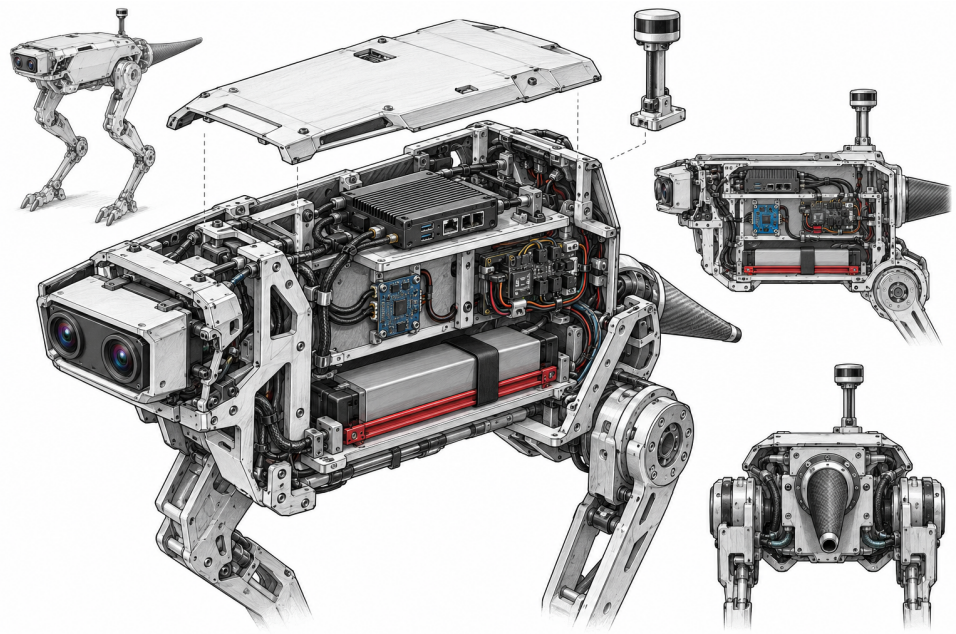


그림 D6. 앞 depth camera, 중앙 컴퓨터/통신, 강체 IMU 장착부, 낮은 배터리 slider, 선택형 mast의 위치 관계를 보이는 생성 분해 스케치. 정확한 배치 좌표는 그림 D7이 기준이다.

앞 포드는 탐사 시야를 확보하고, IMU는 다리 구동기의 움직이는 링크가 아닌 몸체 강체에 고정한다. 배터리는 낮고 중심선 y=0에 두며 앞뒤 위치로 COM을 미세 조정한다. 컴퓨터·전력 분배·CAN hub는 짧은 배선과 냉각 공간을 확보하되 중앙에 모은다. 카메라 FOV, 배터리 외장 치수, 센서 extrinsic, 열 배출 통로는 실물 CAD에서 함께 확인한다. [D2,D3: 제안]

그림의 mast는 선택 후보다. 현재 R-02에 실제 LiDAR 장착 모델은 없으며 양산 LiDAR 종류·질량을 확정하지 않았다. 불필요한 mast를 낮추거나 제거하면 높이·관성을 줄일 수 있지만 시야·탐사 요구와 비교해야 한다. 센서를 무조건 앞에 더 넣어 무게중심을 맞추는 것보다 기존 큰 질량의 위치를 조정하는 후보부터 계산한다. [D1,D2,D3]

# 29. 어떤 센서인가: 구현과 후보 분리

| 종류 | 현 구현 / 후보 | 위치·입력 용도 |
|---|---|---|
| 몸체 IMU | Gazebo IMU 50Hz; 실물 BMI088 계열 보드 후보 | 현 site는 B원점; 후보 B(−0.16,0,0) 강체 |
| RGB-D | Gazebo 5Hz 320×240; D435i 계열 후보 | 현 optical pose B(+0.34,0,0); 포드 COM(+0.27,0,0) |
| motor encoder | 각 모터 내장 후보 센서 | hip·knee·tail 각도/속도; 전달비·영점 보정 |
| 전류·온도 | 선정 driver/모터의 telemetry 후보 | 모터토크/열/포화 감시 |
| foot pressure/strain | 현 contact 메시지; 실물 추가 센서 미선정 | III/IV 접촉 패드/구조 하중 경로 |
| LiDAR | 현재 구현 없음, 필요시 별도검토 | mast 예산에 포함해 재계산 |

BMI088은6축 accelerometer/gyro이고 magnetometer가 아니다. 공식 자료의 SPI/I²C와 선택 ODR 최대2kHz는 센서칩 지원이며 보드·드라이버·timestamp의 실물 지연이 보장된 값이 아니다. carrier PCB와 connector 질량도 미정이다. 보드 선택 후 조립 질량을 측정해야 한다. [D7]

D435i는 stereo depth와 내장 IMU를 갖춘 비교 후보다. 공식 비교의 depth FOV87×58°를 확인했지만 현재 Gazebo의 수평 FOV1.05 rad와 같지는 않다. 이번에 카메라 전체 무게를 확인할 제조사 사양서를 확보하지 못했으므로75 g 같은 값을 확정 BOM으로 넣지 않았다. front pod0.45 kg는 기존 camera+housing 위치 예산이며 제품 실측값이 아니다. [D2,D8]

카메라 IMU의 좌표와 몸체 IMU 좌표를 같은 것으로 쓰면 안 된다. 실제 장착 R_BS,t_BS,시간동기·bias·vibration을 보정한다. 현50Hz IMU/5Hz RGB-D 경로가 고속 균형에 충분한지 실물 검증은 없으므로 샘플링·잡음·지연을 별도 설계한다. [D2,D3]

# 30. 부품별 배치와 무게중심 계산

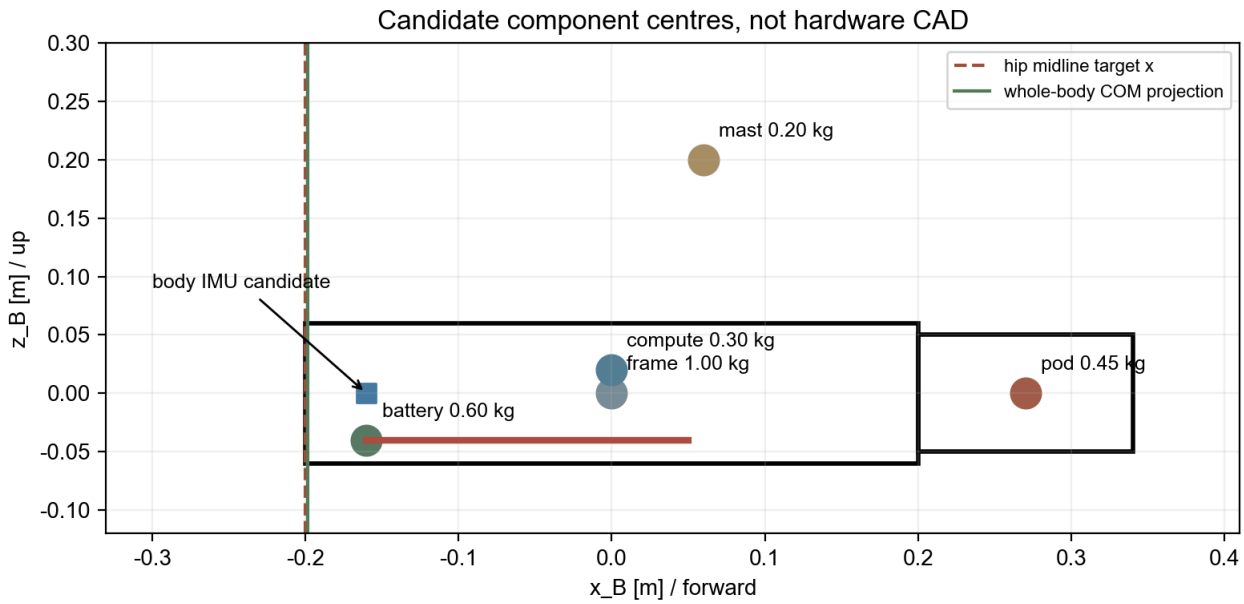



그림 D7. 기존2.55 kg 몸체 예산을 다섯 부품 중심으로 재배분한 후보. 점은 부품 COM이며 외장 전체 체적을 의미하지 않는다. IMU 표시는 기존 예산 안에서 위치를 제시한 후보다.

| 부품 | 예산 kg | 후보 COM (x,y,z)_B m |
|---|---|---|
| 프레임 | 1.00 | (0,0,0) 가정 |
| 배터리 | 0.60 | (−0.16,0,−0.04) 가정 |
| 컴퓨터 | 0.30 | (0,0,+0.02) 가정 |
| 선택 mast 모듈 | 0.20 | (+0.06,0,+0.20) 가정 |
| 앞 camera pod | 0.45 | (+0.27,0,0) 예산 위치 |

기존 몸체 합계2.55 kg를 제거하고 새 부품 합계를 같은 위치계로 교체:
$p_{COM,new} = [M\,p_{COM,old} - m_{body}\,p_{bodyCOM,old} + \Sigma\, m_i\, p_i]/M$
배터리 centred(0): 전신 $x_B$=−0.189625690 m
배터리 $x_B$=−0.16: 전신 $x_B$=−0.198127887 m

기존 모델 전신 $x_B$=−0.197756580 m와 후보 차이는 몸체 inertial COM을 부품 좌표로 다시 풀었기 때문이다. 기존 2.55 kg에 센서0.65 kg를 다시 더하지 않는다. 위 후보의 전신z는0.690996 m이며 기존0.688896 m보다 약2.10 mm 높다. 배터리는 낮아졌지만 높은 mast와 부품 분해가 전체 결과를 바꾼다. [D1,D3]

# 31. 배터리를 얼마나 옮기면 맞는가

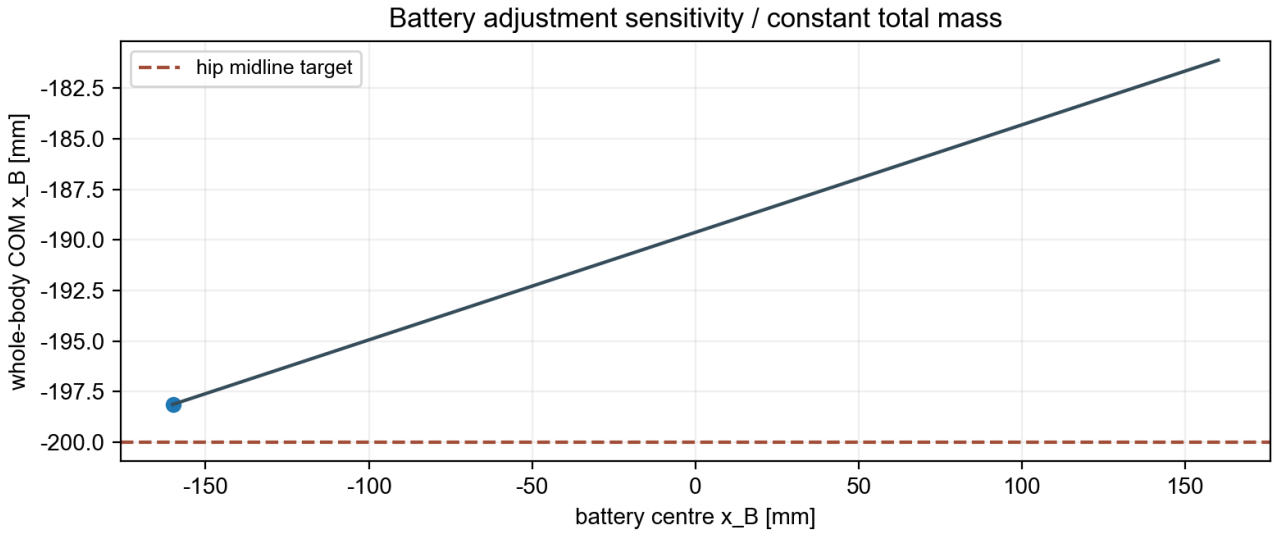



그림 D8. 몸체의 배터리 중심을 옮겼을 때 전신 COM 민감도. 전체 다리·꼬리 자세와 질량은 고정한 정적 계산이다.

목표를 고관절 중점 x_B=−0.20 m로 가정:
x_batt = [M x_target − first_moment_other − first_moment_fixed]/0.60
x_batt=−0.195230677 m
Δx_COM=(m_batt/M) Δx_batt; 100 mm 이동 →5.313873 mm

−195.23 mm는 점질량 해다. 몸체 rear wall−200 mm와 너무 가까워 배터리의 유한 길이를 고려하면 그대로 넣을 수 없을 수 있다. 예를 들어 pack 길이80 mm를 가정하면 몸체 내부에 두기 위한 중심 최후방은−160 mm다. 이 위치의 전신 COM은 hip보다1.872 mm 앞에 온다. 80 mm는 설명용 체적 가정이며 실제 pack 규격이 아니다. [D3]

COM을 꼭 hip 중점에 일치시켜야 하는 것은 아니다. 실제 발 접촉 다각형·COP와 목표 자세·스프링/관절 하중을 함께 정한다. 위 목표는 배치 조정의 계산 예시이고 정적 무제어 기립이 통과했다는 뜻이 아니다. battery rail은 보행 중 고정하고 체결·충격·케이블 여유를 검토한다. 움직이는 counterweight를 추가 제어축으로 도입하지 않았다. [D3]

# 32. 센서 배치가 만드는 토크

한 부품 중력 moment: tau_O = (p_i−p_O) × [0,0,−m_i g]
pitch 크기/방향항: m_i g (x_i−x_O)
배치 변경에 의한 moment 변화: Δtau_pitch = m_i g Δx_i

| 앞으로100mm 옮기는 부품 | 전신 COM 이동 | 추가 pitch 중력 moment |
|---|---|---|
| 앞 포드0.45kg | +3.985405 mm | +0.441450 Nm 규모 |
| mast0.20kg | +1.771291 mm | +0.196200 Nm 규모 |
| battery0.60kg | +5.313873 mm | +0.588600 Nm 규모 |

고관절 중점 x_B=−0.20 m 기준 후보 몸체 부품들의 중력 moment 합은 배터리 x=0에서6.312735 Nm, x=−0.16에서 5.370975 Nm다. 배터리를 옮겨0.941760 Nm 줄어든다. 이것은 body payload의 moment만이며 양쪽 hip 모터 명령을 이 값으로 직접 나누는 공식은 아니다. 다리·꼬리·spring·지면력·몸체 가속을 포함한 전신 역학이 모터 요구를 정한다. [D3]

동적 부품 힘: f_i = m_i(a_COM,i−g)
관절 부하: tau = Σ J_i^T f_i + rotational inertia terms
부품을 낮추거나 축에 가까이 옮기면 관성도 변화: ΔI≈m(r_new²−r_old²)

강체에 고정한 IMU lever arm 보정: r=p_sensor−p_body
a_sensor=a_body+alpha×r+omega×(omega×r)
카메라/IMU extrinsic: p_B=R_BS p_S+t_BS

고속 주행 중 전후 가속, pitch 각가속도, 착지 충격이 있으면 위 정적 moment보다 큰 부하가 생길 수 있다. IMU를 COM 가까이에 두는 것은 가속 해석에 유리하지만 COM 자체는 자세에 따라 움직인다. 정확한 움직임 보정은 gyro와 센서 lever arm을 사용하며 흡진 마운트의 지연도 함께 확인한다. [D3]

# 33. 모터·감속비와 최대속도 효율

tau_e = K_t i
V = R i + L di/dt + K_e omega
P_mech = tau omega
eta = P_mech / P_elec  (양의 동력 구동 구간)
P_loss ≈ i² R + P_iron(omega) + P_friction + P_driver

무부하 최고속도는 부하가 거의 없는 운전점이다. 유용한 출력토크가 거의 0이면 유용한 출력도 작다. 빠른 회전은 역기전력을 키우고 철손·마찰도 늘린다. 효율은 회전속도만으로 결정되지 않으며 부하 토크·전압·전류·온도·감속 손실에 따라 달라진다. 따라서 랩터는 모든 모터를 최대속도로 구동하도록 설계하지 않는다. [E10,E11]

감속비 N>0, 방향 s=±1:
q_m = s N q_j + q_offset
omega_m = s N omega_j
tau_j ≈ s N eta_g tau_m  (구동 근사)
J_reflected = N² J_rotor

작은 모터를 고속으로 돌리고 감속해 관절 토크를 얻는 방식은 가능하지만 N이 커지면 반사 관성·충격·역구동 저항이 커질 수 있다. MIT Cheetah 연구는 토크 밀도·힘 제어 대역·충격 대응을 함께 설계한다. 랩터에는 원위 질량을 줄이고 필요한 토크–속도 경로를 만족하는 낮은 감속비 후보를 비교하는 원리를 적용한다. 특정 Cheetah 기구를 그대로 복제하거나 4족 결과를 이족에 보장하지 않는다. [E20]

기어비 선정 문제 예시:
min_N ∫ P_loss(t,N) dt
subject to (tau_m(t,N), omega_m(t,N)) ∈ measured operating region
winding temperature ≤ limit, voltage/current/braking limits

현재 랩터 hip pitch에는 B급 모듈 출력 뒤에 추가 1.5:1 전달비와 효율 0.9를 가정한다. 48 Nm 저속 피크는 관절 64.8 Nm, 모듈 무부하 33 rad/s는 관절 22 rad/s다. 만약 9:1 내장 감속기가 있는 AK10 계열을 실제 쓰면 로터 기준 총비는 9×1.5=13.5다. 모듈 출력 사양에 9를 다시 곱해 토크를 중복 증폭하면 안 된다. [E1,E9,E19]

# 34. 실제 제품과 가정 모터 모델

| 항목 | 현재 가상 B급 | AK10-9 V3.0 공식 |
|---|---|---|
| 피크 토크 | 48 Nm | 53 Nm |
| 무부하 속도 | 33 rad/s ≈315.13 rpm | 320 rpm ≈33.5103 rad/s |
| 연속/정격 토크 | 19.2 Nm = 피크의 40% 가정 | 18 Nm 정격 |
| 정격 속도 | 별도 실측 없음 | 235 rpm ≈24.6091 rad/s |
| 기계 전력 한계 | 900 W 가정 | 정격 442 W |
| 질량 | 0.96 kg | 0.94 kg |
| 감속/센서 | 모듈 출력단 수치 | 내장 9:1, 엔코더 2개 |

제품은 비교용 후보이며 선정 확정이 아니다. V2와 V3의 피크·질량·버전 사양을 섞지 않는다. 정격 18 Nm×24.6091 rad/s≈442.965 W로 표시 정격전력과 가까우나, 이 한 점으로 모든 속도의 연속 곡선이나 효율 지도를 복원할 수 없다. 실제 부품 선택 후 드라이버·전원·온도 조건으로 4사분면 곡선을 측정해야 한다. [E9,E19]

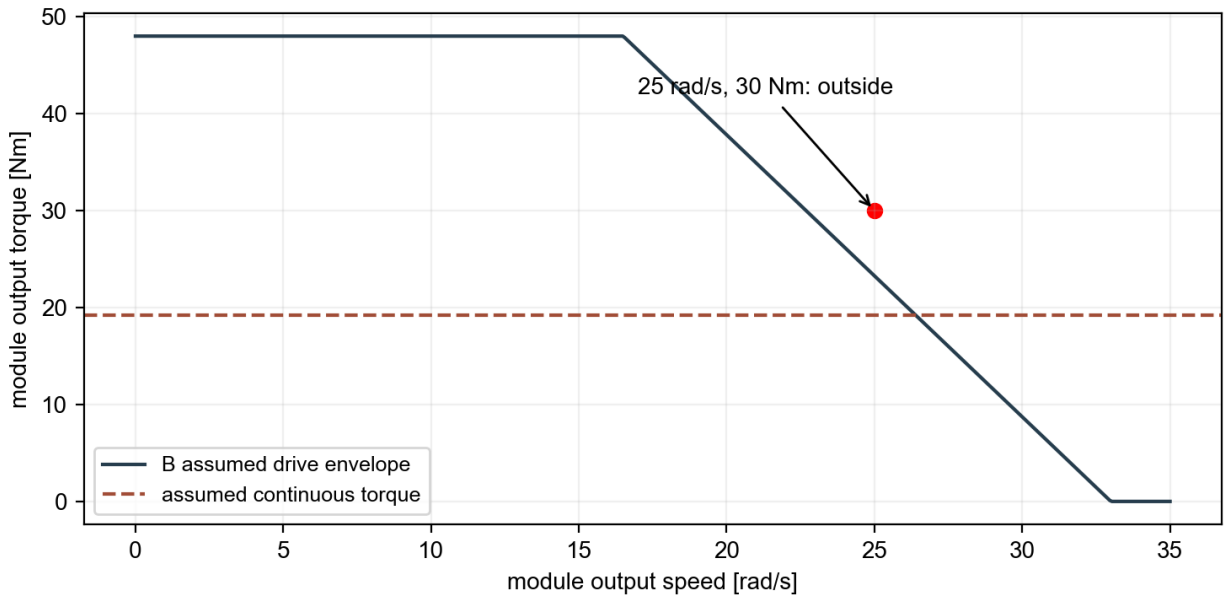



그림 5. 현재 코드의 가정 B급 엔벨로프. 제조사 실측 곡선이 아니다. 빨간 요구점은 각 최대값만 따로 비교하면 놓치는 실패 사례다.

a=|omega|; tau_env = tau_peak  if a ≤ omega_0/2
= tau_peak × (omega_0−a)/(omega_0/2) otherwise
tau_available = min(max(tau_env,0), P_max/max(a,epsilon))

B급에서 20 rad/s의 가용토크는 37.8182 Nm, 25에서는 23.2727 Nm, 30에서는 8.7273 Nm, 33에서는 0이다. 25 rad/s에서 30 Nm 요구는 48 Nm 피크와 33 rad/s 최고속도를 각각 넘지 않아도 운전영역 밖이다. 동시에 같은 시간의 토크와 속도를 검사한다. [E1,E19]

# 35. 관절별 구동 한계·발열 계산

| 현재 구동 | 모듈 / 추가비 | 저속 관절 피크 | 관절 무부하 속도 |
|---|---|---|---|
| hip roll ×2 | A / 1.7 | 33.66 Nm | 23.529 rad/s |
| hip pitch ×2 | B / 1.5 | 64.80 Nm | 22.000 rad/s |
| knee ×2 | B / abs(N(q)) | 43.2 abs(N(q)) Nm | 33 / abs(N(q)) rad/s |
| tail yaw,pitch | B / 1 | 43.20 Nm | 33.000 rad/s |

PD: tau_req = K_p(q_target−q) − K_d q_dot
K_p = tau_nom / 0.1; K_d = K_p/45
목표 ramp: q_ctrl(k) = q_prev + (k+1)/20 × (q_new−q_prev)

실제 코드의 Kp/Kd는 hip roll 336.6/7.48, hip pitch 648/14.4, knee 648/14.4, tail 432/9.6이다. 무릎 gain은 초기 대표 전달비 1.5로 설정되지만 실제 force clamp는 매 순간 N(q)로 갱신된다. gain이 크다고 더 큰 토크가 허용되는 것은 아니다. 정책 목표를 20개 1ms 구간으로 보간해 계단 명령 급등을 줄인다. [E1,E19]

현재 발열 대리값:
u_i = (tau_joint,i/(N_i(q) eta_g tau_cont,i))²
h_dot = (u−h)/3
h(k+1)=h(k)+(0.02/3)(u_mean,1ms−h(k))
평가 h_ss = mean_last40s (u), 60초 시험

tau_cont는 A급 8.8 Nm, B급 19.2 Nm라는 가정이다. h는 섭씨 온도가 아니고 3초는 환경 변경 주기가 아니다. 실제 권선 열 모델은 C_th T_dot=P_loss−(T−T_amb)/R_th이며 C_th,R_th,냉각과 센서 위치를 식별해야 한다. [E1,E10,E11]

현재 구동은 같은 방향 토크를 속도 곡선으로 제한하고 반대 방향 제동은 피크까지 허용한다. 회생 전력·DC bus 과전압·배터리 수용 전류·제동저항·감속기 역효율은 아직 닫히지 않았다. 발열 계산은 구동 방향 효율식 |tau/(N eta)|를 제동에도 대입한 대리값이며 실제 구동·회생 효율을 정확히 구분한 열 모델은 아니다. [E1,E19]

# 36. 4절 링크: 가능한 범위 재계산

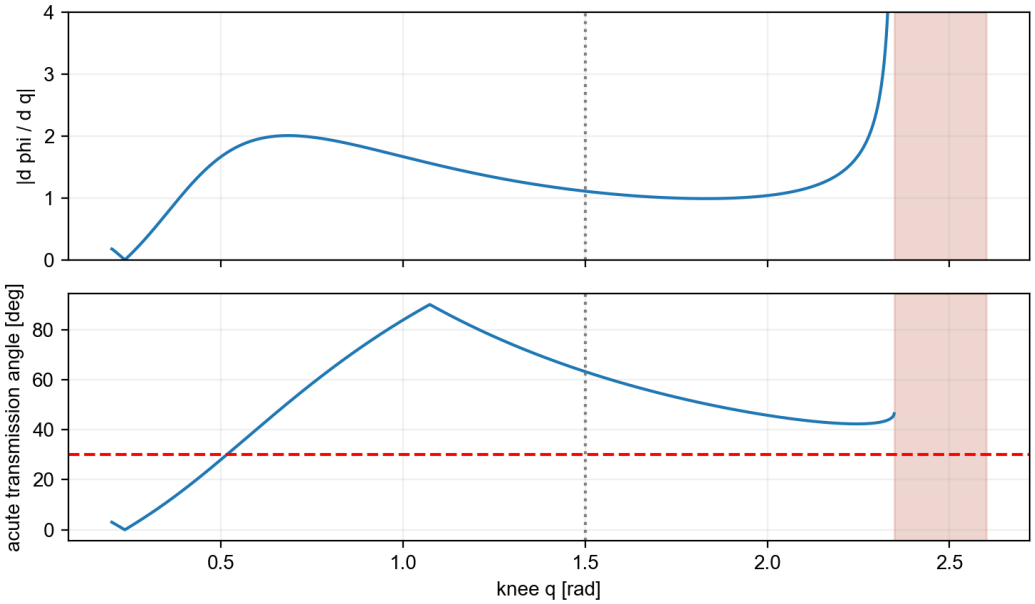



그림 6. 현재 링크 파라미터의 전달비와 예각 전달각. 빨간 영역은 폐루프 조립 불가능 구간. 경계 가까이 큰 전달비도 사용 승인 근거가 아니다.

a=0.083 m, b=0.194 m, c_link=0.102 m, beta=69°, l_femur=0.22 m
K=[0,−l_femur], Q=K+c_link[cos(q_k+beta),sin(q_k+beta)]
P=a[cos(phi),sin(phi)], ||Q−P||=b
phi=atan2(Q_z,Q_x)+branch × acos((a²+||Q||²−b²)/(2a||Q||))
N_signed=d phi/d q_k; 현재 가상 모델은 |N| 사용

0.2–2.6 rad를 0.0001 rad 간격으로 검사했다. 길이 폐루프 조건 |a−b| < |Q| < a+b는 약 0.2–2.3481 rad에서만 성립한다. 출력측 전달각(커플러와 정강이 레버 사이 예각) 30° 이상 기준을 더하면 약 0.5156–2.3481 rad다. 그러나 이 기준은 폐루프 끝에서 생기는 입력측 사점, 곧 크랭크와 커플러가 일직선이 되는 자세를 걸러내지 못한다. 입력측 각도에도 30°를 요구하면 0.7159–2.2454 rad로 줄어든다. 이 숫자들은 계산상의 경계이며 스토퍼 승인값이 아니다. 다음 절에서 닫힌 식으로 다시 유도한다. 1.5 rad의 signed N은 −1.108553으로, 실제 모터 방향을 정할 때 부호를 다시 넣어야 한다. [E1,E19]

현재 정책 목표 0.5–2.5 rad는 낮은 끝에서 전달각 30° 미달, 높은 끝에서 폐루프 불성립을 포함한다. 코드에서는 불성립 전달비를 1로 대체하고 크기를 0.5–5로 잘라 사용한다. 계산용 토크 변환의 수치 안정 처리가 제조 가능성을 보장하지 않는다. 기존 학습을 고치지 않고 해당 위험을 기록했다. [E1,E19]

# 37. 4절 링크 닫힌 해와 양쪽 사점

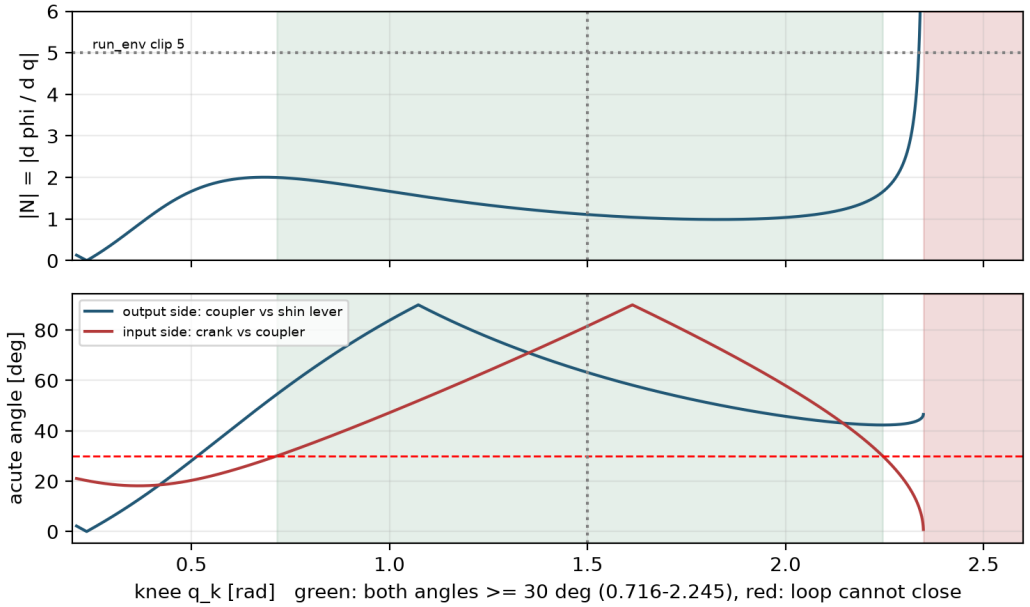



그림 F1. 닫힌 식으로 계산한 전달비 크기와 양쪽 예각. 초록은 두 각이 모두 30° 이상인 구간, 빨강은 폐루프 불성립 구간.

폐루프 식: g(phi,q) = ||Q(q) − P(phi)||² − b² = 0
N = d phi/d q = −(∂g/∂q)/(∂g/∂phi)
= c [l_f cos(q+beta) − a sin(q+beta−phi)]
/ ( a [l_f cos(phi) − c sin(q+beta−phi)] )
|N| = (c/a) × sin(mu_out) / sin(mu_in)
mu_out: 커플러–정강이 레버 사이 예각 (출력측 전달각)
mu_in : 크랭크–커플러 사이 예각 (입력측)

위 식은 SymPy로 폐루프 식을 음함수 미분해 얻었고, 각도 표현과의 차이는 기호 계산에서 정확히 0이다. 기존 코드는 phi를 수치 미분하므로 사점 근처에서 값이 조금 다르다. 표의 값은 닫힌 식이다. [F1,F3]

| 무릎 q rad | N (부호 포함) | mu_out ° | mu_in ° | 모델 관절 피크 Nm |
|---|---|---|---|---|
| 0.2500 | -0.07995 | 1.26 | 19.82 | 21.60 |
| 0.5156 | -1.72972 | 30.00 | 20.81 | 74.72 |
| 0.7160 | -2.00079 | 54.51 | 30.01 | 86.43 |
| 1.5000 | -1.10855 | 63.16 | 81.56 | 47.89 |
| 2.0000 | -1.03830 | 45.73 | 57.95 | 44.85 |
| 2.2454 | -1.65396 | 42.30 | 30.00 | 71.45 |
| 2.3000 | -2.40340 | 42.75 | 20.31 | 103.83 |
| 2.3400 | -5.97990 | 44.60 | 8.30 | 216.00 |
| 2.3480 | -41.94721 | 46.37 | 1.22 | 216.00 |

전달비는 두 가지 방식으로 무너진다. mu_out이 0이 되면 N이 0이 되어 모터가 무릎에 토크를 전달하지 못한다. 이 출력측 사점은 q = 0.2357 rad에 있다. mu_in이 0이 되면 N이 무한대로 발산한다. 이 입력측 사점이 폐루프 끝 q = 2.348176 rad다. 출력측 전달각만 보는 기준은 두 번째를 놓친다. [F1]

| 기준 | 무릎 유효 구간 rad |
|---|---|
| 폐루프 성립 (모델 하한 0.2부터) | 0.2000–2.348176 |
| 출력측 30° 이상 | 0.5156–2.3481 |
| 양쪽 30° 이상 | 0.7159–2.2454 |
| 양쪽 40° 이상 | 0.8865–2.1709 |
| 양쪽 45° 이상 | 0.9662–2.0335 |

양쪽 30° 구간 안에서 |N|은 0.9894–2.0008이고 mu_out의 최솟값은 42.30°다. 30°는 흔히 쓰는 설계 관례이며 물리 법칙이 정한 값이 아니다. 실제 한계는 공차·마찰·핀 유격과 함께 정해야 한다.

현재 모델은 |N|을 0.5–5로 자르고 불성립 구간에서는 1로 둔다. 그 결과 2.30–2.348 rad에서 모델의 무릎 관절 피크가 103.8 Nm에서 216 Nm까지 부풀고, 같은 구간의 관절 속도 한계는 6.6 rad/s까지 줄어든다. 2.348 rad를 넘으면 피크가 43.2 Nm로 갑자기 떨어진다. 정책 목표 범위 0.5–2.5 rad는 이 구간들을 모두 포함한다. 기존 정책이 이 구간을 얼마나 사용했는지는 이번에 계측하지 않았다. [F1,E1]

# 38. 전달비·반작용·HOUND 구조 비교

| 무릎 q rad | abs(N) | 전달각 ° | 30 Nm 구동 시 모듈 토크 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.94846 | 40.46 | 17.11 Nm |
| 1.2 | 1.39357 | 80.49 | 23.92 Nm |
| 1.5 | 1.10855 | 63.16 | 30.07 Nm |
| 1.8 | 0.99068 | 51.26 | 33.65 Nm |
| 2.2 | 1.39985 | 42.48 | 23.81 Nm |

가상일: tau_m d phi = tau_j d q
omega_m = N_signed omega_j
tau_m = tau_j/N_signed (이상적)
구동 크기: |tau_m|=|tau_j|/(|N| eta); 제동 크기≈eta |tau_j|/|N|

현재 무릎 모터는 대퇴 위쪽에 질량을 붙이고 4절 링크로 구동하는 후보다. 골반 고정·hip 동축 모터 후보와는 반작용 경로가 다르다. 실제 골반 장착의 경우 motor 속도에 hip 회전이 더해지는 결합과 hip 반작용 토크를 포함해야 한다. 대퇴 장착도 무릎 모터 질량이 대퇴 관성·중력에 미치는 영향은 남는다. [E1,E3,E19]

KAIST HOUND의 HFE/KFE는 각각 hip/knee 굽힘·폄 기능 이름이다. 원논문 Fig4는 중공축·행성 감속기를 가진 통합 모듈이며 감속기가 없는 구조가 아니다. 현재 랩터에는 이 통합 모듈이 구현되어 있지 않다. 따라서 이름만 HFE/KFE로 바꾸는 것으로 하운드식 결합 구동이 되지는 않는다. [E8]

일반 결합 전달계: omega_motor = G(q) omega_joint
이상적 가상일: tau_joint = G(q)^T tau_motor
tau_motor = G(q)^−T tau_joint
HOUND Eq3의 속도 변환을 G로 쓰면 G=[[G_HFE,0],[1,G_KFE]]
따라서 tau_motor = [[1/G_HFE,−1/(G_HFE G_KFE)],[0,1/G_KFE]] tau_joint

위 행렬은 본 보고서의 G 정의에서 가상일로 유도한 이상적 관계다. 논문의 모터·관절 변수 정의와 기어 방향을 실제 CAD에 맞춰 확인하고 효율·관성 항을 추가해야 한다. 독립 축별로 속도와 토크만 각각 나누는 근사는 이런 결합 구조에서는 부족하다. 통합 모듈 변경은 현재 구조 동결 전에 별도 비교할 후보이며 채택 결론이 아니다. [E8,E19: 가상일 유도]

# 39. 전달계 반사관성과 유효 구간

과거 53쪽 보완판 p19가 밝힌 4절 링크 문제는 그대로 유효하다. 무릎 명령 범위 0.5–2.5 rad 중 높은 끝은 폐루프 성립 끝 약 2.3481 rad를 넘는다. 출력측 전달각 30° 조건만 넣은 범위는 약 0.5156–2.3481 rad, 입력측 각도까지 넣은 범위는 0.7159–2.2454 rad이지만, 이 숫자들도 바로 하드 스토퍼 치수가 되지 않는다. 제조 공차·사점·충돌·제동 여유가 추가로 필요하다. [V1,V2]

현재 코드는 불성립 전달비를 1로 대체하고 |N|을 0.5–5로 제한한다. 토크 제한 계산이 계속 실행되도록 하는 처리가 실제 링크 조립 가능성을 복구하지는 않는다. 링크를 명시적으로 모델링하거나 유효 범위를 계약으로 강제하고, 기존 정책과 변경 모델의 성능을 별도로 평가해야 한다. 평면 도해의 축·branch·signed N을 실제 양쪽 핀 좌표와 대응시키는 CAD 검증도 남아 있다. [V2,V4]

정적 컴파일 결과 독립 구동 8축의 armature는 모두 0이다. 모터 하우징 질량은 링크에 있지만 내부에서 더 빠르게 회전하는 로터의 운동에너지는 별도다. 상수 기어비의 로터 관성과 무릎의 가변 기어비는 다음처럼 다뤄야 한다. [V3,V4,V8,V11]

```
phi = phi(q), N(q) = dphi/dq
T_rotor = 0.5 Jr N(q)^2 q_dot^2
Q_rotor,inertia = Jr [N(q)^2 q_ddot + N(q)N'(q) q_dot^2]
일반 결합 전달계: M_rotor(q) = G(q)^T Jr G(q)
```

내장 감속기를 포함한 출력단 등가 관성이 이미 주어졌다면 내부 기어비 제곱을 다시 곱하지 않는다. 반대로 rotor 기준 사양이라면 내부·외부 전달비를 모두 반영한다. Jr=10^-4 kg·m², 총비 13.5, qddot=400 rad/s²라는 설명용 가정에서는 추가 관성토크가 7.29 Nm다. 이 값은 실제 선정 모터의 값이 아니다. [V4]

감속비만으로 토크가 줄어드는 설계는 가속·충격·역구동 관점에서는 불리할 수 있다. 실제 링크·기어의 질량과 관성, 모터 고정 위치의 반작용, 백래시·비틀림 강성·축 마찰까지 식별해야 한다. KAIST HOUND의 모터 공간 운전영역과 MIT Cheetah의 반사관성·힘 대역 논점은 이 구분에 참고할 수 있지만, 그 로봇의 결과를 랩터의 실물 성능으로 승계할 수 없다. [V11,V12]

# 40. 스프링 위치와 연결 상태

현재 8축 checkpoint는 springs_override에 knee_pitch=[170,0.956,bi,latch]를 지정한다. 따라서 과거 c 구성의 hip 295·knee 90·ankle 130 Nm/rad를 모두 동시에 쓰는 모델이 아니다. 현재 양쪽 무릎 각각에 11.36 kg 설계 질량 기준 170 Nm/rad를 질량 비로 조정한 168.970423 Nm/rad의 걸쇠 스프링이 작용한다. 기능상 대퇴–정강이 상대 회전을 받는 경로이며 실제 부착 구멍·레버 반경·핀 치수는 미확정이다. [E1,E19]

| 부위 | 현재 8축 | 과거/별도 후보 |
|---|---|---|
| 무릎 pitch | 양쪽 latch, k=168.9704, q0=0.956 rad | 과거 c 구성 90 Nm/rad |
| hip pitch | 현재 큰 병렬 스프링 없음 | c 구성 295, 단방향 |
| ankle pitch | 현재 별도 큰 Achilles spring 없음 | 130, 접지 clutch 후보 |
| 발가락 6마디/발 | 수동 stiffness 유지 | 접촉 적응·복원; 독립 MTP 에너지 저장 설계와 구분 |

tau_s = −k_theta (q−q_rest), E_s=0.5 k_theta(q−q_rest)²
현재 무릎 delta_q=0.30 rad: |tau_s|=50.691127 Nm, E_s=7.603669 J
nominal 1.5 rad에서 delta_q=0.544:
|tau_s|=91.919910 Nm, E_s≈25.002215 J (스프링 연결 시)

명목 자세에 연결하면 큰 예압이 걸리는 계산은 시작 시 스프링 연결 이력과 몸체 움직임을 함께 확인해야 하는 이유다. 큰 토크가 반드시 곧바로 모터에 같은 부호로 더해지는 것은 아니다. 관절 평형에서 중력·지면력·연동 반력이 함께 작용한다. 에너지는 저장된 탄성 위치에너지이며 스프링이 새로운 순에너지를 만드는 것은 아니다. [E1,E19]

RunEnv는 리셋 때 양발을 loaded=True로 두므로 첫 제어 주기부터 스프링이 연결된다. 이때 명목 무릎각을 정적으로 유지하는 데 필요한 모터 토크는 구동기 한계를 넘는다. 수치는 「무릎 정적 유지 토크」 절에 있다. [F1]

기구화 예시: extension x≈r delta_q, k_theta≈k_linear r²
r=0.030 m 가정 → k_linear≈187744.9 N/m
delta_q=0.30 → x≈9 mm, F≈1689.70 N

30 mm 레버는 설명용 가정이다. 힘 약 1.69 kN은 pin 전단·브래킷 굽힘·피로·클러치 해제력을 계산할 만큼 큰 하중이다. 스프링 토크 등가만 맞춰서 작은 걸쇠를 임의로 달 수 없다. [E19]

# 41. 클러치·수동 발가락·타조 비교

현재 latch는 발에 하중이 있으면 연결을 유지하고, 유각 중 q가 정지각 이하로 펴지면 걸며, 접지 후 발을 떼면 해제하는 상태 논리다. 관절 자체를 강체로 잠그는 것과 스프링 전달 경로를 연결하는 것은 다르다. 연결 중에도 q는 변하고 스프링이 하중을 받는다. 현재 시뮬레이션에서는 stiffness를 켜고 끄며 실물 해제 충격·마찰·잠금 실패·잔류에너지 처리 장치는 아직 없다. [E1]

연결 스프링: tau_s = −e(t) k (q−q0), e∈{0,1}
해제 순간의 잔류 에너지 = 0.5 k (q_release−q0)²
에너지 회계: 모터일 + 중력일 + 접촉일 = Δ운동에너지 + Δ탄성에너지 + 손실

| 수동 마디 / 발당 각1개 | k Nm/rad | 회전 범위 |
|---|---|---|
| 주 접지 toe_2 proximal / distal | 30 / 20 | 각 −0.6 ~ +0.9 rad |
| 외측 toe_1 proximal / distal | 20 / 14 | 각 −0.6 ~ +0.9 rad |
| 들린 toe_3 proximal / distal | 15 / 10 | 각 −0.3 ~ +0.3 rad |

모델 내부 toe_1·toe_2·toe_3 번호는 타조 해부학의 II·III·IV 번호와 같은 의미로 단정하지 않는다. 외측 toe 방향은 z축 약 24° 회전으로 배치되어 있다. 수동 발가락의 최대 굽힘각만 바꿔 추진력을 만들 수 없으며 탄성 저장·모터 일·접촉 타이밍이 연결되어야 한다. [E1,E19]

BirdBot 논문은 접촉으로 스스로 연결·해제되는 다관절 탄성 힘줄망을 제시한다. 타조 발가락 연구는 III의 주하중과 IV의 보조·측면 안정 역할을 보고한다. 랩터에서는 접촉 적응, 유각 저항 감소, MTP 후보를 검토하는 근거로 쓰되, 현재 knee latch를 타조의 완성된 생체 구조라고 부르지 않는다. BirdBot의 특정 제한된 기구·제어 결과도 랩터의 3D 고속 균형을 자동 보장하지 않는다. [E12,E13]

# 42. 타조·탄성 전달계·구동기 스케치

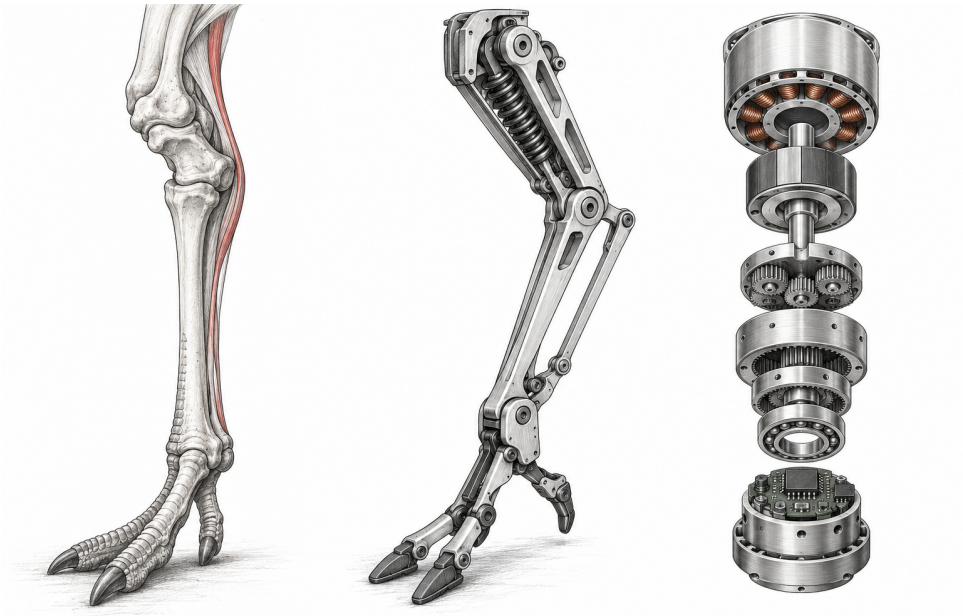


그림 7. 왼쪽 타조 하퇴·발가락, 가운데 탄성/연동 다리 개념, 오른쪽 일반 BLDC·행성감속·엔코더 분해 스케치. AI 생성 설명 그림이며 해부학 정밀 도판이나 선정 부품 조립도는 아니다.

타조 그림은 부척골이 길고 발가락으로 접지하는 형태를 이해하기 위한 참고다. 현재 모델의 정확한 축·길이·수동 마디 수·스프링 작용 관절은 앞의 표와 좌표 계산이 기준이다. 실제 tendon 경로, 걸쇠 핀과 스프링 고정점은 CAD 하중 설계를 거쳐 정해야 한다. 일반 행성감속기 분해 그림도 AK10 제품 내부 형상을 복원한 도면이 아니다.
[E1,E12,E13,E19]

스케치에서는 기구 내부를 보이도록 부품을 간략화·분리했다. 이 형상으로 동역학·자기충돌·질량을 계산하지 않았다. 숫자는 실제 모델 계산에서 가져오고 이미지는 이해를 돕는 역할만 맡긴다.

# 43. 스프링 연결·해제 에너지

원문은 해제 시 잔류 에너지가 남는다는 점을 공개했지만, 연결 순간의 에너지 공급도 계산해야 한다. 현재 latch는 loaded=True이면 q와 무관하게 연결하고, 유각에서는 q≤q0일 때 연결한다. 판단은 20 ms마다 이뤄지므로 정확히 무변형 순간에만 연결한다고 보장되지 않는다. 고정된 q0에서 stiffness를 0→k로 바꾸면 다음 에너지 점프가 생긴다. [V2,V4]

$$U(q,e) = 0.5\ e\ k(q-q0)^2,\ e\in\{0,1\}$$
$$\Delta U_{switch} = 0.5\ (e_{after}-e_{before})\ k(q-q0)^2$$
$$P_{switch} = 0.5\ k(q-q0)^2\ \dot{e}\quad (\text{연속 표기})$$

| 연결 상태의 예시 | 새 저장 에너지 | 연결 직후 스프링 토크 |
|---|---|---|
| q=q0=0.956 rad | 0 J | 0 Nm |
| q=0.856 rad | +0.844852 J | +16.897042 Nm |
| q=1.500 rad | +25.002215 J | -91.919910 Nm |

k=168.970423 Nm/rad를 사용한 정적 반례다. 기존 보행에서 해당 전이가 몇 회 발생했거나 성공이 얼마나 이 효과에 의존했는지를 측정한 결과는 아니다. 초기 예압을 정당한 초기조건으로 주는 것과, 주기 중 재연결로 에너지가 생기는 것은 다르다. [V3,V4]

실제 기구에서는 분리된 스프링의 변형 상태를 유지하거나, 예압 저장소/구동원이 일을 하거나, 거의 무변형 상태에서 걸어야 한다. 연결·해제 시 충격과 손실, 기계적 걸쇠의 해제력·지연·실패 모드가 존재한다. 스프링 상태를 버리고 joint stiffness만 켜고 끄는 모델은 이를 표현하지 못한다. 단순히 '해제된 에너지는 열'이라고 정해도 그 열이 어느 부품에 얼마나 쌓이는지 없으면 기구·열 모델이 완결되지 않는다.

검증 시에는 연결 전후 q·qdot·e·스프링 내부 상태와 저장 에너지, 모터 일, 중력 위치에너지, 접촉 손실을 기록한다. 에너지 수지는 정의한 계 경계에서 $W_{in}-W_{out}=\Delta(T+U)+E_{loss}$로 닫혀야 한다. 중력을 U에 넣었으면 별도 중력 일을 중복 더하지 않는다. 접촉 충격·수치 구속 에너지 잔차도 함께 분리한다. 보고서 수정만으로 이 동적 검증이 끝나는 것은 아니다.

# 44. 무릎 정적 유지 토크: 닫힌 식과 한계

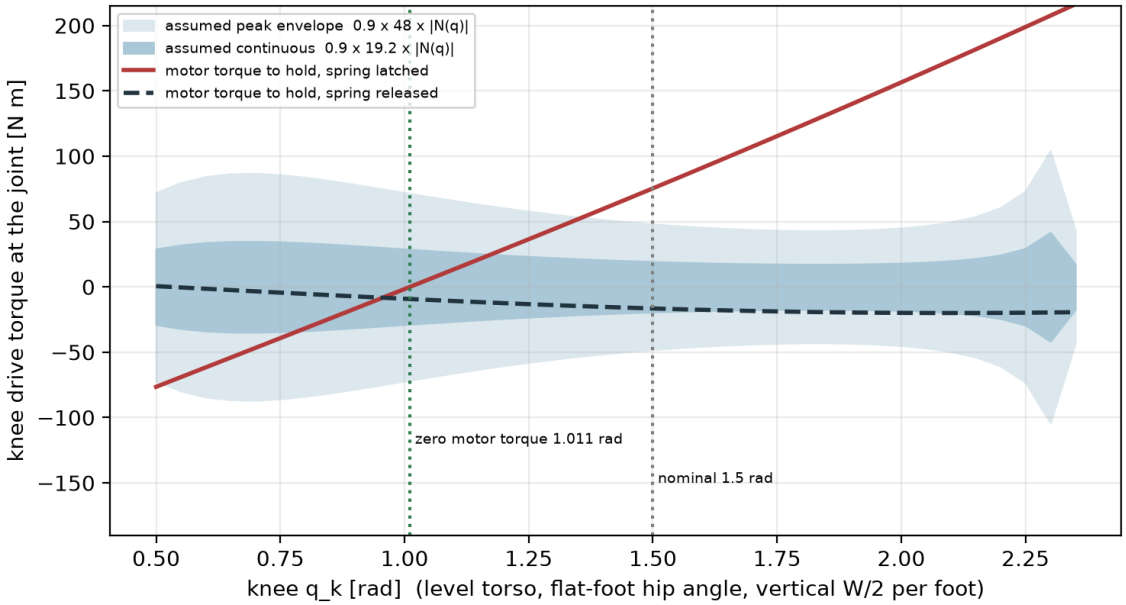



그림 F2. 수평 몸통·평평한 발 조건에서 무릎각별 정적 유지에 필요한 무릎 구동 토크와 가정 구동 한계. 빨강은 스프링 연결, 점선은 해제.

정적 양발 지지, 수직 지면반력 F_z = W/2 = 55.383336 N/발
연동 q_a = c − q_k 를 가상일에 넣으면 무릎 구동 좌표의 일반화 힘은
tau_kd = Q_k − Q_a = −K_load sin(theta_2W)
K_load = F_z l_2 − g (m_shin r_shin + m_distal l_2)
= 55.383336×0.38 − 9.81×(0.21224×0.19 + 0.17136×0.38)
= 20.011278 Nm
theta_2W = 몸통 pitch + q_h + q_k (세계 기준 정강이 각)
tau_spring = −k (q_k − q0), k = 168.970423, q0 = 0.956
tau_motor = tau_kd − tau_spring = k (q_k − q0) − K_load sin(theta_2W)

m_distal은 부척골·발·발가락 6마디의 합이다. 연동 때문에 무릎이 움직여도 부척골과 발은 회전하지 않고 발목점과 함께 평행이동한다. 그래서 그 무게와 지면반력은 무릎 좌표에서 발목점에 작용하는 것과 같고, 식에 발의 COP 위치가 들어가지 않는다. 가정은 정지 상태, 좌우 동일 하중, 수직 지면반력이다. [F1]

명목 자세에서는 theta_2W = 0.9727 rad이므로 tau_kd = -16.5375 Nm, tau_spring = -91.9199 Nm, tau_motor = 75.3824 Nm다. 닫힌 식과 Pinocchio 전신 정역학 계산은 1.4e-14 Nm 이내로 같다. 같은 자세의 관절 피크는 0.9×48×1.108553 = 47.8895 Nm, 가정 연속 토크는 0.9×19.2×1.108553 = 19.1558 Nm다. 스프링을 해제하면 필요한 모터 토크는 16.5375 Nm로 연속 토크의 86.3%다. [F1]

| 무릎 q_k rad | 연결 시 모터 Nm | 해제 시 모터 Nm | 관절 피크 Nm | 가정 연속 Nm | COM−MTP mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | -31.75 | -5.39 | 83.67 | 33.47 | -156.7 |
| 1.00 | -1.67 | -9.11 | 71.97 | 28.79 | -89.5 |
| 1.10 | +13.49 | -10.84 | 65.82 | 26.33 | -58.2 |
| 1.20 | +28.76 | -12.47 | 60.20 | 24.08 | -28.9 |
| 1.30 | +44.16 | -13.97 | 55.31 | 22.12 | -1.8 |

| 무릎 q_k rad | 연결 시 모터 Nm | 해제 시 모터 Nm | 관절 피크 Nm | 가정 연속 Nm | COM−MTP mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | +59.69 | -15.33 | 51.21 | 20.48 | +22.8 |
| 1.50 | +75.38 | -16.54 | 47.89 | 19.16 | +44.6 |
| 1.60 | +91.24 | -17.58 | 45.36 | 18.14 | +63.4 |
| 1.80 | +123.48 | -19.13 | 42.80 | 17.12 | +91.4 |
| 2.00 | +156.49 | -19.91 | 44.85 | 17.94 | +105.6 |

표는 몸통 수평, 발이 평평해지는 hip pitch -0.5274 rad 조건이다. 이 조건에서 스프링이 연결된 채 연속 토크 안에 드는 무릎각은 0.787–1.173 rad, 피크 안에 드는 무릎각은 0.514–1.356 rad다. 모터 토크가 0이 되는 무릎각은 1.0111 rad다. [F1]

자세와 무관한 상한도 나온다. sin(theta_2W)는 1을 넘지 못하므로 스프링이 연결된 양발 정적 지지에서 연속 토크로 버틸 수 있는 무릎각은 최대 1.2151 rad, 피크로 버틸 수 있는 무릎각은 최대 1.3816 rad다. 명목 1.5 rad는 어떤 몸통·고관절 자세에서도 최소 71.909 Nm가 필요해 피크 47.889 Nm를 넘는다. 한 발 지지(F_z = W)로 바꿔도 K_load가 41.0569 Nm가 되어 최소 50.863 Nm가 필요하므로 결론은 같다. [F1]

보관된 증거148의 정적 평형 자세(몸통 pitch 0.06241, q_h -0.45609, q_k 1.17769 rad)에 이 식을 넣으면 23.3284 Nm가 나온다. 당시 MuJoCo 역동역학 기록은 23.3310 Nm로, 발가락 변형을 포함한 계산과 0.0026 Nm 차이다. 그 자세의 무릎각은 위 상한 1.2151 rad 안에 있다. 증거148은 그 평형에서 시작한 고정 목표 실행이 6.4–6.5초에 전도했다고 기록했다. 정적으로 버틸 수 있는 것과 안정한 것은 다르다. [F1,F5]

이 결과에서 고려할 수 있는 선택지는 세 가지다. 정지 시작 자세를 무릎 1.215 rad 이하의 평형군으로 옮기거나, 리셋 때 걸쇠를 해제 상태로 시작하거나, 스프링의 강성과 정지각을 다시 정하는 것이다. 어느 것도 이번에 채택하거나 모델에 적용하지 않았다. 셋 다 모델을 바꾸므로 새 버전으로 만들고 기존 주행 성능의 퇴행을 따로 확인해야 한다.

# 45. 발 모멘트 평형과 명목 자세

발 기울기: phi_f = 몸통 pitch + q_h + c + beta_foot
beta_foot = 0.527101 rad (foot_link 고정 장착 회전)
평평한 발: phi_f = 0 → 몸통 수평이면 q_h = -0.527401 rad
MTP 기준 모멘트 평형 (발 하나): F_z × s = 발가락 스프링 토크의 합
s = x_COM − x_MTP (전방 +)

8축 연동에서는 q_h + q_k + q_a가 q_h + c로 고정되므로 발의 기울기를 hip pitch와 몸통 pitch가 정한다. 발목으로 따로 조절할 수 없다. 명목 자세의 phi_f는 0.000101 rad로 사실상 평평하다. [F1]

발이 평평하고 발가락이 변형되지 않았다면 발가락 스프링 토크는 0이다. 이상적인 강체 접촉에서는 이때 발가락이 하중을 받을 수 없고, 하중은 MTP 뒤 5 mm에 있는 패드 구에만 실린다. 그런데 명목 자세의 전신 COM은 MTP보다 44.633 mm 앞에 있다. 발 하나당 2.4719 Nm(패드 중심 기준으로는 2.7488 Nm)의 모멘트가 남으므로 명목 자세는 이 점에서도 정적 평형이 아니다. 몸이 앞으로 기울어 발가락이 굽어야 균형이 잡힌다. MuJoCo의 부드러운 접촉에서는 약간의 침투로 발가락이 하중을 받을 수 있어 이 설명은 이상화다. [F1]

증거148의 평형 자세가 이를 보여 준다. 그 자세의 발 기울기는 0.1337 rad(약 7.66°)이고 III·IV 뿌리 마디가 각각 0.0777, 0.0603 rad 굽어 있다. F_z × s는 3.4764 Nm이고, 뿌리 스프링 토크의 합은 30×0.0777 + 20×0.0603×cos 24° = 3.4334 Nm다. 두 값의 차이는 1.2%다. s는 발가락을 강체로 둔 COM으로 계산했고 패드와 원위 마디의 몫은 따로 나누지 않았으므로 이 비교는 근사적인 정합성 확인이다. [F1,F5]

몸통이 수평이고 발이 평평하면 COM이 발 위(패드 −5 mm부터 III 끝 +100 mm 사이)에 오는 무릎각은 약 1.288 rad 이상이다. 앞 절의 표에서 s는 1.30 rad일 때 -1.8 mm, 1.50 rad일 때 +44.6 mm다. 반면 스프링이 연결된 채 연속 토크로 버틸 수 있는 무릎각은 1.173 rad 이하다. 두 구간은 겹치지 않는다. 무릎 0.60–2.30 rad(0.02 간격)와 몸통 pitch ±0.30 rad(0.01 간격)의 5,246개 격자에서, 발이 평평하고 COM이 지지 구간 안쪽 10 mm 이상에 있으며 스프링이 연결된 채 무릎이 연속 토크 안에 드는 점은 하나도 없었다. 같은 격자에서 스프링을 해제하면 927개 점이 조건을 만족한다. [F1]

따라서 스프링이 연결된 정지 자세는 발을 기울이고 발가락 스프링을 굽힌 자세여야 한다. 증거148의 평형 후보가 그런 자세다. 이 절의 계산은 발가락을 강체로 두었으므로 기울어진 발의 평형 자세를 직접 찾지는 않는다. 그 탐색은 접촉과 발가락 변형을 포함한 기존 증거148의 방법이 맞다.

# 46. 모터 열·전기적 동특성

현재 h는 (모터 토크/가정 연속토크)^2의 3초 필터다. A 8.8 Nm, B 19.2 Nm는 피크의 40%라는 가정이며 실제 온도에 대한 측정 결과가 아니다. 기본 RunEnv는 h>1을 보상에 반영하므로 정책을 유도하지만, h를 이용한 강제 온도 derating이나 과열 차단을 구현한 것은 아니다. 별도 LQR 전류 cap 실험과 기본 주행 환경을 혼동하지 않는다. [V1,V2,V4]

최소한 권선·하우징·감속기·드라이버를 구분하는 열 회로가 필요하다. 아래는 구현 명세의 출발식이며 수치 파라미터가 식별된 랩터 열 모델은 아니다. [V9,V10]

```
P_cu = 3 I_phase,rms^2 R_phase(Tw)
R_phase(Tw) = R_ref [1 + alpha_Cu (Tw-Tref)]
Cw Tw_dot = P_cu + P_iron,w - (Tw-Th)/Rwh
Cg Tg_dot = P_gear - (Tg-Th)/Rgh - (Tg-Tamb)/Rga
Ch Th_dot = (Tw-Th)/Rwh + (Tg-Th)/Rgh + P_iron,h
          + Q_driver_to_housing - (Th-Tamb)/Rha
Cd Td_dot = P_driver - Q_driver_to_housing - (Td-Tamb)/Rda
```

상전류 RMS인지 q축 peak인지, 상저항인지 선간저항인지에 따라 계수가 달라진다. 제조사 Kt·전류 정의와 같은 규약을 사용해야 한다. 철손은 속도와 자속에, 드라이버 손실은 전류·스위칭 조건에, 열저항은 모터 장착·밀폐 외피·주변온도·풍속에 따라 바뀐다. 권선·자석·베어링·드라이버의 허용 온도와 센서 위치 및 응답 지연도 별개다. [V9,V10]

동일 궤적을 19.2 Nm에서 18 Nm 기준으로 단순 재정규화하면 부하제곱은 (19.2/18)^2=1.13778배다. h=0.90도 1.024가 된다. 이 예시는 정격 가정에 대한 민감도이며 AK10의 실제 온도 예측은 아니다. 60초 마지막 40초 평균만으로 장시간 열평형·열누적·재시동·여름 외기 조건까지 보장할 수 없다. [V1,V4]

전류 상태 i와 버스전압이 없는 PD+토크 clamp는 V=Ri+L di/dt+Keω 식을 소개한 것만으로 전기 동역학을 구현한 것이 아니다. torque step/주파수응답·slew·통신지연을 벤치에서 식별하고, 실제 적용 토크를 바꾼 동역학에서 다시 열을 계산해야 한다. 기존 토크 로그의 20 Hz 후처리 값은 실제 열의 하한이나 상한을 보장하지 않는다. [V2,V4]

# 47. 감속기 열·전원·회생·제동

추가 전달단 효율 η=0.9, 출력 300 W를 가정하면 구동 방향의 손실은 P_loss=P_out(1/η−1)=33.33 W다. 이 열은 모터 RMS 토크 지표에 자동으로 포함되지 않는다. 감속기·벨트·베어링·씰·윤활의 손실과 온도·수명 한계를 별도로 계산해야 한다. 제조사 자료는 효율이 속도·부하·온도·윤활에 따라 달라짐을 보여 준다. 참고한 Harmonic Drive 자료는 일반 원리의 근거이며 랩터가 그 감속기를 채택했다는 뜻은 아니다. [V10]

정지 출력 P_out=0에서도 전류와 마찰 손실이 생길 수 있다. 따라서 효율 하나를 모든 운전점에 적용하는 모델은 부족하다. 역구동 효율·무부하 손실·회전 방향·온도에 따른 지도와, 정격·순간·반복 충격 토크 및 베어링 방사/축/전복 하중을 함께 확보해야 한다. 기어 치면·치근 피로, 윤활 점도와 열팽창, 백래시 증가도 수명 요구에 연결된다.

현재 제동 분기는 속도나 900 W 파라미터와 무관하게 피크 토크를 허용한다. B 모듈 속도 30 rad/s에서 관절측 흡수 동력은 1296 W, 33 rad/s에서는 1425.6 W다. 이 전력이 물리적으로 항상 불가능하다는 뜻은 아니지만, 드라이버·배터리·저항의 수용 능력이 계산되지 않았다. 정상 구동의 B 곡선 최대는 792 W이므로 900 W cap 자체는 정상 구동에서 활성화되지 않는다. [V2,V4]

```
V_bus ≈ V_oc(SOC,T) - I_bus R_pack(SOC,T)
C_bus V_bus V_bus_dot = P_regen - P_load - P_brake - P_to_battery
P_brake ≈ V_bus^2/R_brake  (스위치 ON 시; duty와 열 한계 별도)
E_trans = 0.5 M v_COM^2
```

11.2912 kg에서 병진에너지 만으로도 4 m/s는 90.33 J, 6.166858 m/s는 214.70 J, 40 km/h는 696.99 J다. 이 전부가 배터리로 들어간다는 뜻은 아니며 관절 회전·스프링 에너지와 지면 충격 손실도 함께 다뤄야 한다. STOP은 '목표각 고정'만으로 닫히지 않는다. [V3,V4]

배터리는 Wh뿐 아니라 동시에 흐르는 피크·연속 전류, 저온/고SOC 충전 수용, 전압 강하, BMS 차단, 접속 저항과 배선 발열로 선정해야 한다. 108 Wh를 가정해도 전압·용량·셀 사양이 없으면 제작 사양이 아니다. COT도 코드의 양의 관절 기계동력/(Mg max(|명령속도|,1))와 전기 에너지/(Mg 실제거리)를 따로 기록해야 한다. [V1,V2,V4]

# 48. 공기저항·바람·대류 냉각

컴파일된 현재 모델의 유체 density=0, viscosity=0, wind=(0,0,0)이다. 공력은 반영되지 않는다. MuJoCo의 유체 파라미터를 켜는 것과 실제 외장에 대한 정밀 유동 해석은 다르다. 링크 관성으로 만든 등가 상자나 타원체 모델은 근사이고, 실제 형상·차폐·후류는 측정 또는 별도 모델이 필요하다. [V3,V5,V8]

```
v_relative = v_body_part - v_air
F_drag = -0.5 rho Cd A |v_relative| v_relative
M_aero,COM = (p_pressure - p_COM) × F_drag + M_other
무풍 정속: P_drag = D v_ground
바람이 있을 때 로봇 기계동력: -F_drag · v_ground
```

rho=1.225 kg/m³와 CdA=0.05/0.10/0.20 m²를 설명용 민감도 값으로 놓았다. 실제 외장 측정값이나 신뢰구간이 아니며, 이 범위 밖의 가능성을 배제하지 않는다. [V3,V6]

| 속도 | CdA=0.05: D / P | CdA=0.10: D / P | CdA=0.20: D / P |
|---|---|---|---|
| 4 m/s | 0.49 N / 1.96 W | 0.98 N / 3.92 W | 1.96 N / 7.84 W |
| 6.166858 m/s | 1.16 N / 7.18 W | 2.33 N / 14.36 W | 4.66 N / 28.73 W |
| 11.111111 m/s | 3.78 N / 42.01 W | 7.56 N / 84.02 W | 15.12 N / 168.04 W |

4 m/s 주행에 5 m/s 정면 맞바람, CdA=0.10이면 상대풍속은 9 m/s다. D=4.96125 N, 이 항력을 이기며 지면 속도 4 m/s로 전진하는 데 드는 공력 기계동력은 D×4 = 19.845 W다. 같은 CdA의 무풍 조건 3.92 W보다 15.925 W 많다. 여기서 D×9는 로봇의 지상 추진동력과 다르다. 횡풍은 긴 꼬리·마스트·몸체에 yaw/roll/pitch 모멘트를 만들므로 항력 스칼라만 더해서는 부족하다. [V3]

낮은 속도 기립 실패의 원인을 공기저항 하나로 돌릴 근거는 없다. 반면 고속 지속주행의 전력 예산과 바람 속 균형에서는 무시 가능한지 정량 비교해야 한다. 우선 CAD 투영면적과 공력 중심, 정면·측면 하중의 범위를 구하고 필요할 때 풍동/견인 시험 또는 CFD로 좁힌다. [V5,V6]

열 모델의 대류 계수도 바람·밀폐 외장에 따라 바뀌지만, 공력 force를 켰다고 냉각이 자동 계산되지는 않는다. 고속 냉각 조건으로 달리다 멈춘 뒤의 열 soak와 정지 유지 발열도 검토해야 한다. Froude 수는 중력/관성 비교이며 Reynolds 수·공력·열 유사성을 대신하지 않는다.

# 49. 접촉·마찰·충돌: 정적 검사에서 재현된 문제

현재 RunEnv는 바닥의 마찰계수를 0.5–1.25로 바꾼다. 그러나 발·발가락 geom의 priority=1, 바닥 priority=0이다. MuJoCo는 높은 우선순위 geom의 마찰을 사용하므로 발 접촉에는 바닥의 변경값이 전달되지 않는다. 이는 공식 규칙과 현재 버전 3.14.0의 정적 접촉 배열을 모두 확인한 결과다. [V2,V3,V7]

| 바닥에 지정한 μ | 정적 접촉 수 | 실제 접촉의 미끄럼 μ |
|---|---|---|
| 0.05 | 34 | 0.8 또는 1.2 |
| 0.50 | 34 | 0.8 또는 1.2 |
| 1.25 | 34 | 0.8 또는 1.2 |
| 5.00 | 34 | 0.8 또는 1.2 |

검사에서는 reset 후 메모리상의 몸체를 15 mm 낮추고 mj_forward로 접촉 파라미터만 읽었다. 시간 적분이나 보행 평가를 하지 않았으며, 34라는 접촉 수가 실제 기립 하중 분포를 검증한 것은 아니다. 0.05와 5.0은 효과를 분명히 보기 위한 검사값이다. [V3]

과거 53쪽 보완판 p15의 '학습 중 지면 마찰을 무작위화'는 바닥 배열 변경이라는 뜻에서는 맞지만, 미끄러운 발 접촉에 대한 강건성을 학습했다는 근거가 될 수 없다. 수정 시에는 양쪽 geom의 우선순위와 값 또는 명시 contact pair를 설계하고, 실제 mjData.contact.friction이 목표 범위를 갖는지 검사해야 한다. 단순히 priority를 같게 해도 최대값 조합 규칙 때문에 낮은 마찰이 나오지 않을 수 있다. [V7]

또한 현재 로봇 geom 24개는 모두 contype=1, conaffinity=0이고 명시 pair가 없다. 로봇끼리의 동적 접촉 쌍은 비트마스크에서 제외된다. 바닥과의 접촉은 가능하지만 다리–다리·다리–몸통·꼬리–다리 간섭을 현재 성공 기록으로 검증했다고 볼 수 없다. 이 문제와 외장 CAD 부재는 구분해야 한다. 현재 단순 형상부터 자기충돌을 허용하고, 실제 외장 형상으로 다시 확인해야 한다. [V2,V3,V8]

패드 변형·반발·비등방 마찰·접촉면 크기·지면 침하·젖은 면은 별도 식별 대상이다. condim=3은 점 접촉의 비틀림/굴림 마찰 항을 직접 제공하지 않지만, 여러 접촉점의 분포로 생기는 모멘트까지 0이라는 뜻은 아니다. 단품 낙하·미끄럼 시험으로 맞춘 파라미터와 독립 궤적을 비교해야 한다. [V8,V13]

# 50. SLIP·Froude·접지 시간 계산

SLIP: $F_s = k(l_0 - l)$, 몸체를 점질량·다리를 질량 없는 스프링으로 근사
$Fr = v^2/(g\,L)$, $v_{star} = v/\sqrt{g\,L} = \sqrt{Fr}$
$f_{star} = f\sqrt{L/g}$, $k_{star} = k\,L/(M\,g)$

프루드 수는 로봇 크기가 달라도 관성 대 중력의 비를 비교하기 위한 무차원 수다. 상수 하나를 로봇에 고정해 넣는 모터 파라미터가 아니다. L은 해부학 길이·기준 hip height·등가 다리 길이 중 무엇인지 명시해야 한다. 이 보고서는 과거 0.63 m 기준과 총 링크길이 0.92 m의 민감도를 함께 계산한다. 같은 Fr이어도 질량 분포·강성·접지·마찰이 다르면 같은 보행은 보장되지 않는다. [E14,E19]

| 속도 m/s | Fr / v* (L=0.63) | Fr / v* (L=0.92) |
|---|---|---|
| 4.0000 | 2.58887 / 1.60900 | 1.77281 / 1.33147 |
| 6.166858 | 6.15345 / 2.48061 | 4.21377 / 2.05275 |
| 40 km/h =11.111111 | 19.97586 / 4.46944 | 13.67912 / 3.69853 |

stride 주기 $T = 1/f$, 한 발 접지시간 $t_c = d/f$
전체 수직 impulse: $\int_0^T (F_{z,L} + F_{z,R})\,dt = M\,g\,T$
한 발 반사인파: $F_z = F_{peak}\sin(\pi\,t/t_c)$
$F_{peak} = \pi\,M\,g/(4\,d)$

현재 M=11.2912 kg로 설계 예시 f=3.12 Hz,d=0.25를 사용하면 T=0.320513 s, 한 발 $t_c$=0.080128 s, 한 스텝 T/2=0.160256 s다. 접지 중 평균 힘은 W/(2d)=221.533344 N=2 BW, 반사인 최대는 347.983763 N≈3.14159 BW다. 공중에서 받은 중력의 효과를 짧은 접지 중 보상해야 하기 때문이다. 이 f,d는 40 km/h 설계 예시이며 현재 정책의 실측값이 아니다. [E3,E19]

# 51. 보폭·속도 요구와 전력 예산

사인 관절 q=A sin(2 pi f t): omega_peak=2 pi f A
f=3.12 Hz, A=1.05 rad → omega_peak=20.5837 rad/s ≈196.56 rpm
stride length=v/f, step length=v/(2f)
v=100/9 m/s, f=3.12 → stride=3.56125 m, step=1.78063 m

최대 링크 합 0.92 m와 위 step 길이를 비교해 즉시 불가능이라고 결론낼 수는 없다. 비행 중 몸체가 이동하고, 발의 지면 접촉시간과 touchdown/liftoff 상대 위치가 함께 작용하기 때문이다. 반대로 이 계산으로 제작 가능성이 입증되는 것도 아니다. 설계 보폭의 IK 경로·지면력·각가속도·구동기 경로를 같은 시간축으로 계산해야 한다. [E3,E19]

Q_act,required = M v_dot + h_rigid − J_c^T F − Q_s − Q_friction − Q_other
P_req(t)=tau_motor(t) omega_motor(t)
COT_electric = E_elec/(M g distance_actual)
코드 cot: 양의 관절 기계동력 / (M g max(abs(v_command),1))
전기 에너지·실제 이동거리 기반 COT와 같지 않음
전원: E_batt = V_nom Ah; t_run≈E_usable/P_avg

배터리 0.60 kg와 180 Wh/kg를 가정하면 108 Wh다. 예시 평균 전력 300 W이면 이상적 21.6분, 사용 가능 비율 80%이면 17.28분이다. 실제 배터리·BMS·부하전압·피크전류·컴퓨터·센서 전력과 회생 처리 조건이 정해지지 않았으므로 현재 운용시간 사양으로 약속할 수 없다. 모터의 900 W 가상 피크 6개를 합해 배터리 연속 소비전력이라고 부르는 것도 오류다. [E1,E3,E19]

스프링은 모터 RMS와 피크 토크를 줄일 수 있지만 spring preload·유각 간섭·클러치 해제 손실이 다른 구간의 손해를 만들 수 있다. 효율 최적화는 각 관절에서 양·음 기계일을 분리하고 전류² 손실과 전달 손실을 적분해야 한다. 현재 손실·회생을 측정하지 않은 COT는 완성품 에너지 효율이 아니다. [E1,E10,E11,E19]

## 실제로 필요한 하중 목록

정적 두발/한발 지지, 작은 충격, 최대 유각 각가속도, 주행 접지 피크, 최대 회전, 급정지, 넘어진 몸체 접촉, 걸쇠 해제, 스토퍼 충격을 같은 BOM과 질량으로 계산한다. 필요한 순간의 토크·속도가 곡선 안인지와 장시간 연속 부하가 한계 안인지 모두 통과해야 한다. [E19: 권고]

# 52. 센서·촉각·엔드이펙터

| 현재 경로 | 구현된 항목 | 실물 상태 |
|---|---|---|
| MuJoCo XML | framequat, gyro site | 시뮬레이터 상태 기반 |
| 정책 관측 | 각도·각속도·gyro·중력방향·몸체속도·이전행동·위상·명령 | 실물 상태추정 대응 미검증 |
| ROS/Gazebo R-02 | 선택 IMU 50 Hz, RGB-D 5 Hz 320×240, 양발 contact 50 Hz | 모델 센서이며 구매·배선 미확정 |
| 엔코더·전류·온도 | 부품 후보의 내장 센서 | 실물 ROS 인터페이스 미검증 |
| 촉각 배열 / haptic UI | 현재 정책 구현에서 확인되지 않음 | 도입 후보 |
| LiDAR | 마스트 질량 예산의 가능 용도 | 현재 R-02 xacro에 LiDAR 센서 구현 없음 |

접촉 여부, GRF, 촉각 압력 분포, 사람에게 힘을 돌려주는 haptic interface는 서로 다르다. 현재 foot contact는 시뮬레이터 충돌 데이터를 전달하는 경로이며 실물 압력 센서가 장착됐다는 뜻이 아니다. 현재 46차원 기본 정책에는 발 접촉을 직접 넣지 않고, 내부 보상·스프링 연결에는 시뮬레이션 접촉 상태를 쓴다. obs_contact 옵션은 별도 모델 입력 변형이다. [E1,E19]

```
접촉 일반화 외력: Q_contact = M v_dot + h_rigid − B tau_module
                              − Q_spring − Q_friction − Q_other
f_est ≈ (J_c^T)^# Q_contact
동일 좌표·구속 반력·관성·전달계 보정 필요; 다중 접촉력은 비유일할 수 있음
실측 COP = sum_j p_j F_z,j / sum_j F_z,j
```

전류 기반 토크 추정은 Kt·마찰·온도·전달비·관성 보정을 요구한다. 스프링이 병렬인 다리에서는 모터 전류만으로 지면력을 바로 알 수 없다. 발에 FSR·로드셀·strain gauge 또는 다축 힘센서를 쓸지 정한 뒤 질량·측정범위·내충격·대역·잡음·장착부 강성을 다시 반영해야 한다. 센서 선택 전 임의 6축 촉각 성능을 사양으로 기입하지 않는다. [E10,E19: 후보식]

외부 지형 카메라는 보행의 다음 접지 위치를 돕는 정보이며 관절 상태·IMU를 대체하지 않는다. Miki 등의 지각 보행 연구는 내·외부 감각을 통합하는 근거로 사용한다. 현재 랩터가 그 연구의 센서 융합을 구현했거나 지형 시험을 통과했다는 의미는 아니다. [E18]

# 53. CP·PTP와 궤적 계획의 축 수

현재 보행 전체를 PTP 또는 CP 하나로 부르기는 어렵다. 운영자 동작 시험의 FollowJointTrajectory 목표 자세 전송은 PTP에 가까운 사용이고, PPO 보행은 상태 피드백으로 목표각을 계속 갱신한다. 특정 Cartesian 발끝 경로를 끝까지 보장하는 CP가 현재 주행 구조에 구현되었다는 근거는 없다. [E1,E5]

8축 후보에서는 왼쪽·오른쪽 각각 hip roll, hip pitch, knee의 3개와 꼬리 yaw/pitch 2개를 독립 명령한다. 각 다리의 ankle pitch는 knee에 연동되고 ankle roll은 고정된다. 발가락 12개 수동 관절은 정책의 8축 궤적 명령에 추가되지 않는다. [E1,E19]

독립 다리 좌표 u_leg=[q_hr, q_h, q_k]
q_a = c − q_k, q_ar=0
전체 독립 명령 u=[u_left(3),u_right(3),q_tail_yaw,q_tail_pitch]
발끝 속도는 v=J_reduced(u,q_passive) u_dot + J_passive q_passive_dot

다리당 3입력이 있어도 발의 위치 3개와 자세 3개를 동시에 임의 지정할 수는 없다. 수동 발가락·연동·접촉·특이점·토크 제한을 포함해 가능한 과제를 선택해야 한다. 기립·감속 궤적 후보를 만들 때는 전신 접촉 일정과 가속·토크·전원 제약을 먼저 맞추고 8개 독립 입력에 투영하는 순서가 타당하다. 아직 이 경로가 완성됐다는 뜻은 아니다. [E5,E19: 기구학 유도 및 권고]

# 54. 현재 PD, LQR은 어디에 넣나

| 계층 | 현재 주행 | 기존 기립 LQR 실험 |
|---|---|---|
| 상위 목표 | v/yaw command | 정차 평형/관측 상태 |
| 목표 생성 | PPO가8개 normalized action | u_ref−K x_hat,8개 normalized action |
| 관절 제어 | PD + target ramp | 같은 PD + target ramp 유지 |
| 구동 제한 | 1ms torque-speed envelope | 같은 envelope + .995 연속 전류 제한 후보 |
| 실행 범위 | 시뮬레이션 정책 | 국소 기립 진단, 미채택 |

PD: tau_req=K_p(q_des−q)−K_d q_dot
LQR 상위 action: u=u_eq−K(x_hat−x_eq)
관절 목표: q_des=q_nom+scale×u → 하위PD → motor clamp

따라서 현재 PD를 쓰는가에는 yes다. LQR을 고려하지 않았는가에는 no다. 증거151–153에서 실제 이산 LQR과 관측기를 구현하고 시험했다. PD는 관절의 국소 추종, LQR은 여러 상태의 결합된 균형을 다룬다. LQR 출력을 직접토크로 설계하는 대안도 있지만 현재 보관된 실험의 출력은8개 관절 목표 action이며 PD 내부루프를 없앤 것은 아니다. [D1,D4]

무조건 어느 방식이 더 좋다고 고르지 않는다. 큰 자세변화·toe-off/touchdown·포화·관절 연동의 비선형성에는 한 평형의 선형모델이 맞지 않을 수 있다. 평형 근처 정차는 LQR 후보로, 접촉 전환과 접근경로는 별도 궤적/전신 제어 또는 학습 후보로 평가할 수 있다. 센서나 질량 배치가 바뀌면 기존 A/B/K를 그대로 사용하지 않는다. [D3–D5]

# 55. LQR 수식·행렬과 재검산

연속: x_dot=A x+B u, J=∫ (x^T Q x+u^T R u)dt
A^T P+P A−P B R^−1 B^T P+Q=0
K=R^−1 B^T P, u=−K x
이산: x(k+1)=A_d x(k)+B_d u(k)
P=A_d^T P A_d−A_d^T P B_d(R+B_d^T P B_d)^−1 B_d^T P A_d+Q
K_d=(R+B_d^T P B_d)^−1 B_d^T P A_d

Q는 상태 오차 비용, R은 입력 비용이며 단위·정규화에 맞춰 고른다. 최적이라는 말은 선택한 선형 모델과 비용, 관측·입력 조건에서의 최적이지 모든 로봇 동작에서 PPO/PD보다 낫다는 뜻이 아니다. [D5,D6]

| 보관된 설계 | 검산 결과 |
|---|---|
| 전체 상태 / 입력 | 68 / 8; q tangent30 + v30 + previous target8 |
| A / B / K 크기 | 68×68 / 68×8 / 8×68 |
| 수치 도달 부분공간 | 65차원 |
| R | 0.1 I_8 |
| Q 핵심 대각 | z10; roll/pitch50; yaw10; root v2; root ω5,5,1 |
| K 재구성 최대오차 | 0 (보관된 A/B/Q/R/T/P에서 재계산) |
| DARE 상대 잔차 | 2.40248×10^-11 |
| 투영 폐루프 고유값 반경 | 0.991002251 |

위 고유값은 도달 부분공간의 값이다. 아스트라 검토 때 전체 A−BK를 다시 계산한 반경은 0.999999999622였고 1을 넘는 고유값은 없었다. 별도 비도달 투영 반경 1.000141921은 불변 오차 0.0029001 12가 있는 투영 결과이므로 전체 선형계 불안정의 증거로 쓰지 않는다. 어느 값도 접촉 전환·포화가 있는 비선형 기구의 전역 안정성 증명은 아니다. [V3,V4,V15] 기존 보완편에서는 행렬 계산만 감사했고 새로운 episode를 실행하지 않았다. [D3,D4]

# 56. LQR 기존 결과와 남은 조건

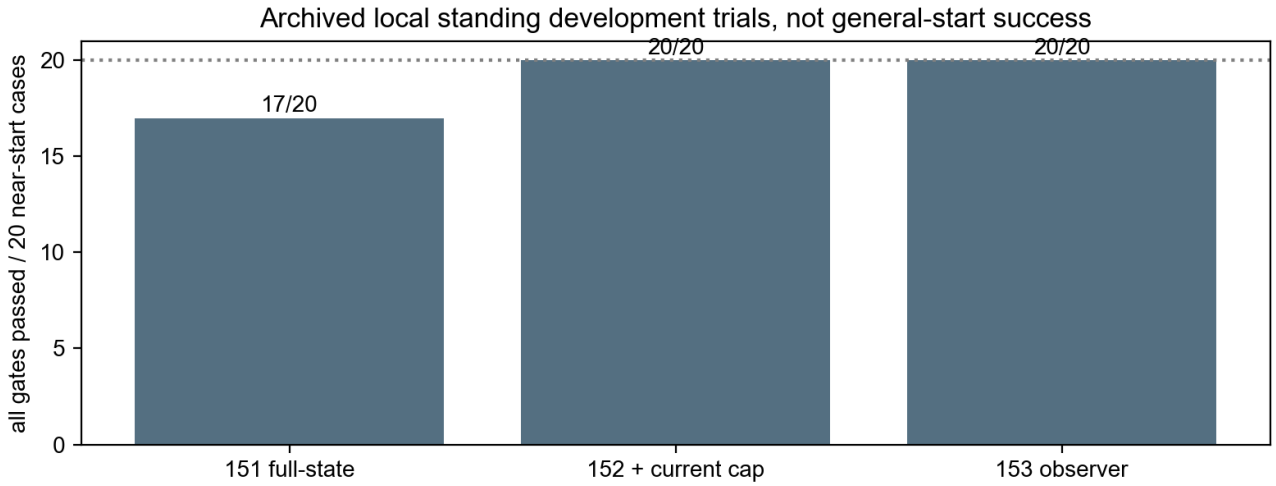



그림 D9. 기존151–153의 같은 평형근처 개발 세트 결과. 무전도뿐 아니라 가상 열·위치·기울기·비행 조건을 함께 집계한다.

| 실험 | 평형 근처60초 | 원래 시작 자세 |
|---|---|---|
| 151 full-state LQR | 17/20 통합; 열3개 미달 | 일반 기립 성공으로 미승계 |
| 152 LQR+.995 current cap | 20/20 통합 | 성공 0/4, 전도 4/4 |
| 153 관측기+같은LQR/cap | 20/20 통합 | 성공 0/4, 전도 4/4 |

평형 근처 입력은 joint noise 표준편차0.001 rad와 초기 vx0–0.02 m/s다. 원래 시작은 더 큰 자세 오차와 초기 속도가 있다. 153 관측기는 기존46개 중41개 관측으로65차원 투영상태를 추정했고 수동 toe 실제상태를 런타임에 주입하지 않았다. 그러나 body velocity는 아직 simulator가 제공하므로 실물 센서 경로 검증을 마친 것은 아니다. [D4]

관측기 process/sensor covariance W=10^-7 I,V=10^-6 I는 가정이며 측정 noise identification 결과가 아니다. 초기 접촉·스프링 연결·예압과 감속을 거쳐 LQR의 국소 영역으로 들어오는 경로가 남아 있다. 이 부분을 해결하지 않고 LQR gain만 더 세게 하거나 성공한 쉬운 출발을 일반 기립으로 보고하지 않는다. [D4]

# 57. 센서·LQR 결과의 적용 범위

과거 53쪽 보완판 p51의 152/153 원시작 결과는 '0/4 전도'가 아니라 '성공 0/4; 전도 4/4'다. 152 지속시간은 0.84/1.42/1.68/0.44초, 153은 0.82/0.78/0.82/0.64초이며 원시 JSON 모두 fell=true다. 과거 보완판의 실패 표기는 잘못됐으며 이 통합본의 결과 표에서 정정했다. [V1,V2,V4]

반대로 투영된 비도달 부분공간의 반경 1.0001419만으로 전체 LQR이 불안정이라고 단정하면 안 된다. 보관된 전체 A−BK를 이번에 다시 계산한 반경은 0.9999999996215, 도달 부분공간은 0.9910022511이다. 거의 1인 모드와 좌표 gauge, 수치 선형화 및 부분공간 비불변성을 구분해야 한다. 이 결과도 접촉·포화·클러치 전환을 포함한 전역 안정성이나 실물 안정성을 증명하지는 않는다. [V3,V4,V15]

현재 주행은 PPO→관절 목표→PD이며 LQR 기립 실험도 같은 PD 내부루프를 사용한다. PD와 LQR은 배타적 선택이 아니다. 실제 구동기·전달계·지연이 바뀌면 A/B/K와 PD 응답 모두 다시 확인해야 한다. 모델이 맞지 않는 상태에서 gain을 높이면 포화·진동·위상지연의 영향을 키울 수 있다. [V1,V2,V15]

정책은 simulator의 몸체속도·중력방향·관절 상태를 직접 사용한다. MuJoCo XML에 IMU sensor가 있어도 RunEnv의 관측이 실제 센서 드라이버·잡음·지연을 거치는 것은 아니다. IMU bias/scale/saturation·vibration·timestamp, 엔코더 영점/양자화/전달계 유격, 속도추정 drift, CAN 지연·jitter·packet loss를 관측 경로에 넣어야 한다. [V2,V4]

```
y_IMU = R_SW(a_sensor - g) + bias + noise
가정한 순수 지연 T의 위상 영향: phase_lag = -2 pi f T
예: f=10 Hz, T=0.020 s이면 -72° (전체 루프 결과 아님)
```

열과 공력, 발 접촉을 바꾼 뒤 기존 정책이 같은 동작을 하리라고 가정할 수 없다. 학습 무작위화는 실제 파라미터의 범위를 측정한 뒤 구성하고, 무작위화가 실제 force·observation까지 전달되는지 검사해야 한다. 제한 없는 범위를 임의로 넓히는 방식은 정확한 모델 식별을 대체하지 못한다. 학습 전/후 시스템 식별을 사용하는 이족 연구도 이러한 검증 순서의 참고다. [V14]

# 58. 현재 강화학습의 실제 구조

observation $s \in R^{46}$:
3 gyro + 3 projected gravity + 3 command + 3 body velocity
+12 joint position offsets +12 joint velocities +8 previous actions
+2 phase(sin,cos) =46
action $a \in [-1,+1]^8$ → joint targets → PD → motor clamp → physics

현재 정책은 MuJoCo + Stable-Baselines3 PPO, CPU에서 학습했다. train_run.py는 SubprocVecEnv 8개 프로세스 환경과 VecNormalize를 사용한다. 8개 Docker 컨테이너로 학습한다는 뜻은 아니다. Mac native MuJoCo와 ROS용 Ubuntu 24.04/Jazzy/Harmonic 컨테이너는 역할이 다르다. 언어 명령 모델이 모터 토크를 직접 출력하는 경로도 아니다. [E1,E16]

| 학습 항목 | 현재 기본값 |
|---|---|
| 정책 / 가치 네트워크 | 각각 MLP 256→128→64, ELU |
| 물리 / 정책 주기 | 1 ms / 20 ms = 1000 Hz / 50 Hz |
| n_steps × envs | 1024 × 8 = 8192 transitions/update |
| batch / epochs | 4096 / 5 |
| learning rate | 신규 기본 3e−4; 일부 개발 후보는 3e−5 |
| gamma / GAE lambda / clip | 0.99 / 0.95 / 0.2 |
| entropy / max gradient norm | 0.003 / 1.0 |
| 관측·보상 정규화 | VecNormalize; frozen evaluation에서는 통계 고정 |

$r_t = \Sigma_i w_i r_i \Delta t$
PPO $L_{clip} = E[\min(ratio_t A_t, clip(ratio_t,1-epsilon,1+epsilon) A_t)]$
$ratio_t = pi_{theta}(a_t|s_t)/pi_{old}(a_t|s_t)$
$A_t^{GAE} = \Sigma_l (gamma\ lambda)^l delta_{(t+l)}$

보상은 속도·회전 추종·교대 접촉·유각 접힘·착지 전 폄·발 후퇴·대칭·발열·자세·토크·행동 변화·미끄럼·충돌·관절한계 등을 조합한다. 기본 코드 weight와 checkpoint args.json의 override를 분리해서 읽어야 한다. 학습 보상 상승은 카탈로그 통과를 대신하지 않으며, 학습 seed 하나에서 얻은 결과를 모든 정책 초기화에 일반화하지 않는다. [E1,E2,E15,E16]

# 59. 물리 한계를 학습에 어떻게 반영하나

현재 학습 중에도 매 1 ms의 실제 q·q_dot로 전달비와 가용 토크를 계산한다. 정책이 요구한 PD 토크가 영역 밖이면 실제 적용 토크가 제한되므로 불가능한 무한 토크 운동을 그대로 학습하지는 않는다. action 변화·발열·추종 보상은 과도한 요구를 줄이는 방향으로 작용할 수 있다. 그러나 포화가 존재한다는 사실만으로 정책이 항상 작은 명령을 내거나 모든 상위 mission을 안전하게 거부한다고 보장할 수 없다. [E1,E19]

관절 속도 → 모듈 속도: omega_m = N(q) omega_j
정책 → tau_PD → 모듈 운전영역 검사 → tau_applied
측정 포화율 = count(|tau_req|>tau_available)/sample_count
별도 상위 안전 게이트: command ∈ validated task envelope(state,mode)

HOUND 연구는 모터 공간 변환과 운전영역 제한을 학습에 포함해 불가능한 상태 전이를 줄인다. 랩터도 실제 부품의 운전영역을 새 설계에서 식별해 넣고, 토크 포화율·추종 오차·연속 열·제동 한계를 별도로 기록해야 한다. 현재 모양을 가정한 B급 곡선은 그 연구의 실측 구동계와 동등한 검증이 아니다. [E8,E19: 적용 권고]

상위 AI는 STAND/PAUSE/RESUME/STOP 같은 허용 행동을 선택한다. 현재 몸이 감당하지 못하는 40 km/h 명령·미검증 지형·일어나기 행동을 자연어 분류 정확도만으로 허용하면 안 된다. 런타임에서는 현재 상태와 검증된 속도·가속·회전·열 범위를 확인하고, STOP 우선 및 통신 상실 대응을 독립 경로로 둔다. 학습용 속도 명령 커리큘럼과 운영자 명령 안전 검사는 역할이 다르다. [E1,E2]

MIT Mini Cheetah의 Rapid Locomotion 연구도 시뮬레이션 강화학습 정책을 실물로 옮기는 사례다. 랩터에 적용할 판단은 네트워크 크기를 그대로 복제하는 것이 아니라 실제 신체·구동기·관측 지연과 시험 범위를 맞춘 전이 경로를 만드는 것이다. 현재 랩터의 sim-to-real 검증은 아직 남아 있다. [E21,E19: 적용 권고]

## 모방학습을 사용하는가

현재 checkpoint는 PPO 보상 설계로 학습했고 타조 모션 캡처를 imitation dataset으로 넣은 증거는 없다. 타조 접힘 목표·접촉 시계 보상은 생체 규칙 참고이지 데이터 기반 모방학습 그 자체가 아니다. 모방을 추가하려면 랩터의 길이·관절부호·연동·접촉·운전영역에 맞는 reference를 먼저 만들어야 한다. [E1,E17,E19]

BC 후보: L_BC=E||pi(s_demo)−a_demo||²
모션 모방+RL 후보: r=w_task r_task+w_pose r_pose+w_vel r_vel+w_contact r_contact
reference의 FK·토크·속도·접촉·충돌 가능성을 먼저 검사

DeepMimic은 reference와 과제 목표를 함께 사용하는 접근이며, MIMOC은 모델 기반 최적제어 경로를 모방하는 연구다. 적용 후보로는 먼저 가능한 기립·감속 reference를 만들어 제한된 시작에서 학습하는 방식을 권한다. 타조 영상을 그대로 관절각으로 복사하거나 다른 로봇의 성공을 랩터에 이식했다고 표시하지 않는다. [E17,E22]

# 60. 학습 이전의 설계 동결 절차

사용자의 계산 우선 요청을 따르되, 지금 새 모델을 임의로 채택하지 않는다. 현재 8측은 비교 기준이며 최종 제작 형태는 아니다. 먼저 수행할 일은 제작 가능한 링크 범위와 BOM을 닫고, 원리 계산을 실제 기구 좌표·부호·질량·전달계로 옮겨 검증하는 것이다. 형태를 시각적으로 완성한 것과 동역학적으로 사용할 수 있는 것은 별도 통과 항목이다. [E19: 권고]

| 순서 | 완료 산출물 / 통과 조건 |
|---|---|
| 1 요구조건 | 속도·payload·운용시간·지형·정지·기립 조건과 시험 범위 명시 |
| 2 기구 계산 | 링크 길이·연동·관절축·각도·작업공간·특이점·4절 링크 성립 확인 |
| 3 하중·부품 | 전 보행 주기 torque-speed·열·전원·제동·스프링·핀 피로 계산 |
| 4 제작용 CAD | 스토퍼·베어링·배선·스프링 고정·부품 간섭·질량/관성 BOM |
| 5 물리 모델 | CAD↔URDF/MJCF 일치; FK/IK/J/관성/접촉/구동 부호 시험 |
| 6 설계 동결 | 핵심 구동·센서·질량·가동 범위 버전 고정; 미검증 항목 공개 |
| 7 정책 개발 | 가능 reference→기립→저속→가감속→회전→STOP; 한 변수씩 |
| 8 독립 검증 | 고정 조건·새 seed·20회/장시간 평가·퇴행 검사·실물 단계시험 |

해석은 먼저 하지만 해석만으로 최종 형태를 완벽하게 확정할 수는 없다. 작은 검증용 모델에서 조립성·접촉·관성·구동기를 확인한 뒤 CAD를 조정하는 반복이 필요하다. 최종 고속 RL은 제작 가능한 몸체가 동결된 다음 단계로 두고, 설계 비교용 초기 시뮬레이션은 학습보다 앞서 수행한다. MIT의 기구 설계 원리와 KAIST의 actuator constraint도 이런 물리 정합을 뒷받침하는 근거로 사용한다. [E8,E20,E19: 종합 권고]

현재 가장 먼저 동결을 막는 항목은 두 가지다. 무릎 목표 2.5 rad가 4절 링크 폐루프 끝 약 2.3481 rad를 넘고, 걸쇠 스프링이 연결된 명목 자세를 구동기가 정적으로 유지할 수 없다. 실제 허용 구간을 정하려면 사점 근처를 피한 여유, 엔코더 오차, 회복 가동범위와 충돌을 함께 검토해야 한다. 단지 시뮬레이션 목표 상한을 줄여 기존 성능 시험을 쉽게 통과시키는 방식은 하지 않는다. 변경 모델을 별도 버전으로 만들고 기능 손실도 비교한다. [E1,E19]

# 61. 시뮬레이션 착수 전 게이트

문서가 확정한 것은 현재 모델의 수치와 그 한계다. 아래 표에서 현재 상태가 실패나 미구현인 항목은 코드 결함이며 문서 수정으로 닫히지 않는다. 이번 작업에서 런타임 코드는 바꾸지 않았다. 표의 통과 기준은 다음 시뮬레이션 버전을 만들 때 그대로 검사 항목으로 쓸 수 있도록 수치로 적었다. [F1,V2,V3]

| 게이트 | 통과 기준 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| G1 모델 일치 | 모델을 바꾼 뒤 Pinocchio 대조의 최대 오차가 10^-9 이하 | 통과 (최대 2.8e-14) |
| G2 접촉 마찰 | 무작위화한 범위 0.5–1.25가 mjData.contact.friction에 실제로 나타남 | 실패 (발 접촉은 0.8 또는 1.2 고정) |
| G3 자기충돌 | 다리–다리, 꼬리–다리, 다리–몸통 접촉 쌍이 활성 (모델링 예: [F8]) | 미구현 (로봇 geom 24개 모두 conaffinity 0) |
| G4 무릎 범위 | 정책 목표 범위가 링크 유효 구간 안. 후보: 양쪽 30° 구간 0.716–2.245 rad | 실패 (현재 0.5–2.5 rad) |
| G5 걸쇠 시작 상태 | 정지 시작 자세의 무릎 유지 토크가 가정 연속 토크 이하 | 실패 (명목 75.38 Nm, 연속 19.16 Nm) |
| G6 스프링 전환 에너지 | 연결·해제 때 새로 생기는 에너지가 0 | 실패 (계측: 주입 39.1–54.1 W) |
| G7 시작 높이 | 접지 상태에서 시작 | 낙하 포함 (접촉 0개에서 시작; 영향은 작음) |
| G8 로터 관성 | 구동 8축의 armature에 반사 관성 입력 | 0 (잠정값으로 영향 계측) |
| G9 판정 통계 | 사전에 고정한 독립 시드와 횟수, 실패 포함 전체 보고 | 개발 세트 기록만 있음 |

각 게이트를 기준선 정책으로 측정한 결과와 결론은 다음 절에 있다.

수식·좌표·질량·정적 한계는 이 문서에서 닫혔다. 남은 것은 위 게이트의 코드 수정과, 실제 부품이 정해져야 채울 수 있는 값이다. 게이트를 닫지 않고 학습을 시작하면 그 결과는 지금과 같은 모델 한계를 그대로 갖는다.

# 62. 게이트 측정 결과와 결론

게이트를 닫으려면 측정이 필요해서, 동결된 기준선 정책 scr_a8_h2로 진단 rollout을 실행했다. 조건마다 모델 한 가지만 바꿨고, 4 m/s와 7 m/s 직진 명령을 60초씩, 새 시작 시드 95001–95010의 10개로 돌렸다. 변형은 근거 폴더의 스크립트에서 실행 시점에 적용했고 저장소의 run_env.py는 바꾸지 않았다. 학습은 하지 않았다. [F9]

| 조건 | 4 m/s 전도 | 최소 속도 | 최대 발열 | 7 m/s 전도 | 최소 속도 | 최대 발열 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준선 (변경 없음) | 0/10 | 3.984 | 0.890 | 0/10 | 6.165 | 0.961 |
| 발 마찰 ×0.625 | 0/10 | 3.992 | 0.912 | 0/10 | 6.135 | 0.974 |
| 발 마찰 ×1.5625 | 0/10 | 3.930 | 0.853 | 0/10 | 6.173 | 0.962 |
| 자기충돌 켬 | 0/10 | 3.984 | 0.890 | 5/10 | 6.150 | 0.961 |
| 무릎 목표 0.716 –2.245 | 0/10 | 3.994 | 0.890 | 0/10 | 6.165 | 0.961 |
| 접지 상태 시작 | 0/10 | 3.983 | 0.896 | 0/10 | 6.162 | 0.967 |
| 로터 반사 관성 | 0/10 | 4.055 | 0.762 | 0/10 | 6.032 | 0.994 |
| 걸쇠: 대체 연결 제거 | 10/10 | — | — | 10/10 | — | — |
| 걸쇠: 현재 각에서 연결 | 10/10 | — | — | 10/10 | — | — |
| 걸쇠 외 변경 모두 | 0/10 | 4.053 | 0.762 | 1/10 | 5.997 | 0.996 |
| 위 + 발 마찰 ×0.625 | 0/10 | 4.065 | 0.759 | 1/10 | 6.036 | 1.018 |

속도는 마지막 40초 평균의 시드별 최솟값(m/s), 발열은 가정 연속 토크 대비 부하제곱의 마지막 40초 평균 가운데 최댓값이다. 전도한 rollout은 속도·발열 집계에서 뺐다. 기준선의 7 m/s 결과(최소 6.165 m/s, 발열 0.961)는 증거87의 값(6.166858 m/s, 0.963863)을 새 시드로 재현한다. 10회 무전도의 단측 95% 상한은 25.9%이므로 무전도 결과는 강건성의 증명이 아니다. 반대로 10회 중 5회, 10회 중 10회 전도는 결론을 내리기에 충분하다. [F9,E2]

## 걸쇠 스프링 (G5, G6)

기준선 주행에서 걸쇠 연결은 초당 4.41–5.18회 일어났고, 20회의 연결 5,756건 가운데 변형이 0.01 rad 이하인 것은 0건이었다. 코드의 의도는 유각에서 무릎이 정지각 0.956 rad까지 펴졌을 때 변형 없이 거는 것이다. 그런 연결은 일어나지 않았고, 실제로 동작한 것은 발에 하중이 걸리면 무조건 연결하는 대체 분기였고, 이때 변형은 평균 0.317–0.348 rad, 최대 0.519 rad였다. 강성을 0에서 k로 바꾸는 순간 $0.5\,k\,(q-q0)^2$의 에너지가 새로 생긴다. [F9,E1]

| 항목 | 4 m/s | 7 m/s |
|---|---|---|
| 연결 때 생긴 에너지 | 39.1 W | 54.1 W |
| 해제 때 버려진 에너지 | 4.9 W | 9.5 W |
| 모터 양의 기계동력 | 82.8 W | 141.6 W |

| 항목 | 4 m/s | 7 m/s |
|---|---|---|
| 생긴 에너지 / 모터 동력 | 47.2% | 38.2% |

에너지가 보존되는 두 변형으로 같은 정책을 돌리면 모두 전도했다. 대체 연결을 없애고 리셋 때 해제 상태로 시작하면 4 m/s에서 0.82–2.38초, 7 m/s에서 0.6–1.78초에 10회 모두 전도했고 스프링은 한 번도 걸리지 않았다. 접지 때 현재 무릎각에서 변형 없이 거는 변형도 0.62–1.5초와 0.62–1.1초에 10회 모두 전도했다. 두 변형의 공통점은 접지 순간의 큰 스프링 토크가 없다는 것이므로, 기준선 정책의 주행은 그 토크에 의존한다고 볼 수 있다. [F9]

정지 유지에서도 같은 결론이 나온다. 명목 자세에서 행동 0으로 3초를 유지시키면, 리셋 때 걸쇠가 연결된 현재 모델은 양쪽 무릎 모터의 부하제곱이 4.78–6.25로 피크에 포화한다(피크는 연속의 2.5배이므로 6.25가 포화값이다). 해제 상태로 시작하면 0.56–0.72로, 정적 계산의 $(16.54/19.16)^2 = 0.745$와 맞는다. 어느 경우든 명목 자세는 0.6–1.1초에 넘어진다. 수동으로 안정한 자세가 아니기 때문이다. [F9,F1]

결론은 다음과 같다. 모델 사양은 대체 연결을 없앤 수동 걸쇠로 정한다. 유각에서 $q \le q0$일 때만 걸고, 발을 뗄 때 풀고, 리셋은 해제 상태로 한다. 시험한 두 가지 에너지 보존 방식 가운데 추가 기구가 필요 없는 쪽이다. 현재 각에서 거는 방식은 임의 각도에서 잠기는 클러치가 따로 필요하므로 채택하지 않는다. 이 사양에서 기존 정책은 쓸 수 없고 다시 학습해야 한다. 정지각 0.956 rad와 강성 168.97 Nm/rad가 적절한지는 정적 근거로 정할 수 없다. 재개할 때 스프링 없음, q0 = 0.956, q0 = 기준선의 평균 접지 무릎각 근처(1.27–1.30 rad)의 세 가지를 같은 조건으로 학습해 비교해야 한다. [F9]

## 접촉 마찰 (G2)

발 geom의 마찰에 배율을 곱하면 높은 우선순위를 유지한 채 접촉 마찰이 바뀐다. 배율 0.625와 1.5625는 패드 기준 접촉 마찰 0.5와 1.25에 해당한다. 두 경우 모두 양 속도에서 전도가 없었고, 7 m/s의 최소 속도는 6.135과 6.173 m/s, 최대 발열은 0.974과 0.962였다. 결론: 무작위화를 발 geom 마찰의 배율로 바꾼다. 발끝 1.2와 패드 0.8의 비가 유지되고, 직진 주행에서는 기존 정책에 미치는 영향이 작다. 회전과 급정지에서의 영향은 측정하지 않았다. [F9]

## 자기충돌 (G3)

궤적을 바꾸지 않는 탐지 전용 계측에서 기준선은 좌우 다리가 서로 겹쳤다. 4 m/s에서는 제어 주기의 0.01%(10회 중 2회, 최대 5.9 mm), 7 m/s에서는 0.11%(10회 중 10회, 최대 21.5 mm)였다. 고관절 roll의 안쪽 최대각은 0.245 rad였고, 정적 검사에서 양쪽 roll이 안쪽으로 0.2 rad이면 좌우 부척골과 발가락이 겹친다. 좌우 다리, 꼬리–다리, 몸통–다리 원위부 접촉을 켜면 4 m/s는 전도 0회로 결과가 같았지만 7 m/s는 10회 중 5회 전도했다. [F9]

결론: 좌우 다리, 꼬리–다리, 몸통–다리 원위부 쌍을 켠다. 7 m/s의 기존 통과 기록은 다리가 서로 통과한 궤적을 포함하므로 물리적 근거에서 뺀다. 상자 형상 자체가 처음부터 겹치는 쌍이 두 종류 있었다. 대퇴 상단과 몸통 옆면(명목 자세에서 0.13–0.26 mm, roll 0.5 rad에서 16.8 mm), 부척골 끝과 발가락 뿌리(3.5–8.3 mm)다. 이 쌍은 형상을 고친 뒤에 켜야 한다. 같은 다리 안의 접힘 간섭은 무릎 2.3 rad까지 정적 검사에서 나타나지 않았다. 탐지기는 일부러 겹치게 만든 자세로 동작을 확인했다. 처음에는 몸체 단위 충돌 마스크를 갱신하지 않아 아무것도 잡지 못했고, 그것을 고친 뒤의 결과만 사용했다. [F9]

## 무릎 목표 범위 (G4)

기준선이 실제로 쓴 무릎각은 4 m/s에서 0.965–1.899 rad, 7 m/s에서 0.940–1.968 rad였고, 양쪽 30° 구간 0.716–2.245 rad를 벗어난 시간은 0이었다. 목표 범위를 이 구간으로 자르면 전도 0회, 7 m/s 최소 속도 6.165 m/s, 발열 0.961로 기준선과 같다. 결론: 정책 무릎 목표 범위를 0.716–2.245 rad로 한다. 측정한 직진 주행에서는 잃는 것이 없다. 유각 접힘 목표 65°는 무릎 2.007 rad에 해당해 구간 안이다. 회전, 일어나기, 7 m/s 초과에서 더 넓은 범위가 필요한지는 측정하지 않았다. [F9,F1]

## 시작 높이 (G7)

리셋의 시작 간극은 시드에 따라 10.4–12.6 mm였다. 발가락이 닿은 상태로 시작해도 전도 0회, 7 m/s 최소 속도 6.162 m/s, 발열 0.967로 차이가 작다. 결론: 접지 상태에서 시작한다. 결과에 미치는 영향은 작지만 첫 주기의 하중 판정과 걸쇠 상태가 명확해진다. [F9]

## 로터 관성 (G8)

AK10-9 V3.0의 공개 사양은 로터 관성 1002 g·cm², 내장 감속비 9:1이다. 모듈 출력단 반사 관성은 81 × 1.002×10^-4 = 0.008116 kg·m²이고, 관절 기준으로 hip pitch 0.01826, 무릎 0.01591(|N| = 1.4 대표값), 꼬리 0.00812 kg·m²다. hip roll의 A급 모듈은 정해진 부품이 없어 같은 모듈 값에 1.7²을 곱한 0.02346 kg·m²를 가정했다. 이 값을 넣으면 전도는 없지만 모터 양의 기계동력이 4 m/s에서 22.6%, 7 m/s에서 19.7% 늘고, 7 m/s의 최소 속도는 6.032 m/s로 줄며 발열은 0.994로 한계에 닿는다. 결론: 반사 관성을 잠정 파라미터로 모델에 넣는다. 에너지와 7 m/s 열 여유에 영향이 크다. 무릎은 전달비가 자세에 따라 변하므로 상수 armature는 근사다. [F9,E9]

## 판정 통계 (G9)

60초 rollout 하나는 이 Mac에서 코어당 약 9.5초가 걸린다. 결론: 선별은 조건당 59회(무전도일 때 상한 4.95%), 채택 판정은 조건당 299회(상한 1.00%)로 하고, 시드 목록은 실행 전에 고정해 개발에 쓰지 않은 것으로 둔다. 8코어에서 299회는 약 6분이다. 이번 측정의 10회는 진단용이며 채택 판정 기준에 못 미친다. [F9]

## 종합

걸쇠를 뺀 변경을 모두 함께 적용하면 4 m/s는 전도 0회, 발열 0.762로 유지된다. 7 m/s는 10회 중 1회 전도하고 발열이 0.996이며, 발 마찰까지 낮추면 발열이 1.018로 한계를 넘는다. 걸쇠를 에너지가 보존되게 고치면 두 속도 모두 유지되지 않는다. [F9]

따라서 순서는 이렇게 정한다. 여섯 가지 수정(걸쇠, 마찰, 자기충돌, 무릎 범위, 시작 높이, 로터 관성)을 기본값을 바꾸지 않는 선택 옵션으로 구현해 새 모델 버전으로 묶고, 그 모델에서 스프링 세 가지를 같은 조건으로 다시 학습한 뒤, 고정 시드 299회로 판정한다. 각 수정은 이번에 하나씩 따로 측정했으므로 묶어서 적용해도 원인을 구분할 수 있다. 1.2에서는 이 결론을 코드에 적용하지 않았다. 1.3에서 선택 옵션으로 구현했고, 스프링 비교에 대한 결론도 다음 절에서 바꿨다. 학습 재개는 사용자의 재개 지시가 있어야 한다.

# 63. 모델 개정 2: 구현과 무학습 검증

앞 절의 여섯 가지 결론을 sim/rl/run_env.py에 선택 옵션으로 구현했다. model_rev=2가 여섯 가지를 함께 켜고, 항목마다 따로 켜고 끌 수도 있다. train_run.py에는 --model-rev 인자를 더했다. 기본값 model_rev=1은 이전 동작 그대로다. 수정한 코드로 기준선 rollout 4개(4·7 m/s, 시드 95001·95007, 60초)를 기본값으로 다시 돌렸을 때 속도, 발열, 주입 에너지, 무릎각 범위, 연결 횟수가 수정 전 기록과 모든 자리에서 같았다. 학습은 하지 않았다. 이 절의 rollout은 동결 정책 750회, 무행동 유지 40회, 낙하 시험 63회다. [F10]

| 옵션 | 개정 1 (기본) | 개정 2 |
|---|---|---|
| latch_fallback | 접지하면 무조건 연결 | 유각에서 정지각을 신전 방향으로 지날 때만 연결, 리셋은 해제 |
| friction_dr | 바닥 마찰만 무작위 | 발 패드와 바닥에 같은 배율 0.625–1.5625 |
| self_collision | 없음 | 좌우 다리, 꼬리–다리, 몸통–정강이 이하 |
| knee_band | 관절 범위 0.2–2.6 rad | 무릎 목표 0.7159–2.2454 rad |
| start_contact | 패드가 12–13 mm 떠서 시작 | 0.1 mm에서 시작 |
| armature | 0 | 구동 관절의 로터 반사 관성 |

로터 반사 관성은 hip pitch 0.01826, 무릎 0.01495, hip roll 0.02346, 꼬리 0.00812 kg·m²다. 무릎 값은 4절 링크 전달비 제곱의 유효 구간 평균을 쓴 근사이고, hip roll 값은 가정이다. 자기충돌에서 기하 형상 없는 링크로 이어진 이웃(대퇴–몸통, 부척골–발가락, 같은 발의 발가락끼리)은 상자 형상이 처음부터 겹치므로 제외했다. 대퇴–몸통 간섭은 hip roll 범위 ±0.5 rad가 대신하며 실제 간섭 여부는 상세 형상이 정해져야 확인할 수 있다. [F10]

## 옵션별 재측정

구현한 옵션을 하나씩, 그리고 함께 켜서 동결 정책으로 다시 측정했다(조건당 10회, 60초).

| 조건 | 4 m/s 전도 | 7 m/s 전도 | 7 m/s 최소 속도 | 7 m/s 발열 | 주입 에너지 4 / 7 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 개정 1 | 0/10 | 0/10 | 6.165 | 0.961 | 39.1 / 54.1 W |
| 걸쇠만 | 10/10 | 10/10 | — | — | 0.0 / 0.0 W |
| 자기충돌만 | 0/10 | 5/10 | 6.150 | 0.961 | 39.1 / 56.7 W |
| 마찰만 | 0/10 | 0/10 | 6.165 | 0.961 | 39.1 / 54.1 W |
| 무릎 범위만 | 0/10 | 0/10 | 6.165 | 0.961 | 39.0 / 54.0 W |
| 접지 시작만 | 0/10 | 0/10 | 6.163 | 0.969 | 39.3 / 53.7 W |
| 로터 관성만 | 0/10 | 0/10 | 6.040 | 0.996 | 36.4 / 51.7 W |
| 개정 2에서 대체 연결만 유지 | 0/10 | 0/10 | 6.006 | 0.997 | 36.6 / 52.8 W |
| 개정 2 전체 | 10/10 | 10/10 | — | — | 0.0 / 0.0 W |

실행 시점에 바꿔 넣었던 앞 절의 결과와 같다. 걸쇠를 고치면 10회 모두 0.6–2.4초에 전도하고, 자기충돌만 켜면 7 m/s에서 10회 중 5회 전도하며, 나머지 넷은 전도가 없다. 개정 2 전체에서는 주입 에너지가 0이다. 이번에는 꼬리–대퇴 쌍도 켰지만 결과는 달라지지 않았다. [F10,F9]

## 걸쇠 규칙의 두 가지 보완

구현하면서 앞 절의 규칙에서 두 가지를 고쳤다. 첫째, 걸쇠 스프링을 굴곡 방향으로만 힘을 내는 단방향(uni+)으로 쓴다. 양방향 스프링은 제어 주기 20 ms 사이에 무릎이 정지각을 조금 지난 뒤 연결되면 그만큼의 에너지가 생긴다. 단방향이면 정지각 아래에서 힘이 0이므로 연결 때 생기는 에너지가 정확히 0이다. 둘째, 유각에서 무릎이 정지각 위로 굽었다가 다시 펴지며 정지각을 지날 때만 건다. 무릎이 정지각 아래에 있기만 하면 거는 규칙은 정지각이 발을 뗄 때의 무릎각보다 크면 발을 떼자마자 다시 걸려 유각 굴곡을 막는다. [F10]

## 기준선 보행은 수동 스프링과 맞지 않는다

기준선 정책의 무릎이 낸 토크(모터와 스프링의 합)를 1 ms마다 기록하고, 같은 운동을 물리적으로 가능한 걸쇠 스프링으로 다시 낼 때 모터가 맡을 토크를 계산했다. 운동은 고정했으므로 이 계산은 그 보행에 대한 것이다. [F10]

| 항목 | 2 m/s 명령 | 4 m/s | 7 m/s |
|---|---|---|---|
| 접지 순간 무릎각 평균 | 1.154 rad | 1.278 rad | 1.310 rad |
| 입각 중 무릎각 평균 | 1.133 rad | 1.214 rad | 1.230 rad |
| 무릎 필요 토크 최대 | 133.4 Nm | 128.9 Nm | 128.9 Nm |
| 입각 중 필요 토크 RMS | 43.0 Nm | 60.8 Nm | 68.8 Nm |
| 기록된 무릎 모터 부하제곱 | 0.48 | 0.73 | 0.76 |
| 스프링 없이 같은 운동: 부하제곱 | 2.00 | 3.28 | 3.05 |
| 스프링 없이: 구동 한계를 넘는 시간 | 11.7% | 14.4% | 12.9% |
| q0 0.956 수동 걸쇠가 걸린 시간 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| q0 1.3 수동 걸쇠가 걸린 시간 | 15.8% | 1.1% | 0.0% |

이 보행은 무릎이 굽은 채 접지한 뒤 입각 동안 평균적으로 더 펴진다. 그동안 무릎에는 모터 한계를 넘는 토크가 필요했고, 그 대부분을 접지 순간에 변형된 채 연결된 스프링이 냈다. 수동 스프링은 입각에서 먼저 눌려야 힘을 내므로 이 운동에서는 걸리지 않거나, 걸려도 힘을 내지 않는다. 강성 0–600 Nm/rad, 정지각 0.80–1.80 rad의 격자 전체에서 4 m/s와 7 m/s의 모터 부하제곱은 스프링이 없을 때보다 낮아지지 않았다. 동결 정책을 개정 2에서 스프링 격자(강성 85·170·255, 정지각 0.956–1.5 rad)로 직접 돌려도 4·7 m/s는 조건마다 10회 모두 전도했고, 정지각 1.2 rad 이하에서는 결과가 스프링 없는 경우와 같았다. 2 m/s 명령에서는 스프링 없이 10회 중 8회가 60초를 버텼지만 모터 부하제곱의 최댓값이 1.71로 연속 정격을 넘었다. 따라서 기준선 정책은 미세조정의 출발점으로도 쓸 근거가 없고, 재학습한 정책은 다른 형태의 보행을 찾아야 한다. [F10]

## 스프링 세 가지의 무학습 비교

앞 절은 스프링 없음, q0 0.956, q0 약 1.3의 세 가지를 학습으로 비교하자고 했다. 학습 없이 정할 수 있는 부분을 두 가지 방법으로 확인했다. 첫째는 정적 여유다. 몸통이 수평이고 발가락이 평평하면 hip 각이 고정되어 정강이의 기울기가 무릎각만으로 정해진다. 한 다리의 수직 지면반력을 스프링 없이 무릎 구동만으로 버틸 수 있는 크기는 다음과

같다. [F10,F1]

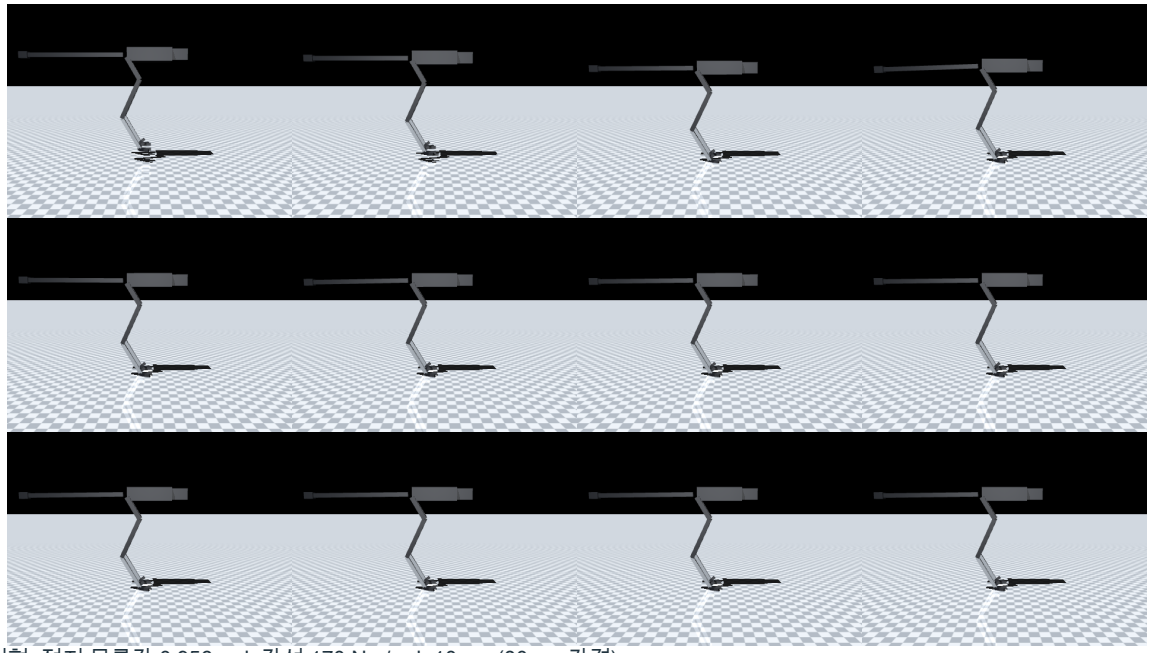
| 무릎각 | 전달비 | 체중 1배당 무릎 토크 | 연속 정격으로 버티는 힘 | 피크로 버티는 힘 | q0 0.956 스프링 토크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.956 rad | 1.730 | 17.1 Nm | 체중의 1.73배 | 체중의 4.30배 | 0.0 Nm |
| 1.100 rad | 1.524 | 22.2 Nm | 체중의 1.18배 | 체중의 2.91배 | 24.3 Nm |
| 1.200 rad | 1.394 | 25.6 Nm | 체중의 0.94배 | 체중의 2.32배 | 41.2 Nm |
| 1.300 rad | 1.280 | 28.7 Nm | 체중의 0.78배 | 체중의 1.91배 | 58.1 Nm |
| 1.500 rad | 1.109 | 33.9 Nm | 체중의 0.58배 | 체중의 1.40배 | 91.9 Nm |

무릎이 0.956 rad일 때는 한 다리로 체중의 1.73배를 연속 정격 안에서 버티지만 1.3 rad에서는 0.78배로, 한 다리로 체중도 연속으로 버티지 못한다. 정지각이 1.3 rad인 스프링은 그 각에서 힘이 0이고 더 굽어야 힘을 내는데, 그 구간은 부하가 더 크다. 정지각 0.956 rad의 스프링은 1.3 rad에서 58.1 Nm, 체중의 2.03배를 받친다. [F10]

둘째는 낙하 시험이다. 몸통의 자세와 좌우 위치를 구속 장치로 잡고(높이와 전후는 자유), 양 다리를 같은 자세로 두고 패드를 지면에서 띄워 놓았다가 떨어뜨렸다. 무릎 서보는 접지 무릎각을 목표로 유지하고, 스프링은 그 각에서 변형 없이 걸린 상태로 시작한다. 정책은 쓰지 않았다. 아래는 첫 입각 동안 무릎 모터 부하제곱의 시간 적분(초)과 모터가 피크에 닿은 시간 비율이다.

| 접지 무릎각 | 스프링 | 10 cm | 20 cm | 20 cm 포화 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 0.956 rad | 없음 | 0.142 | 0.241 | 30% |
| 0.956 rad | 170 Nm/rad | 0.115 | 0.198 | 22% |
| 0.956 rad | 340 Nm/rad | 0.097 | 0.169 | 16% |
| 1.3 rad | 없음 | 0.444 | 0.751 | 68% |
| 1.3 rad | 170 Nm/rad | 0.325 | 0.460 | 54% |
| 1.3 rad | 340 Nm/rad | 0.265 | 0.359 | 49% |

같은 낙하 높이에서 접지 무릎각 0.956 rad는 1.3 rad보다 무릎 부하가 훨씬 작고, 1.3 rad에 강성 340 Nm/rad 스프링을 달아도 0.956 rad에 스프링이 없는 경우보다 나쁘다. 같은 자세에서는 스프링이 모터 부하를 줄인다. 0.956 rad, 10 cm에서 강성 170 Nm/rad는 적분값을 19% 줄였고, 20 cm에서는 18% 줄였다. 시험한 강성 85–340 Nm/rad에서 강성이 클수록 더 줄었다. 다만 서보가 목표각을 굳게 잡고 있어 무릎이 0.03–0.2 rad밖에 굽지 않았고, 강성 170 Nm/rad 스프링이 저장한 에너지는 낙하 에너지의 5%(0.956 rad, 10 cm)에서 18%(1.3 rad, 20 cm) 사이였다. 되튀는 높이도 낙하 높이의 17% 이하였다. 스프링이 에너지를 되돌려 주려면 제어가 입각에서 무릎이 굽도록 두어야 하고, 그것은 정책이 정할 일이다. [F10]



낙하 시험: 접지 무릎각 0.956 rad, 강성 170 Nm/rad, 10 cm (80 ms 간격)

## 결론

여섯 가지 수정은 개정 2로 구현을 마쳤고 기본값의 재현성을 확인했다. 스프링에 대해서는 세 가지를 따로 학습할 필요가 없다. 정지각 약 1.3 rad는 정적 여유와 낙하 시험에서 모두 불리하므로 후보에서 뺀다. 정지각 0.956 rad의 수동 걸쇠는 무릎을 그 각까지 펴지 않으면 걸리지 않으므로, 그 모델은 스프링 없는 경우를 포함한다. 동결 정책 측정에서 두 경우의 결과가 실제로 같았다. 따라서 재개할 때는 개정 2와 무릎 스프링 [170, 0.956, uni+, latch] 한 가지로 학습하고, 학습된 보행에서 입각 중 걸쇠가 걸린 비율과 무릎 부하제곱을 보고 스프링의 필요를 판단한다. 걸림 비율이 0에 가까우면 스프링과 걸쇠는 빼도 되는 부품이다. 강성 170 Nm/rad는 잠정값으로 둔다. [F10]

확인하지 못한 것은 다음과 같다. 개정 2에서 달릴 수 있는 정책이 있는지, 그 속도와 발열이 어떤지는 학습 없이는 알 수 없다. 걸쇠 기구의 질량과 손실은 모델에 없다. 낙하 시험은 양발 수직 낙하이고 서보가 목표각을 유지하는 한 가지 제어만 썼다. 명목 자세는 개정 2에서도 무행동으로 0.7–1.1초에 앞으로 넘어지며, 이때 무릎 모터 부하제곱은 0.58이다(개정 1은 6.25). 서 있기에는 균형 제어가 필요하다. [F10]

# 64. 모델 개정 2: 학습과 판정

## 실행한 것

사용자 지시(2026-10-12)로 개정 2에서 학습 1회를 실행했다. 인자는 기준선 scr_a8_h2와 같고 model_rev 2와 무릎 스프링 [170, 0.956, uni+, latch]만 다르다. 처음부터 학습했고 실행 이름은 rev2_a8_h2, 길이는 10,076,160 스텝이다. 판정 시드 96001–96299는 결과가 나오기 전에 고정했고 이전 진단(95001–95010)에 쓰지 않은 것이다. 판정 rollout은 1196회, 무작위화 조건은 354회다. [F13]

## 학습 경과

결정적 평가를 처음 통과한 시점은 2,400,000 스텝으로 기준선(2,400,000)과 같다. 커리큘럼의 명령 속도 상한은 8.09 m/s에서 끝났고 기준선은 10.70 m/s였다. 마지막 네 번의 평가 속도는 5.46–6.02 m/s로, 상한의 80%인 통과 기준에 못 미쳤다. [F13]

## 고정 시드 판정

무작위화와 외란 없이 60초씩 달린 결과다. 속도는 마지막 40초 평균, 무릎 부하제곱은 연속 정격을 1로 둔 값이다.

| 명령 | 전도 | 속도 평균 (최소) | 무릎 부하제곱 평균 (최대) | 걸쇠 연결 | 자기충돌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m/s | 0/299 | 1.63 (1.63) m/s | 1.13 (1.14) | 0회 | 0.0% |
| 4 m/s | 0/299 | 3.99 (3.99) m/s | 1.59 (1.60) | 0회 | 0.0% |
| 5.5 m/s | 0/299 | 5.08 (5.06) m/s | 1.67 (1.68) | 0회 | 0.0% |
| 7 m/s | 0/299 | 5.83 (5.80) m/s | 1.77 (1.79) | 0회 | 0.0% |

전도는 네 조건 모두 0/299다. 299회에서 전도가 없으면 전도 확률의 단측 95% 상한은 0.997%다(1 − 0.05^(1/299)). 걸쇠가 만든 에너지는 0이다. 그러나 가장 뜨거운 관절은 모든 조건에서 무릎이고 부하제곱이 1.13–1.77로 연속 정격을 넘는다. 걸쇠는 한 번도 걸리지 않았다. 따라서 이 정책은 전도 기준은 통과하지만 열 기준에서 채택할 수 없다. [F13]

## 무작위화 조건

학습 때의 무작위화(질량, 발 패드 마찰, 시작 상태, 요 충격, 밀기)를 켜고 수준 0에서 59회씩 60초 달렸다. 오른쪽 열은 옛 기준선을 옛 모델(개정 1)에서 같은 방식으로 돌린 것이다. 옛 모델은 걸쇠가 에너지를 만들어 주므로 두 열은 같은 물리 조건의 비교가 아니다.

| 명령 | 개정 2 정책 전도 | 옛 기준선 전도 (개정 1) |
|---|---|---|
| 2 m/s | 5/59 | 3/59 |
| 4 m/s | 40/59 | 10/59 |
| 7 m/s | 36/59 | 20/59 |

학습 에피소드는 15초이고 이 시험은 60초다. 개정 2 정책은 4 m/s 이상에서 60초 안에 절반 넘게 넘어진다. 외란에 대한 여유는 확보되지 않았다. [F13]

## 걸쇠가 걸리지 않은 이유

정책의 무릎각을 보행 단계별로 기록했다(시드 96001, 15초, 왼쪽/오른쪽).

| 명령 | 접지 무릎각 | 이지 무릎각 | 입각 중 최대 | 유각 중 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 2 m/s | 1.17 / 1.16 rad | 1.05 / 1.08 rad | 1.23 / 1.22 rad | 1.91 / 1.96 rad |
| 4 m/s | 1.25 / 1.28 rad | 1.06 / 1.12 rad | 1.35 / 1.39 rad | 2.12 / 2.08 rad |
| 7 m/s | 1.23 / 1.25 rad | 0.92 / 1.03 rad | 1.34 / 1.40 rad | 2.22 / 2.21 rad |

이 보행도 기준선처럼 무릎을 굽힌 채 접지해 입각 동안 편다. 걸쇠는 유각에서 무릎이 정지각 0.956 rad 위로 굽었다가 다시 그 각까지 펴질 때 걸리는데, 유각 말기의 무릎은 접지각(1.16–1.28 rad)까지만 펴진다. 7 m/s에서 무릎이 0.956 rad 아래로 내려가는 것은 발을 떼는 순간과 그 직후이며 걸쇠 조건이 아니다. 굽힌 접지는 옛 걸쇠가 만든 것이 아니라 같은 보상과 명목 자세(무릎 1.5 rad)에서 다시 나온 것이다. [F13]

## 스프링이 걸렸다면

같은 운동에서 무릎이 낸 토크를 1 ms마다 기록하고, 발이 지면에 닿아 있는 동안 스프링(170 Nm/rad, 정지각 0.956 rad, 단방향)이 걸려 있다고 가정해 모터가 맡을 토크를 계산했다. 운동은 고정했고, 접지 전에 스프링을 변형시키는 일은 넣지 않았으므로 이 값은 효과의 상한이다.

| 명령 | 필요 토크 최대 | 모터 부하제곱, 스프링 없음 | 모터 부하제곱, 입각 중 스프링 |
|---|---|---|---|
| 2 m/s | 63.4 Nm | 1.13 | 0.31 |
| 4 m/s | 62.2 Nm | 1.59 | 0.31 |
| 7 m/s | 67.7 Nm | 1.75 | 0.57 |

스프링이 입각에서 작용하면 무릎 부하제곱은 연속 정격 아래로 내려간다. 이 표의 스프링 없는 값은 1 ms 토크에서 직접 계산한 것이고 판정 표의 발열 지표와 거의 같다. 접지각 1.25 rad에서 정지각 0.956 rad의 스프링에 저장되는 에너지는 $0.5 \times 170 \times (1.246 - 0.956)^2 = 7.1$ J이고, 실제 기구에서는 이것을 유각에서 무릎 모터가 공급해야 한다. 옛 모델의 걸쇠는 이 일을 대가 없이 만들어 주고 있었다. [F13,F10]

## 후속 미세조정

정책이 걸쇠를 쓰도록, 유각 말기에 무릎을 펴는 기존 보상 항(extend, 목표 발목각 135°는 연동 때문에 무릎 0.785 rad에 해당)의 가중치만 0.3에서 2.0으로 올려 같은 정책에서 3,022,848 스텝을 더 학습했다(rev2_ft_extend2). 시드 59개 선별 결과는 다음과 같다.

| 명령 | 전도 | 속도 | 무릎 부하제곱 | 걸쇠 연결 | 접지 무릎각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m/s | 0/59 | 1.82 m/s | 1.34 | 0회 | 1.22 / 1.25 rad |
| 4 m/s | 0/59 | 4.02 m/s | 1.56 | 0회 | 1.17 / 1.24 rad |
| 5.5 m/s | 0/59 | 5.21 m/s | 1.43 | 0회 | 기록 안 함 |
| 7 m/s | 0/59 | 5.96 m/s | 1.35 | 0회 | 1.09 / 1.15 rad |

걸쇠는 여전히 한 번도 걸리지 않았다. 7 m/s의 접지각이 1.23 rad에서 1.09 rad로 조금 내려갔을 뿐이다. 같은 정책에서 스프링을 빼거나 강성을 85·340 Nm/rad로 바꿔도 결과가 같다(조건당 10회). 이 가중치와 길이의 미세조정으로는 걸쇠를 쓰는 보행에 이르지 못한다. [F13]

## 결론

개정 2는 학습 가능한 모델이다. 정책은 물리적으로 닫힌 조건에서 299회 모두 넘어지지 않고 7 m/s 명령에서 5.83 m/s로 달린다. 그러나 채택하지 않는다. 무릎이 연속 정격의 1.1–1.8배로 과열되고, 무작위화 조건에서 자주 넘어진다.

앞 절은 걸쇠가 걸린 비율이 0에 가까우면 스프링이 필요 없다고 보자고 했다. 이 기준은 맞지 않았다. 걸린 비율은 0인데 무릎은 과열되고, 같은 운동에 스프링이 작용하면 부하가 정격 아래로 내려간다. 스프링은 필요하고, 정책이 걸쇠를 쓰는 동작을 찾지 못한 것이다. 한 번의 학습이 스프링 없는 경우와 있는 경우를 함께 가른다는 앞 절의 논리는 탐색이 그 동작에 닿을 때만 성립한다.

남은 선택은 걸쇠를 쓰는 접지를 정책이 찾게 하는 방법이다. 후보는 세 가지다. 명목 자세의 무릎을 정지각 근처로 옮겨 펴진 접지에서 시작하게 하는 것, 입각 중 걸쇠 연결을 직접 보상하는 것, 기구를 접지 순간의 각에서 거는 클러치로 바꾸는 것이다. 세 번째는 기구 설계의 변경이므로 사용자 결정이 필요하다. 1.4에서는 어느 것도 실행하지 않았고, 첫 번째를 다음 절에서 실행했다.

확인하지 못한 것: 학습 시드는 하나다. 속도 차이가 모델 개정 때문인지 시드 때문인지 가르지 못한다. 걸쇠를 쓰는 보행이 실제로 무릎 발열을 정격 아래로 낮추는지는 그런 정책이 나와야 알 수 있다. 선회와 정지, 외란 수준 0 초과는 시험하지 않았다. [F13]

# 65. 모델 개정 2: 명목 무릎각을 옮긴 재학습

## 실행한 것

사용자가 앞 절의 세 후보 중 첫 번째를 골랐다(2026-10-12). 명목 자세의 무릎만 1.5 rad에서 1.0 rad로 옮겼다. 연동 상수가 그대로이므로 명목 발목은 −0.9997 rad가 된다. 기구, 걸쇠 규칙, 스프링 [170, 0.956, uni+, latch], 보상, 학습 인자는 rev2_a8_h2와 같다. 처음부터 학습했고 실행 이름은 rev2_n10, 길이는 10,076,160 스텝이다. 판정 시드와 절차는 앞 절과 같고 rollout은 모두 1,501회다. [F14]

결정적 평가를 처음 통과한 시점은 2,700,000 스텝으로 앞의 두 실행(2,400,000)보다 늦다. 커리큘럼의 명령 속도 상한은 8.09 m/s에서 끝나 rev2_a8_h2와 같다. [F14]

## 고정 시드 판정

괄호 안은 rev2_a8_h2의 값이다.

| 명령 | 전도 | 속도 평균 | 무릎 부하제곱 평균 | 걸쇠 연결 (299회 합) | 자기충돌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m/s | 0/299 (0/299) | 1.95 (1.63) m/s | 0.81 (1.13) | 0회 | 0.0% |
| 4 m/s | 0/299 (0/299) | 3.84 (3.99) m/s | 1.27 (1.59) | 3회 | 0.0% |
| 5.5 m/s | 0/299 (0/299) | 4.86 (5.08) m/s | 1.27 (1.67) | 0회 | 0.0% |
| 7 m/s | 1/299 (0/299) | 5.89 (5.83) m/s | 1.12 (1.77) | 838회 | 0.0% |

무릎 부하제곱은 네 속도 모두에서 줄었고 2 m/s에서는 연속 정격 아래다. 4 m/s 이상에서는 1.12–1.27로 여전히 정격을 넘고, 가장 뜨거운 관절은 모든 조건에서 무릎이다. 7 m/s에서 한 번 넘어졌다. 시작 후 0.32초의 전도이고 시드는 96221이다. 299회 중 1회 전도일 때 전도 확률의 단측 95% 상한은 1.58%다(Clopper–Pearson). 걸쇠가 만든 에너지는 0이다. [F14]

## 무작위화 조건

| 명령 | rev2_n10 전도 | rev2_a8_h2 전도 |
|---|---|---|
| 2 m/s | 9/59 | 5/59 |
| 4 m/s | 21/59 | 40/59 |
| 7 m/s | 38/59 | 36/59 |

학습 무작위화를 켠 60초 시험이다. 4 m/s에서는 줄었지만 2 m/s와 7 m/s에서는 줄지 않았다. 외란 여유는 여전히 확보되지 않았다. [F14]

## 걸쇠가 걸리지 않는 이유

| 명령 | 접지 무릎각 (좌, 우) | 발 뗄 때 무릎각 (좌, 우) | 입각 중 최대 (좌, 우) |
|---|---|---|---|
| 2 m/s | 1.03, 0.99 rad | 0.90, 0.82 rad | 1.07, 1.08 rad |
| 4 m/s | 1.04, 1.03 rad | 0.90, 0.82 rad | 1.06, 1.14 rad |

| 명령 | 접지 무릎각 (좌, 우) | 발 뗄 때 무릎각 (좌, 우) | 입각 중 최대 (좌, 우) |
|---|---|---|---|
| 7 m/s | 1.05, 0.96 rad | 0.86, 0.75 rad | 1.15, 1.09 rad |

접지 무릎각은 rev2_a8_h2의 1.16–1.28 rad에서 0.96–1.05 rad로 내려왔다. 정지각 0.956 rad까지 남은 차이는 0.10 rad 이하다. 그러나 걸쇠는 유각에서 무릎이 0.956 rad까지 펴져야 걸리므로 이 차이만으로도 걸리지 않는다. 7 m/s에서는 오른 다리 접지각이 정지각에 닿아 299회 중 283회에서 걸쇠가 걸렸지만 한 회에 최대 8번이고, 입각 중 걸린 시간 비율은 0.8%다. [F14]

같은 정책에서 스프링을 빼거나 강성을 85·340 Nm/rad로 바꿔도 속도와 무릎 부하제곱이 같다(2·4·7 m/s, 조건당 10회). 즉 발열이 줄어든 것은 스프링의 효과가 아니고 무릎을 더 편 접지의 효과다. [F14]

학습 도중의 300만 스텝 체크포인트는 달랐다. 2 m/s, 시드 2개의 60초 시험에서 걸쇠가 회당 114번 걸리고 입각의 46% 동안 걸려 있었으며 무릎 부하제곱은 0.59였다. 스프링을 빼도 0.59로 같았다. 걸쇠는 걸렸지만 스프링이 일을 하지 않았고, 이후 명령 속도가 오르면서 정책은 걸쇠가 걸리는 접지에서 벗어났다. 표본이 2회뿐인 관찰이다. [F14]

## 같은 운동에 스프링이 작용한다면

| 명령 | 스프링 없음 | 입각 중 k 170, 정지각 0.956 | 필요한 무릎 토크 최대 |
|---|---|---|---|
| 2 m/s | 0.81 | 0.50 | 74.1 Nm |
| 4 m/s | 1.28 | 0.72 | 72.6 Nm |
| 7 m/s | 1.13 | 0.94 | 78.3 Nm |

운동을 고정하고 입각 내내 스프링이 걸려 있다고 가정한 계산이며 상한이다. 이 가정에서는 세 속도 모두 무릎 부하제곱이 정격 아래로 내려간다. 7 m/s의 여유는 작다. 실제 정책은 스프링이 작용하면 운동을 바꾸므로 이 값이 그대로 나온다는 뜻은 아니다. [F14]

## 결론

rev2_n10도 채택하지 않는다. 4 m/s 이상에서 무릎이 연속 정격을 넘고, 7 m/s에서 299회 중 1회 넘어졌으며, 무작위화 조건에서 자주 넘어진다. 명목 무릎각 이동은 접지를 정지각 가까이로 옮기고 무릎 부하제곱을 20–37% 줄였지만, 걸쇠를 쓰는 보행을 만들지는 못했다.

남은 차이는 접지각과 정지각 사이의 0.10 rad 이하다. 이것을 닫는 후보는 앞 절의 나머지 두 가지다. 입각 중 걸쇠 연결을 직접 보상하는 것과, 접지 순간의 각에서 거는 클러치로 기구를 바꾸는 것이다. 어느 것도 실행하지 않았다. 다음 절의 기하 점검은 두 후보의 전망을 다시 평가한다.

확인하지 못한 것: 학습 시드는 하나다. 두 실행의 차이 중 얼마가 명목 자세 때문이고 얼마가 시드 때문인지 가르지 못한다. 7 m/s의 시작 직후 전도 1회가 명목 자세 변경 때문인지도 확인하지 않았다. 걸쇠를 쓰는 보행이 실제로 무릎 발열을 정격 아래로 낮추는지는 여전히 그런 정책이 나와야 알 수 있다. [F14]

# 66. 모델 개정 2: 접지 기하 점검

## 무엇을 확인했나

걸쇠가 걸리지 않는 원인이 다리 길이나 각도에 있는지를 학습 없이 확인했다. rev2_n10 정책의 결정적 rollout(시드 96001, 2·4·7 m/s)에서 접지와 발 떼기 순간의 자세를 기록하고, 같은 자세에서 무릎만 정지각 0.956 rad로 바꾼 기구학 계산과, 운동을 고정한 채 스프링 연결 규칙만 바꾼 재계산을 했다. [F15]

## 다리 기하

무릎과 발목이 1:1로 묶여 있어 발의 기울기는 무릎각과 무관하다(몸통 기울기 + hip 각 + 0.0003 rad). 무릎은 다리 길이와 발의 앞뒤 위치만 바꾼다. 몸통이 수평이고 발이 평평할 때의 값은 다음과 같다.

| 무릎각 | hip 높이 | 발목의 앞뒤 위치 (무게중심 기준, +가 앞) |
|---|---|---|
| 0.740 rad | 0.858 m | +17.8 cm |
| 0.956 rad | 0.832 m | +10.4 cm |
| 1.050 rad | 0.816 m | +7.4 cm |
| 1.200 rad | 0.784 m | +2.9 cm |
| 1.288 rad | 0.762 m | +0.5 cm |
| 1.500 rad | 0.701 m | -4.5 cm |

정지각 0.956 rad에서 hip 높이는 0.832 m이고, 무릎을 0.74 rad까지 펴도 0.858 m다. 정지각은 다리를 거의 다 편 자리에 있고 그보다 더 펴서 얻는 길이는 2.6 cm뿐이다. [F15]

## 접지 순간

| 명령 | 유각 마지막 무릎각 | 접지 첫 무릎각 | 무릎 각속도 | 접지 후 추가 굽힘 | 발 뗄 때 무릎각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m/s | 1.14 rad | 1.01 rad | -6.4 rad/s | 0.055 rad | 0.86 rad |
| 4 m/s | 1.14 rad | 1.03 rad | -5.5 rad/s | 0.054 rad | 0.87 rad |
| 7 m/s | 1.11 rad | 1.01 rad | -5.4 rad/s | 0.016 rad | 0.85 rad |

20 ms 제어 주기로 본 값이며 두 다리의 평균이다. 무릎은 초당 5.4–6.4 rad로 펴지는 도중에 발이 땅에 닿고, 입각 내내 계속 펴져 0.85–0.87 rad에서 발을 뗀다. 무릎은 정지각을 지나가지만 접지 뒤에 지나간다. 걸쇠는 유각에서만 걸리도록 되어 있으므로 걸리지 않는다. 접지 후 하중을 받아 더 굽는 양은 0.016–0.055 rad에 그친다. [F15]

| 명령 | 접지 때 hip 높이 (좌, 우) | 같은 발 위치에서 무릎이 정지각이면 (좌, 우) | 유각 말기에 무릎을 정지각으로 폈을 때 최대 여유 (좌, 우) |
|---|---|---|---|
| 2 m/s | 0.813, 0.812 m | -3.1, -2.4 cm | 0.4, 0.3 cm |
| 4 m/s | 0.806, 0.796 m | -3.6, -3.2 cm | 1.2, 3.8 cm |
| 7 m/s | 0.797, 0.818 m | -4.0, -1.7 cm | 2.6, 9.7 cm |

둘째 열의 음수는 발이 지면 아래로 들어간다는 뜻이다. 접지 때 hip 높이는 0.796–0.818 m로 정지각의 다리 길이 0.832 m보다 낮다. 같은 자리에 무릎을 정지각으로 편 채 디디려면 몸이 1.7–4.0 cm 더 높아야 한다. 유각 말기에는 hip 각을 그대로 두고 무릎을 정지각까지 펼 수 있는 순간이 있지만, 2 m/s에서는 지면 여유가 0.3–0.4 cm다. [F15]

## 정지각을 옮기면

같은 운동에서 스프링(k 170)의 연결 규칙과 정지각만 바꿔 무릎 부하제곱을 다시 계산했다. 걸쇠 열의 괄호는 걸쇠가 걸린 입각의 비율이다.

| 명령 | 스프링 없음 | 걸쇠 0.956 | 걸쇠 1.10 | 걸쇠 1.20 | 입각 내내 0.956 (상한) | 접지각 클러치 k 170 | k 340 | k 680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m/s | 0.81 | 0.81 (0%) | 0.81 (24%) | 0.81 (82%) | 0.50 | 0.75 | 0.70 | 0.61 |
| 4 m/s | 1.28 | 1.28 (0%) | 1.26 (24%) | 1.28 (81%) | 0.72 | 1.00 | 0.79 | 0.62 |
| 7 m/s | 1.13 | 1.13 (2%) | 1.13 (45%) | 1.13 (84%) | 0.94 | 1.08 | 1.03 | 0.95 |

정지각을 1.20 rad로 올리면 걸쇠는 입각의 81% 이상에서 걸리지만 발열은 그대로다. 입각의 무릎이 그 각보다 펴져 있어 스프링이 늘어나지 않기 때문이다. 발열을 줄이는 정지각은 입각의 무릎각보다 펴진 쪽이어야 하고, 그런 각은 이 보행의 유각에서 닿지 않는다. 한 정지각이 두 조건을 함께 만족하지 못한다. 접지각 클러치는 항상 걸리지만 접지 후 굽힘이 작아 k 170에서는 효과가 작고, 세 속도 모두 정격 아래로 내려가는 것은 k 680에서다. 모두 운동을 고정한 계산이다. 정책은 스프링이 작용하면 운동을 바꾼다. [F15]

## 결론

다리 길이의 문제라는 근거는 없다. 문제는 각도의 관계다. 이 보행은 무릎을 펴면서 디디고 입각 내내 펴는 보행이라, 굽힘에 저항하는 병렬 무릎 스프링이 일할 굽힘 구간이 없다. 걸쇠가 걸리려면 발이 닿기 전에 다리를 접지 때보다 길게 폈다가 다시 굽혀 스프링을 미리 당겨야 하는데, 지금의 몸 높이에서는 그럴 지면 여유가 저속에서 1 cm 미만이다.

앞 절의 두 후보를 다시 보면 다음과 같다. 걸쇠 연결을 보상하는 방법은 정책이 몸을 2–4 cm 높이고 접지 직전에 무릎을 다시 굽히는 보행을 찾아야 하므로 전망이 좋지 않다. 접지각 클러치는 기하의 제약을 받지 않지만 강성을 두 배에서 네 배로 올려야 할 수 있다. 1.6에서는 어느 것도 실행하지 않았고, 접지각 클러치를 다음 절에서 실행했다.

확인하지 못한 것: 한 정책, 한 시드, 20 ms 표본의 관찰이다. 다른 보행(입각에서 무릎이 크게 굽는 보행)이 가능한지, 그 보행에서 스프링이 얼마나 일하는지는 계산하지 않았다. 링크 길이를 바꾼 모델은 만들지 않았다. 스프링 없이 무릎 구동기의 감속비나 등급을 바꾸는 방법도 검토하지 않았다. [F15]

# 67. 모델 개정 2: 접지각 클러치 학습

## 실행한 것

사용자가 접지각 클러치를 골랐다(2026-10-13). 무릎 스프링의 연결 방식만 바꿨다. 발에 하중이 걸리는 제어 주기에 그 순간의 무릎각을 정지각으로 잡아 연결하고, 발을 떼면 푼다. 굽힘 쪽으로만 힘을 내는 단방향 스프링이고 강성은 340 Nm/rad다. run_env.py에 이미 있던 touchdown 연결 방식이며 코드는 바꾸지 않았다. 나머지 인자는 rev2_n10과 같다(명목 무릎 1.0 rad). 처음부터 학습했고 실행 이름은 rev2_td340, 길이는 10,076,160 스텝이다. 판정 시드와 절차는 앞 절과 같고 rollout은 모두 1,613회다. [F16]

학습 전에 rev2_n10 정책에 클러치만 걸어 실제 동역학으로 시험했다(조건당 10회). 전도는 없었고 클러치가 만든 에너지는 0이었다. 무릎 부하제곱은 k 340에서 0.71·1.03·1.09(2·4·7 m/s)로, 운동을 고정한 계산값 0.70·0.79·1.03보다 높았다. [F16]

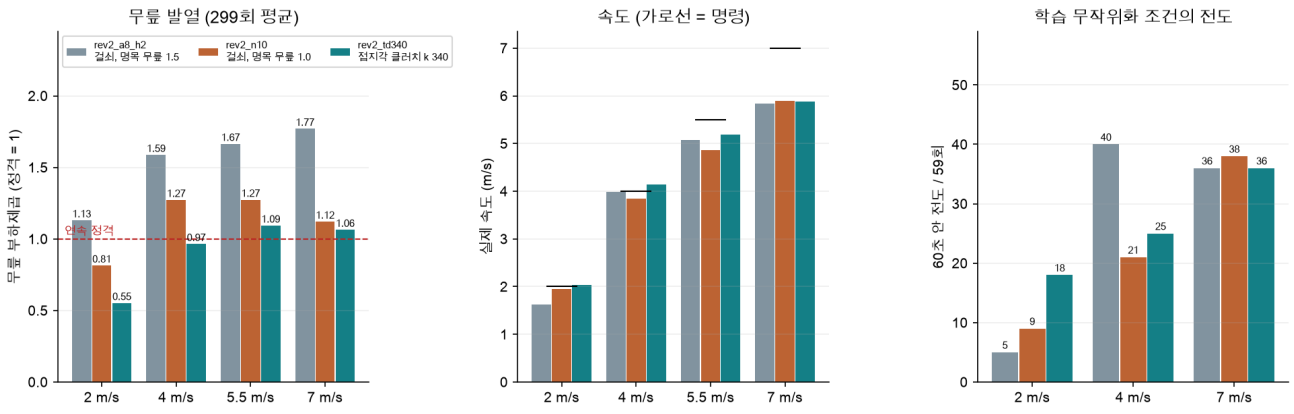
결정적 평가를 처음 통과한 시점은 2,700,000 스텝, 커리큘럼의 명령 속도 상한은 8.09 m/s로 rev2_n10과 같다. [F16]

## 고정 시드 판정

괄호 안은 rev2_n10의 값이다.

| 명령 | 전도 | 속도 평균 | 무릎 부하제곱 | 가장 뜨거운 관절 (부하제곱) | 입각 중 클러치 연결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m/s | 0/299 (0/299) | 2.04 (1.95) m/s | 0.55 (0.81) | hip roll (0.73) | 90% |
| 4 m/s | 0/299 (0/299) | 4.14 (3.84) m/s | 0.97 (1.27) | knee pitch (0.97) | 83% |
| 5.5 m/s | 0/299 (0/299) | 5.19 (4.86) m/s | 1.09 (1.27) | knee pitch (1.09) | 79% |
| 7 m/s | 0/299 (1/299) | 5.88 (5.89) m/s | 1.06 (1.12) | tail pitch (1.42) | 75% |

전도는 네 조건 모두 0/299다. 무릎 부하제곱은 네 속도 모두에서 줄었고 2 m/s와 4 m/s에서 연속 정격 아래다. 5.5 m/s와 7 m/s에서는 1.09와 1.06로 정격을 조금 넘는다. 7 m/s에서는 꼬리 pitch 관절이 1.42로 가장 뜨겁다. 앞의 두 실행에서는 모든 조건에서 무릎이 가장 뜨거웠으므로 꼬리 과열은 이 정책에서 새로 나타난 것이다. 클러치가 만든 에너지는 0이다. [F16]




고정 시드 96001–96299, 결정적 60초 rollout. MuJoCo 시뮬레이션이며 실물 성능이 아님. 학습 시드는 실행마다 하나.
그림 T1. 세 실행의 고정 시드 판정 비교. 왼쪽부터 무릎 부하제곱, 실제 속도, 학습 무작위화 조건의 전도 수.

## 스프링의 기여

같은 정책에서 평가할 때만 스프링을 빼거나 강성을 바꿨다(조건당 10회). 값은 무릎 부하제곱이고 괄호는 전도 수다.

| 명령 | 학습된 그대로 (k 340) | 스프링 없음 | k 170 | k 680 |
|---|---|---|---|---|
| 2 m/s | 0.55 (0) | 0.73 (1) | 0.60 (0) | 0.54 (0) |
| 4 m/s | 0.96 (0) | 1.02 (0) | 0.99 (0) | 0.92 (0) |
| 7 m/s | 1.06 (0) | 1.07 (0) | 1.07 (0) | 1.06 (1) |

2 m/s에서는 스프링을 빼면 무릎 부하제곱이 0.55에서 0.73로 오른다. 스프링이 무릎 일을 실제로 덜어 주는 첫 정책이다. 4 m/s에서는 차이가 0.06이고 7 m/s에서는 0.00다. 고속에서 rev2_n10보다 발열이 낮은 것은 대부분 스프링이 아니라 보행이 달라진 결과다. [F16]

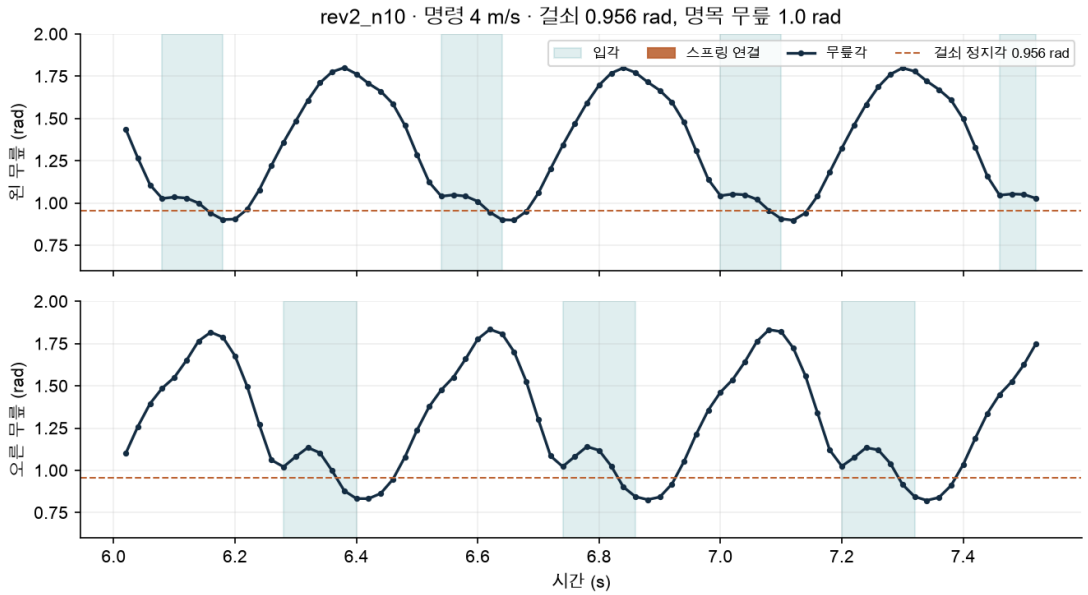
## 무작위화 조건

| 명령 | rev2_td340 전도 | rev2_n10 전도 | rev2_a8_h2 전도 |
|---|---|---|---|
| 2 m/s | 18/59 | 9/59 | 5/59 |
| 4 m/s | 25/59 | 21/59 | 40/59 |
| 7 m/s | 36/59 | 38/59 | 36/59 |

학습 무작위화를 켠 60초 시험이다. 2 m/s의 전도는 rev2_n10보다 늘었다. 외란 여유는 세 실행 모두 확보되지 않았다. [F16]

## 보행

접지 무릎각은 0.94–1.02 rad, 발 뗄 때는 0.74–0.80 rad다. 무릎을 펴면서 디디고 입각 내내 펴는 형태는 그대로다. 클러치는 접지 직후의 작은 굽힘 구간에서만 힘을 낸다.




결정적 rollout, seed 96001, 20 ms 표본. 시뮬레이션이며 실물 성능이 아님.

그림 T2. rev2_n10, 명령 4 m/s. 무릎각이 걸쇠 정지각(점선)을 입각(음영)에 들어선 뒤에 지나가고 스프링 연결 표시는 없다.

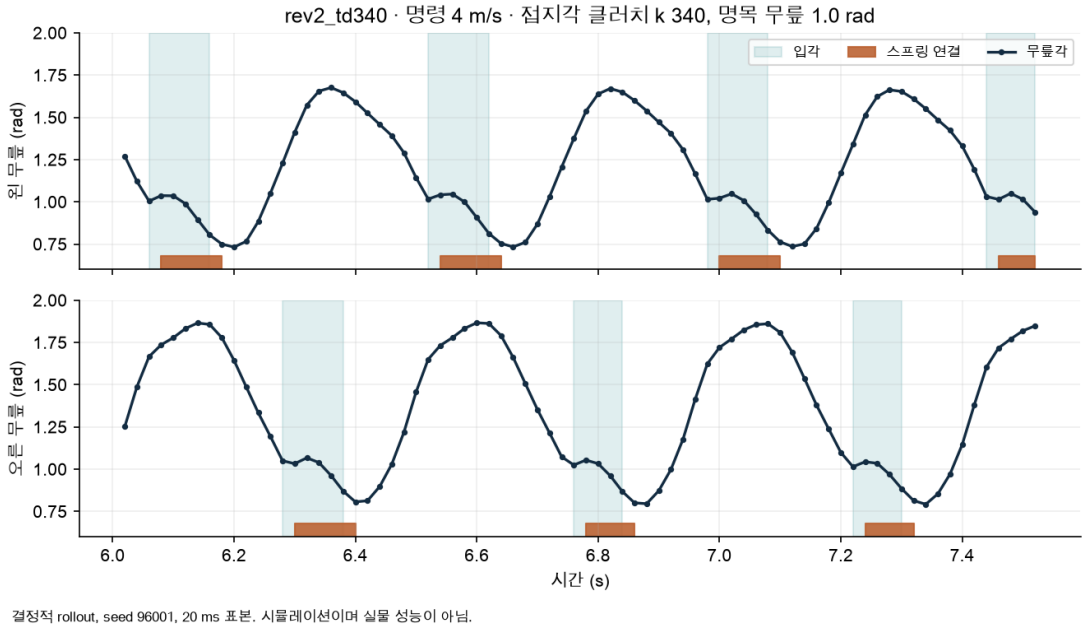



그림 T3. rev2_td340, 명령 4 m/s. 아래쪽 막대는 클러치가 연결된 구간이다.




그림 T4. rev2_td340, 명령 4 m/s, 5초 이후 첫 왼발 접지 프레임. 영상 rev2_td340_4mps.mp4의 한 장면이다.

영상과 그림은 판정과 같은 초기 시드 96001의 결정적 10초 rollout이다. 렌더한 rollout의 상태 기록이 렌더 없이 실행한 같은 rollout과 완전히 같은 것을 확인했고, 정책 파일과 각 파일의 SHA-256을 함께 남겼다. [F16]

## 결론

rev2_td340은 세 실행 중 가장 낫지만 채택하지 않는다. 5.5 m/s 이상에서 무릎이 연속 정격을 넘고, 7 m/s에서 꼬리 pitch가 정격의 1.4배이며, 무작위화 조건에서 자주 넘어진다. 4 m/s까지는 전도 0/299, 모든 관절 정격 아래다.

접지각 클러치는 걸쇠와 달리 실제로 연결되고 저속에서 무릎 일을 덜어 준다. 그러나 이 보행에서는 접지 후 굽힘이 작아 고속에서는 기여가 거의 없다. 남은 문제는 세 가지다. 5.5 m/s 이상의 무릎 과열, 7 m/s의 꼬리 과열, 무작위화 조건의 전도다.

확인하지 못한 것: 학습 시드는 하나다. 실행 사이의 차이 중 얼마가 클러치 때문이고 얼마가 시드 때문인지 가르지 못한다. 꼬리 과열의 원인은 조사하지 않았다. 강성 680이나 다른 정지각 규칙으로 학습한 결과는 없다. 선회와 정지, 외란 수준 0 초과는 시험하지 않았다. [F16]

# 68. 모델 개정 2: 꼬리 과열의 원인

## 무엇을 확인했나

rev2_td340이 7 m/s에서 꼬리 pitch 모터의 연속 정격을 넘는 이유를 학습 없이 조사했다. 세 정책의 결정적 rollout(시드 96001, 30초 중 뒤 25초)에서 꼬리 pitch의 토크, 각도, 서보 목표를 1 ms 간격으로 기록하고, 꼬리 pitch 축의 운동방정식을 항별로 나눴다. rollout은 모두 116회다. [F17]

## 발열의 구성

| 정책 | 2 m/s | 4 m/s | 5.5 m/s | 7 m/s |
|---|---|---|---|---|
| rev2_a8_h2 | 0.32 | 0.40 | 0.58 | 0.74 |
| rev2_n10 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.66 |
| rev2_td340 | 0.47 | 0.72 | 1.03 | 1.42 |

꼬리 pitch 부하제곱이다. rev2_td340은 모든 속도에서 다른 두 정책보다 높고 5.5 m/s부터 정격을 넘는다. [F17]

7 m/s의 rev2_td340에서 꼬리 pitch 토크는 평균 4.5 Nm, 표준편차 20.1 Nm다. 평균은 꼬리 무게를 받치는 토크이고 세 정책, 네 속도에서 4.5–4.7 Nm로 같다. 이 몫의 부하제곱은 $(4.6 / (0.9 \times 19.2))^2 = 0.07$이다. 나머지는 모두 걸음마다 오르내리는 토크다. 토크 변동 에너지의 88%가 보폭 주파수 2.58 Hz의 0.5–4.5배 대역에 있고 가장 큰 성분은 5.16 Hz(한 걸음마다 한 번)다. 20 Hz 위의 몫은 3%다. [F17]

관절 한계와 서보 포화는 원인이 아니다. 꼬리각은 -0.26 ± 0.07 rad이고 범위 ±0.8 rad의 끝 0.03 rad 안에 든 시간은 0이며, 서보 목표가 범위를 벗어난 시간도 0이다. 다만 토크는 구동 한계 43.2 Nm에 시간의 3.9% 동안 닿는다. [F17]

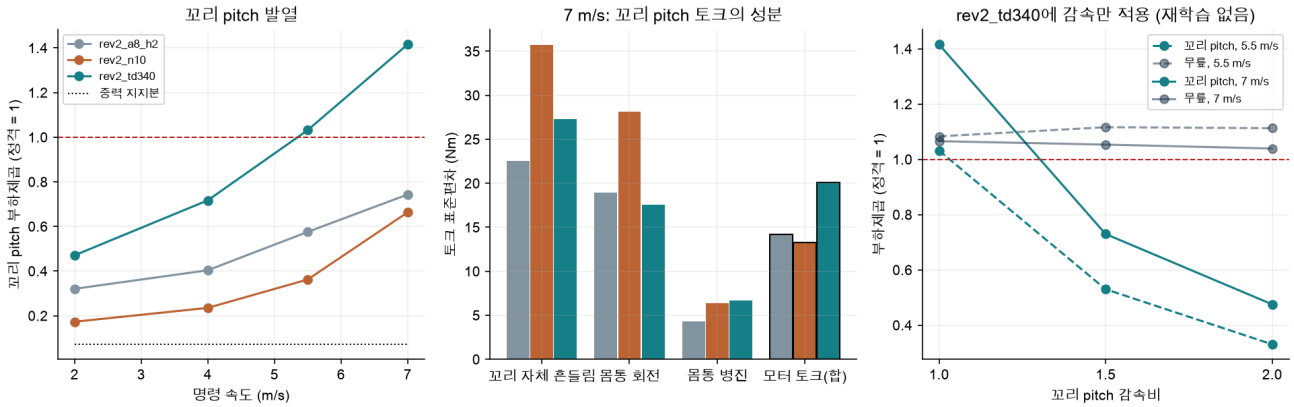
## 토크가 쓰이는 곳

꼬리 pitch 축의 운동방정식에서 모터 토크는 꼬리가 몸통에 대해 흔들리는 관성항, 몸통의 회전과 병진이 꼬리에 거는 관성항, 중력·코리올리항의 합이다. 1 ms마다 계산한 값의 표준편차는 다음과 같다(7 m/s). 항의 합과 모터 토크의 차이는 3e-06 Nm 이하다.

| 정책 | 꼬리 자체 흔들림 | 몸통 회전 | 몸통 병진 | 중력·코리올리 | 모터 토크 | 몸통 pitch 각가속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rev2_a8_h2 | 22.5 Nm | 19.0 Nm | 4.3 Nm | 0.3 Nm | 14.2 Nm | 42 rad/s² |
| rev2_n10 | 35.7 Nm | 28.1 Nm | 6.4 Nm | 0.5 Nm | 13.3 Nm | 61 rad/s² |
| rev2_td340 | 27.3 Nm | 17.5 Nm | 6.7 Nm | 0.4 Nm | 20.1 Nm | 41 rad/s² |

꼬리의 관절 기준 관성은 0.40 kg·m²다. 앞의 두 항은 크기가 크고 서로 상쇄된다. 몸통이 까딱일 때 꼬리가 공간에서 제자리에 머물면 두 항이 지워져 모터 토크가 작다. rev2_n10은 그렇게 움직인다(35.7과 28.1이 13.3으로 준다). rev2_td340은 상쇄가 적어 모터 토크가 20.1 Nm다. 대신 몸통 pitch 각가속도가 61에서 41 rad/s²로, 몸통 pitch 각의 표준편차가 0.034에서 0.019 rad로 작다. 이 정책은 꼬리를 반작용 질량으로 써서 몸통을 더 고르게 잡고, 그 값을 꼬리 모터의 열로 치른다. 원인은 꼬리의 관성을 걸음 주파수로 가감속하는 토크다. [F17]

같은 정책에서 꼬리를 명목 자세에 고정하면(시드 1개) 30초 동안 넘어지지 않지만 속도가 4 m/s 명령에서 2.67 m/s, 7 m/s 명령에서 3.65 m/s로 떨어지고, 꼬리 pitch 부하제곱은 0.55와 0.67다. 꼬리를 들고만 있어도 정격의 절반을 넘게 쓴다. 꼬리 없이 학습한 정책이 아니므로 꼬리가 꼭 필요하다는 근거는 아니다. [F17]




결정적 rollout, 시드 96001, 30초 중 뒤 25초. MuJoCo 시뮬레이션이며 실물 성능이 아님.

그림 T5. 왼쪽: 세 정책의 꼬리 pitch 부하제곱. 가운데: 7 m/s에서 꼬리 pitch 토크의 성분별 표준편차. 오른쪽: rev2_td340에 꼬리 pitch 감속만 적용했을 때의 부하제곱.

## 감속을 넣으면

꼬리 pitch는 지금 B급 모듈 직결(1:1)이다. hip pitch에 이미 쓰는 것과 같은 감속을 꼬리 pitch에 넣고 같은 정책을 재학습 없이 실행했다. 감속에 따라 반사 관성과 관절 토크 한계도 함께 바뀐다.

| 감속비 | 꼬리 pitch 부하제곱 (5.5, 7 m/s) | 무릎 부하제곱 (5.5, 7 m/s) | 속도 (5.5, 7 m/s) | 전도 (4·5.5·7 m/s, 각 10회) |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1.03, 1.42 | 1.08, 1.07 | 5.19, 5.88 m/s | 0, 0, 0 |
| 1.5:1 | 0.53, 0.73 | 1.12, 1.05 | 5.23, 6.01 m/s | 0, 0, 0 |
| 2:1 | 0.33, 0.48 | 1.11, 1.04 | 5.25, 6.05 m/s | 0, 0, 0 |

1.5:1에서 7 m/s의 꼬리 pitch 부하제곱은 1.42에서 0.73로 내려간다. 전도는 없고 속도는 조금 오른다. 꼬리 각속도의 최댓값은 4.0 rad/s이므로 1.5:1에서 모터 쪽 5.9 rad/s이고 B급의 한계 33 rad/s 안이다. 무릎 부하제곱은 바뀌지 않는다. [F17]

## 결론

꼬리 과열은 관절 한계나 서보 문제가 아니고 중력 지지도 아니다. 관성 0.40 kg·m²인 꼬리를 걸음마다 가감속하는 토크가 직결 B급 모듈의 연속 정격을 넘는 것이다. rev2_td340이 다른 정책보다 높은 것은 꼬리로 몸통 pitch를 더 강하게 잡기 때문이다.

꼬리 pitch에 1.5:1 감속을 넣으면 재학습 없이도 정격 아래로 내려간다. 이것은 구동계 설계의 변경이므로 사용자 결정이 필요하다. 감속을 넣은 뒤에도 5.5 m/s 이상의 무릎 과열(1.12, 1.05)과 무작위화 조건의 전도는 남는다.

확인하지 못한 것: 감속 시험은 조건당 10회이고 고정 시드 299회 판정이 아니다. 감속기의 질량, 백래시, 효율 변화는 모델에 없다. 감속을 넣고 학습하면 정책이 꼬리를 더 세게 쓸 수 있다. 꼬리의 질량이나 길이를 바꾼 모델은 만들지 않았다. 꼬리 yaw는 모든 조건에서 0.14 이하다. [F17]

# 69. 독립 엔진 교차검증

같은 모델을 다른 라이브러리로 다시 계산해 MuJoCo 값과 비교했다. RunEnv가 실행 시점에 바꾸는 질량·골반 위치·연동을 모두 반영하도록, 컴파일된 모델의 몸체 트리·질량·관성·관절축·armature를 내보낸 뒤 Pinocchio 모델을 처음부터 구성했다. 비교한 자세는 명목 자세 하나와 관절 범위 안에서 무작위로 뽑은 5개(몸통 기울기 최대 0.6 rad 포함)다. [F1,F2]

| 비교 항목 | 6개 자세의 최대 차이 |
|---|---|
| 전체 body 위치 | 2.91e-16 m |
| 전체 body 회전행렬 성분 | 1.11e-15 |
| 전신 COM | 2.22e-16 m |
| 질량행렬 30×30 성분 | 2.66e-15 |
| 중력 일반화 힘 30성분 | 2.84e-14 Nm |
| 왼발 Jacobian 선속도 / 각속도 | 2.78e-16 / 3.33e-16 |

Pinocchio는 CRBA와 RNEA 계열 알고리즘으로 질량행렬과 중력항을 계산한다. 자유 관절의 선속도는 MuJoCo가 세계 좌표, Pinocchio가 몸체 좌표로 표현하므로 회전행렬로 변환한 뒤 비교했다. 전체 질량은 두 쪽 모두 11.2912 kg이다. 모든 차이가 부동소수점 반올림 수준이므로 1.0의 FK·Jacobian·COM·꼬리 중력 토크 값은 독립 엔진으로 재현된다. 같은 파라미터를 넣은 비교이므로 파라미터 자체가 실물과 맞는지는 검증하지 못한다. [F1,F2]

닫힌 식 검산도 맞았다. 4절 링크 전달비의 음함수 미분식과 각도 표현의 차이는 기호 계산에서 0이고, 표의 값에서는 6.5e-12 이하다. 무릎 정적 유지 토크의 닫힌 식은 Pinocchio 전신 계산과 1.4e-14 Nm 이내로 같다. [F1,F3]

파서도 시험했다. Pinocchio 4.1.0의 MJCF 파서는 기본 모델 파일 sim/raptor_r02.xml을 그대로 읽었고, MuJoCo와의 질량행렬 최대 차이는 8.9e-16였다. Drake 1.57.0도 파일을 읽어 질량과 COM이 같았지만, 관절 stiffness·frictionloss·actuatorfrcrange와 general 구동기, 충돌 필터를 지원하지 않는다는 경고를 내고 구동기 0개로 읽었다. 발가락 스프링과 구동기가 빠지므로 Drake를 이 파일의 동역학 대조에 그대로 쓰면 안 된다. 기본 파일의 질량은 11.364 kg으로, RunEnv가 real_mass로 바꾼 11.2912 kg과 다르다. [F1,F2,F7]

보관된 LQR 행렬도 다시 계산해 1.0의 값과 맞췄다. 전체 A−BK의 스펙트럼 반경 0.9999999996215, 도달 부분공간 0.9910022511, DARE 상대 잔차 2.40248×10^-11이다. [D4,F1]

# 70. 검증 도구 선정

공개 도구 17종을 공식 저장소·PyPI·문서로 조사하고, 설치 가능한 후보를 이 Mac의 Python 3.14.7에 실제로 설치해 import를 시험했다. Pinocchio와 Drake는 모델 로딩까지 시험했다. 조사 보고서와 출처·근거 기록은 별도 폴더에 있다. 아래는 그 결과로 정한 적용 범위다. [F6]

| 도구 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| Pinocchio 4.1.0 | 적용 | 모델 대조에 사용. MJCF를 직접 읽고 MuJoCo와 10^-14 수준으로 일치 |
| SymPy 1.14.0 | 적용 | 4절 링크 전달비와 정적 토크의 닫힌 식 유도·검산에 사용 |
| MuJoCo 3.14.0 | 유지 | 기존 기준 엔진. 접촉·텐던 스프링·equality를 그대로 사용 |
| Drake 1.57.0 | 보류 | 설치·로딩은 되나 MJCF의 스프링·구동기·충돌 필터를 무시 |
| Crocoddyl 3.2.1 | 다음 단계 후보 | 접촉 순서가 있는 최적 궤적용. 기립 접근 경로 설계에 맞음 |
| TSID 1.10.0 / placo 0.10.1 | 다음 단계 후보 | 작업공간 역동역학 제어. 정지·감속 제어기 후보 |
| mink 1.3.0 | 필요 시 | MuJoCo equality를 쓰는 폐루프 역기구학 |
| MuJoCo Menagerie의 Cassie | 참고 | connect equality와 충돌 class로 링크·자기충돌을 모델링한 예 |
| BAM 1.0.2 | 실물 이후 | 실제 서보의 기록 궤적이 있어야 식별 가능 |
| dairlib | 참고 | Bazel과 Ubuntu 기준 빌드. 이 Mac에서 빌드 시험 안 함 |

Pinocchio README는 pip 설치가 Linux에서만 된다고 적고 있으나, PyPI에는 macOS arm64용 Python 3.14 휠이 있고 이 Mac에서 설치와 실행을 확인했다. PyPI의 bam, aligator, pydrake라는 이름은 이 도구들과 무관한 다른 패키지다. 설치할 때 이름을 그대로 쓰면 안 된다. [F6]

다음 단계 후보는 설치와 import까지만 확인했고 RAPTOR 모델에 적용하지 않았다. 적용하려면 연동 구속·걸쇠 스프링·수동 발가락을 그 도구의 모델로 옮기는 작업이 먼저 필요하다. Crocoddyl과 TSID는 Pinocchio 위에서 동작하므로 이번에 만든 Pinocchio 모델 구성 코드를 출발점으로 쓸 수 있다. [F6]

# 71. 검증 결과와 남은 문제

| 이번 계산·자료 검증 | 결과 / 한계 |
|---|---|
| 명목 질량 합산 | 11.2912 kg; 실제 BOM 아님 |
| FK ↔ MuJoCo 원점 위치 | 기준 자세에서 약 10^-16 m 수준 일치 |
| FK(IK(target)) | 1.1102×10^-16 m 최대 위치 차이 |
| Jacobian ↔ 중앙차분 | 4.7392×10^-11 m/rad 최대 차이 |
| 역속도 수치 예제 | 6.94×10^-18 m/s 재대입 오차 |
| 4절 링크 | 현재 명령 범위 일부 불성립 발견; 수정/채택 안 함 |
| Pinocchio ↔ MuJoCo (6개 자세) | 위치 2.9e-16 m, 질량행렬 2.7e-15, 중력항 2.8e-14 Nm |
| 4절 링크 닫힌 식 ↔ 각도 표현 | 기호 차이 0, 수치 6.5e-12 |
| 무릎 정적 토크 닫힌 식 ↔ 증거148 | 23.3284 대 23.3310 Nm |
| 명목 자세 정적 유지 | 불가: 75.38 Nm 필요, 피크 47.89 Nm |
| 게이트 진단 rollout 276회 | 기준선은 걸쇠 주입 에너지와 7 m/s 다리 통과에 의존 |
| 모델 개정 2 기본값 회귀 (rollout 4개) | 수정 전 기록과 동일 |
| 모델 개정 2 동결 정책 750회 | 주입 에너지 0; 4·7 m/s 전도 10/10 |
| 개정 2 학습 13,099,008 스텝 (학습 1회 + 미세조정 1회) | 고정 시드 판정 0/299 전도 (4개 속도); 무릎 부하제곱 1.13–1.77; 걸쇠 연결 0회; 미채택 |
| 명목 무릎각 1.0 rad 재학습 10,076,160 스텝 | 전도 0·0·0·1/299; 무릎 부하제곱 0.81–1.27; 걸쇠는 7 m/s에서 입각의 0.8%만 연결; 미채택 |
| 제작 CAD·실물 시험 | 미실시; 제작 성능 인증 아님 |

이전 개발 증거87에서는 후방 골반 8축의 7 m/s 명령 실제 최소 6.166858 m/s, 전도·가상 발열 30/30 통과를 기록했다. 명령 속도 오차는 약 11.9%로 10% 추종 조건에는 미달이다. 증거143의 4 m/s 회전량은 20/20, 속도까지 동시 통과 11/20이다. 제한된 평형 근처 60초 기립은 20/20이지만 원시작의 일반 기립은 기존 1/21, 새 20조건 0/20이다. 이들을 하나의 완성 로봇 성능표로 합치지 않는다. [E2]

증거163에서는 48개 무릎 pulse와 42개 구간 보정으로 접촉·수직 반응을 분석했으나 새로운 원시작 성공을 얻지 못했다. 같은 무릎 입력의 효과 부호가 0.1/0.2초와 0.24초에서 바뀌었다. 계산과 기구를 검토한 후 실제 개발을 재개한다면 고관절·무릎·꼬리의 감속–수직지지–pitch 결합과 접촉 순서를 분리하는 것이 다음 진단이다. [E2]

## 제한사항과 미확정 값

payload, 반복정밀도, 실물 foot placement 오차, 실제 연속운전 속도, 배터리 운용시간, 스프링 수명, 감속기 충격 허용량, 센서 BOM, 브레이크 및 회생은 확인한 자료만으로 확정할 수 없다. 미정 값을 0 또는 가능한 수치로 채우지 않았다. 리포트에는 수학적으로 계산한 값을 정확하게 적되, 계산의 가정과 모델 범위를 함께 표기했다. [E1–E3,E19]

# 72. ‘오차 거의 없음’을 검사 가능한 요구로 바꾸기

계산의 부동소수점 오차, 모델 파라미터 오차, 시뮬레이터의 근사, 센서/구동기의 오차와 정책 실패확률은 서로 다른 양이다. FK가 모델과 10^-16 m 수준으로 맞아도 실물 링크 길이·축 정렬·유격이 틀리면 발끝은 어긋난다. 먼저 동작별 허용 발끝 오차, 속도/방향 오차, 정지거리, 온도, 지면·바람·탑재량·운용시간의 범위를 정해야 한다. [V1,V4]

p_error ≈ Jq δq + Jlength δlength + Jmount δmount + δp_compliance
Cov(p) ≈ J Cov(parameters) J^T  (국소 선형·통계 가정)
worst-case는 공차 구간과 비선형/접촉 모드별 경계를 별도 검사

| 검증 층 | 필요한 비교·계측 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 수식/좌표 | 부호·단위·장착 회전·양발 ID | 오류와 정정안 확인 |
| 기구 | 전 범위 closure·충돌·공차·스토퍼 | 미완료 |
| 단품 구동 | 4사분면·전류 응답·관성·마찰·열 | 실제 부품 미식별 |
| 접촉 | 패드/바닥 낙하·미끄럼·반발·힘 | 우선순위 결함 확인 |
| 수치 해석 | dt·solver·접촉 파라미터 민감도 | 신규 수렴시험 미실시 |
| 전신 모델 | 실측 COM/관성·에너지 수지 | 가정 모델 단계 |
| 제어 | 기립 진입·감속/STOP·실측 관측 | 원시작 실패·미완료 |
| 신뢰성 | 사전 고정 독립 시험분포와 횟수 | 개발 기록만 존재 |

예를 들어 1 ms를 0.5/0.25 ms로 줄였을 때 자세·충격량·접촉 시점·에너지·통과 판정이 얼마나 변하는지 검사한다. 샘플별 최대 접촉력은 시간간격에 민감할 수 있으므로 충격량도 함께 본다. 허용 차이는 해당 부품과 제어의 오차 예산에서 정해야 하며, 계산을 편하게 하려고 임의로 정한 수치가 아니다.

0회 실패도 실패율 0의 증명이 아니다. 독립·동일분포이고 미리 정한 조건의 이항시험일 때 실패 0/n의 단측 95% 상한은 1−0.05^(1/n)이다. n=20이면 13.91%, 30이면 9.50%; 실패율 1% 미만의 같은 통계 주장을 하려면 최소 299회 무실패가 필요하다. 0.1%는 2995회다. 개발에 사용한 세트나 새로운 실물 환경에는 이 수치를 그대로 적용할 수 없다. [V3,V16]

# 73. 빠진 물리 항목과 최소 증거

공기·열·기구·전자·센서는 결합되어 있다. 외장을 바꾸면 질량·관성·항력과 방열이 함께 달라지고, 배터리를 뒤로 옮기면 COM뿐 아니라 배선 길이·전압 강하·정비 공간도 바뀐다. 모든 현상을 같은 해상도로 계산할 필요는 없지만, 빠진 항목이 요구 동작에 무시 가능한지는 설명해야 한다.

| 분야 | 포함해야 할 물리·조건 | 최소 증거 |
|---|---|---|
| 운동학 | 영점, 축, 공차, 연동, 사점, 가동범위 | CAD/측정 좌표와 전 범위 검사 |
| 강체 동역학 | 전체 질량·관성, rotor, 기어/링크 반작용 | BOM·CAD 관성·단품 식별 |
| 탄성/구조 | 휨, 비틀림, 좌굴, 공진, 백래시, 피로 | 하중별 해석·실측 변형/모드 |
| 발/지면 | 마찰, 미끄럼, 반발, 패드 변형, 침하 | 실제 재료별 접촉 시험 |
| 스프링/클러치 | 예압, 히스테리시스, 잔류에너지, 연결충격 | 토크-각도·전환 에너지/수명 |
| 모터/구동기 | 전류/전압, 역기전력, torque slew, 포화 | 선정 부품의 운전지도·응답 |
| 감속기 | 정·역효율, 윤활, 열, 충격, 유격 증가 | 부하/속도/온도별 지도 |
| 전원 | SOC·온도·전압강하·BMS·회생·배선 | 동시 부하·제동 에너지 시험 |
| 열 | 권선/자석/하우징/기어/driver/배터리 | 다점 온도·열저항/열용량 식별 |
| 공력/환경 | 맞바람/횡풍, 밀도, 압력중심, 냉각 | 면적·계수 범위와 민감도 |
| 센서/통신 | bias·지연·jitter·포화·EMI·시간동기 | 로그·주파수응답·캘리브레이션 |
| 실사용 | 분진/수분·온도·마모·케이블 피로 | 명시한 운용환경의 반복시험 |

이 표의 미정값을 0으로 채우지 않는다. 예를 들어 방수 외장이나 윤활 방식이 미정이면 먼저 후보를 정해 최악 온도와 하중을 비교한다. 형상이 정해지지 않은 단계에서 CFD나 FEA 숫자를 많이 만드는 것은 정확성을 보장하지 못한다. 단순 모델로 민감도가 작은 항을 선별하고 중요한 항을 실측으로 좁혀야 한다. [V5,V9–V14]

실물 시연에서 필요한 실패 대응도 동역학의 일부다. 전압강하·센서 유실·열 제한으로 토크가 줄어드는 때에 어떤 자세와 감속 경로가 가능한지 정해야 한다. STOP 시 목표각만 고정하는 기존 소프트웨어 동작과, 동적 감속 또는 실물 전원 차단은 별도로 검증한다. [V2]

# 74. 통합 정정 이력과 다음 재개 지점

통합 문서의 본문은 다음 오류를 정정했다. 코드와 원본 보고서를 고친 것은 아니므로 아래 구현 문제는 열린 상태다. 기존 보고서의 페이지 번호는 과거 53쪽 보완판 기준이고, 이 통합본의 페이지와 다르다. [V1-V4]

| 검토 ID | 통합본 처리 | 남은 실행·제작 작업 |
|---|---|---|
| R01 | 접촉력·역동역학·꼬리 중력 부호와 h 정의 정정 | 실물 축·센서 부호 및 전달계 식별 |
| R02 | LQR 원래 시작: 성공 0/4, 전도 4/4로 정정 | 진입 경로·감속·기립 전환 |
| R03/R04 | 실제 마찰 무작위화 실패·자기충돌 제외 명시 | 접촉 설정 수정·실제 형상 재검증 |
| R05/R06/R07 | 걸쇠 에너지·로터 관성·링크 불성립 표시 | 물리 모델과 제작 링크 수정 |
| R08/R09/R10 | 열·전원·회생·공력의 가정과 누락 구분 | 실측 손실·온도·버스·항력 식별 |
| R11/R12 | 장착 회전·오른발 digit 번호 정정 | 제작 프레임·엔코더 매핑 확인 |
| R13 | 코드 COT와 전기 COT 정의 분리 | 실제 전력·실제 이동거리 로그 |
| R14/R15 | BOM·피로·센서 및 LQR 국소 범위 명시 | 단품 측정과 독립 시험 |
| R16 | 양식 출처를 실제 8쪽 양식으로 정정 | 없음(문서 항목) |
| R17 (1.1) | 정적 지면반력 작용점을 COM 아래로 정정; 무릎 정적 유지 토크와 스프링 예압을 합산 | 걸쇠 시작 상태 결정(G5) |
| R18 (1.1) | 4절 링크 닫힌 식, 입력측 사점과 유효 구간 추가 | 무릎 범위 계약(G4) |
| R19 (1.1) | 역기구학 절의 도달 조건 표기 정정: PDF에서 절댓값 기호가 빠졌음 | 없음(문서 항목) |
| R20 (1.1) | 연동 때문에 무릎 실효 상한이 2.5003 rad임을 명시 | 관절 범위 계약 |
| R21 (1.1) | 명목 높이가 13.0 mm 떠 있는 리셋 값임을 명시 | 시작 높이(G7) |
| R22 (1.1) | 맞바람 예시의 공력 동력 문구 정정 | 없음(문서 항목) |
| R23 (1.2) | 게이트 G2–G9를 기준선 정책으로 측정하고 결론 추가; 기존 주행 기록의 물리적 유효성 한계 명시 | 선택 옵션 구현, 재학습, 299회 판정 |
| R24 (1.3) | 여섯 수정을 run_env.py의 model_rev 2로 구현; 걸쇠를 단방향 스프링과 신전 통과 연결로 보완; 스프링 후보를 q0 0.956 한 가지로 축소 | 개정 2 학습 1회, 299회 판정 |

| 검토 ID | 통합본 처리 | 남은 실행·제작 작업 |
|---|---|---|
| R25 (1.4) | 개정 2 학습과 299회 판정 결과 추가; "걸쇠가 걸린 비율로 스프링 필요를 판단"한다는 1.3의 기준을 철회 | 걸쇠를 쓰는 접지를 찾게 하는 방법 결정 |
| R26 (1.5) | 명목 무릎각 1.0 rad 재학습과 판정 결과 추가 | 걸쇠 연결 보상 또는 접지각 클러치의 결정 |
| R27 (1.6) | 접지 기하 점검 추가: 걸쇠가 걸리는 정지각과 발열을 줄이는 정지각이 겹치지 않음 | 접지각 클러치(강성 포함) 또는 다른 방법의 결정 |
| R28 (1.7) | 접지각 클러치 학습과 판정 결과, 영상·차트 근거 추가 | 고속 무릎 과열, 꼬리 과열, 무작위화 조건 전도 |
| R29 (1.8) | 꼬리 과열 원인 조사 추가: 관성 가감속 토크가 원인, 1.5:1 감속에서 정격 아래 | 꼬리 pitch 감속 적용 여부 결정 |

최종판 1.1의 계산 근거는 evidence/final 폴더의 스크립트와 JSON이다. 문서 작업 기준 코드: 6c30fd6. 현재 저장된 로봇 개발 체크포인트는 증거163이며 baseline scr_a8_h2는 미교체다. 로봇 실험은 일시정지 상태를 유지한다. 문서 통합 이후의 우선 작업은 접촉 마찰·자기충돌·스프링 에너지·전달계 유효 범위를 한 항목씩 고치고 검증하는 것이다. 기존 운동 제어 실험의 재개 지점은 0.1/0.2/0.24초 동일 원시작에서 hip/knee/tail 결합 응답 측정으로 별도 보존돼 있다. 문서 수정 요청을 학습 재개 승인으로 해석하지 않았다. [E2,V2]

기존 PDF 세 종류는 역사 자료로 보존했다. 이후 설계 설명에는 이 통합본을 먼저 읽고, 실행 증거에는 해당 코드 커밋과 JSON을 사용한다. 구현 결함이 수정되거나 실제 부품이 선정되면 새 모델 버전·질량/관성·시험 세트를 기록한 뒤 문서 상태를 갱신한다.

# 참고문헌·원자료 1

[E1] 동결 저장소와 모델 설정

run_env.py; raptor_r02.xml; scr_a8_h2 args.json

https://github.com/djfksjd/ROS_RAPTER/tree/6c30fd6fd091082ba261f49d55c3c45174ca997a

[E2] 현재 실험·체크포인트

증거87,143,153,156,163 및 checkpoint logs

https://github.com/djfksjd/ROS_RAPTER/blob/6c30fd6/docs/checkpoints/2026-10-09-pause/README.md

[E3] 사용자 공부노트 2026-10-01

40-60,78쪽; 과거 구성은 현재 설정으로 재검산

/Users/danny/ㄱㅐㅂㅏㄹ ㅁㅗㅇㅡㅁ ㅍㅗㄹㄷㅓ/raptor/output/pdf/랩터_로봇_프로젝트_공부노트_20261001.pdf

[E4] 사용자 보고서 양식

8쪽 전체, 장 구성과 표·수식 표현 참고

/Users/danny/ㄱㅐㅂㅏㄹ ㅁㅗㅇㅡㅁ ㅍㅗㄹㄷㅓ/raptor/output/pdf/RAPTOR_보고서_양식.pdf

[E5] Lynch·Park Modern Robotics

Ch3-6 rigid transformations, FK, Jacobian, IK

https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/

[E6] ROS REP103

오른손 좌표와 SI 단위

https://github.com/openrobotics/reps/blob/main/_posts/rep-0103.md

# 참고문헌·원자료 2

[E7] MuJoCo computation

generalized position/velocity, soft constraints, dynamics

https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/computation/

[E8] KAIST HOUND actuator-constrained RL

Section II-A/B/C, Eq1-4, Fig4; PDF 2-3쪽

https://arxiv.org/pdf/2312.17507

[E9] CubeMars AK10-9 V3.0

Specification and Product Comparison, accessed 2026-10-11

https://www.cubemars.com/goods-1175-AK10-9%2BV30.html

[E10] maxon motor data

speed-torque gradient, current/torque, no-load losses

https://support.maxongroup.com/hc/en-us/articles/360013761160-Motor-data-and-simulation

[E11] maxon continuous operating range

speed dependent iron losses and thermal boundary

https://support.maxongroup.com/hc/en-us/articles/360000350014-Continuous-operation-range-of-BLDC-EC-Motors

[E12] BirdBot

2022 Science Robotics abstract: contact-triggered clutch tendon network

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35294220/

# 참고문헌·원자료 3

[E13] Ostrich phalangeal kinematics

2017, toe III/IV complementary roles; search excerpt only, PDF HTTP403

https://peerj.com/articles/2857.pdf

[E14] Dynamic similarity of bouncing gaits

Bullimore & Donelan 2008 abstract; equal Fr insufficient alone

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17983630/

[E15] PPO original paper

Schulman et al. 2017 Section3 Eq7, Section5 GAE; PPO objective

https://arxiv.org/pdf/1707.06347

[E16] SB3 PPO documentation

PPO API; project values from train_run.py, not default docs

https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/modules/ppo.html

[E17] DeepMimic

Peng et al. 2018 abstract; combines imitation and task objective

https://arxiv.org/abs/1804.02717

[E18] Perceptive locomotion

Miki et al. 2022 abstract; proprioception/exteroception integration

https://arxiv.org/abs/2201.08117

# 참고문헌·원자료 4

[E19] 기존 설계보고서의 정적 재계산 (2026-10-11)

static reset only; mass/FK/IK/Jacobian/fourbar/motor/Froude

evidence/engineering/calculations.json

[E20] MIT Cheetah proprioceptive actuator design

Wensing et al., 2017, Sections II and III: torque density, reflected inertia, impact

https://fab.cba.mit.edu/classes/865.18/motion/papers/mit-cheetah-actuator.pdf

[E21] MIT Mini Cheetah Rapid Locomotion

Margolis et al., 2022 abstract; simulation RL transfer

https://arxiv.org/abs/2205.02824

[E22] MIMOC motion imitation from optimal control

2023 abstract; feasible optimal-control reference imitation

https://arxiv.org/abs/2305.10989

[D1] 현재 MJCF와 RunEnv

sim/raptor_r02.xml, sim/rl/run_env.py; real_mass, toes, tails

https://github.com/djfksjd/ROS_RAPTER/tree/6c30fd6

[D2] R-02 Xacro·질량 설정

왼발 III→2 IV→1 II→3; 오른발 III→2 IV→3 II→1; Xacro toe macro

https://github.com/djfksjd/ROS_RAPTER/blob/6c30fd6/src/raptor_description/urdf/raptor_r02.urdf.xacro

# 참고문헌·원자료 5

[D3] 기존 상세 보완편의 정적 재계산 (2026-10-11)

좌표·toe stiffness·부품 재배치·tail inertia·기존LQR행렬 audit

evidence/detail/detail-calculations.json

[D4] 기존 LQR·전류제한·관측기 실험

evidence151/152/153, 원본 행렬·JSON·원시값

https://github.com/djfksjd/ROS_RAPTER/tree/6c30fd6/docs/evidence/153-stand-observer

[D5] MIT Underactuated Robotics LQR

Basic derivation, local stabilization, finite-horizon LQR

https://underactuated.mit.edu/lqr.html

[D6] SciPy DARE 공식 문서

이산 Riccati equation

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.linalg.solve_discrete_are.html

[D7] Bosch BMI088 공식 사양

6axis accelerometer/gyro, ODR/interfaces; carrier mass 미정

https://www.bosch-sensortec.com/en/products/motion-sensors/imus/bmi088

[D8] RealSense 공식 카메라 비교

D435i stereo depth+IMU, 87×58° depth FoV; 제품선정 아님

https://www.realsenseai.com/compare-all-cameras/

# 참고문헌·원자료 6

[V1] 검토 대상 PDF, 53쪽. RAPTOR_설계보고서_상세분해도_PD_LQR_보완판_20261011.pdf. 실제 페이지 번호로 본문 위치를 표시했다. 전체 텍스트와 이전 최종 렌더의 페이지 개요를 확인했다. 원본 파일은 변경하지 않았다.

로컬 근거 파일: evidence 폴더

[V2] 저장소 6c30fd6: sim/rl/run_env.py, sim/raptor_r02.xml, modeling/knee_linkage_study.py, src/raptor_description/urdf/raptor_r02.urdf.xacro, docs/evidence/87-structure-comparison, 152-stand-current-limit, 153-stand-observer. 단위·분기·실험 성공/실패 기록을 확인했다. 소스 SHA는 static-audit.json에 있다.

로컬 근거 파일: evidence 폴더

[V3] 이번 정적 재현: static_audit.py / static-audit.json, physics-static-checks.json, mechanism-static-audit.json. 공력 값은 측정값이 아니라 명시 가정의 민감도 산술이다. 접촉 검사는 mj_forward만 사용했다. time integration·정책 시험을 수행하지 않았다.

로컬 근거 파일: evidence 폴더

[V4] gpt-6-astra/high 지정 독립 검토 기록: astra-physics-review.md, astra-mechanism-review.md. 각각 53쪽 전체 텍스트와 담당 코드·자료를 대조했다. 최종 통합 문서는 주 에이전트가 중복·부호·범위·실행 근거를 다시 검토했다.

로컬 근거 파일: evidence 폴더

[V5] MuJoCo 공식 Fluid forces. 관성 상자/타원체 유체 근사와 한계. 관련 본문 확인.

https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/computation/fluid.html

[V6] NASA Glenn, Drag Coefficient. 항력식·밀도·면적·계수의 정의. 본문 확인. 적용 수치는 자체 가정 계산.

https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-coefficient/

# 참고문헌·원자료 7

[V7] MuJoCo 공식 Modeling, Contact parameters. priority에 따른 friction/condim/solver 조합. 본문과 로컬 정적 접촉으로 교차 확인.

https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/modeling.html#contact-parameters

[V8] MuJoCo 공식 XML Reference. option density/viscosity, joint armature, geom contype/conaffinity/condim. 관련 정의 확인; 실제 효과는 설치 버전 3.14.0에서 정적 확인.

https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/XMLreference.html

[V9] maxon, Continuous operation range of BLDC (EC) Motors. 전류 손실과 속도 의존 철손 및 연속 열 영역. 관련 본문 확인. 특정 maxon 모터 온도를 랩터 한계로 사용하지 않았다.

https://support.maxongroup.com/hc/en-us/articles/360000350014-Continuous-operation-range-of-BLDC-EC-Motors

[V10] Harmonic Drive, FR Gearing 공식 카탈로그 PDF p13–15. 속도·부하·온도·윤활에 따른 효율 변화. 랩터 감속기 선정 사양이 아닌 제조사 일반 근거.

https://www.harmonicdrive.net/_hd/content/catalogs/pdf/fr-catalog.pdf

[V11] Wensing et al., Proprioceptive Actuator Design in the MIT Cheetah, 2017. 반사관성·감속비·대역·충격의 관련 절. 기존 확인한 해당 절과 공식 호스팅 PDF 재확인.

https://fab.cba.mit.edu/classes/865.18/motion/papers/mit-cheetah-actuator.pdf

[V12] KAIST HOUND, Actuator-Constrained Reinforcement Learning for High-Speed Quadrupedal Locomotion. 2023/2024, arXiv 2312.17507. 원 보고서의 II-A/B/C 및 모터 공간 변환 근거와 서지 확인. 랩터 재현시험으로 사용하지 않았다.

https://arxiv.org/abs/2312.17507

# 참고문헌·원자료 8

[V13] Acosta, Yang, Posa, Validating Robotics Simulators on Real-World Impacts, 2022. 초록 확인: 실측 접촉 파라미터 식별과 충격 모델 차이. 전체 논문 재현 아님.

https://arxiv.org/abs/2110.00541

[V14] Yu et al., Sim-to-Real Transfer for Biped Locomotion, 2019. 초록 확인: 학습 전/후 시스템 식별 방법. 전체 논문 재현 아님.

https://arxiv.org/abs/1903.01390

[V15] MIT Underactuated Robotics, Linear Quadratic Regulators. 국소 선형화와 비용함수 조건. 해당 정의 확인; 랩터 고유값은 보관 행렬 직접 계산.

https://underactuated.mit.edu/lqr.html

[V16] NIST, Exact Binomial Confidence Limits. 이항 신뢰구간 정의. 0실패 상한과 필요한 n은 이번에 식으로 재계산.

https://itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/exacbici.htm

[N1] Zhang et al. (2017), Phalangeal joints kinematics during ostrich locomotion

초록 및 그림 설명 확인; 타조 2개체, III/IV 역할; PMC 본문은 접속 확인 화면으로 제한

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28097064/

[N2] Bishop (2019), Testing the function of dromaeosaurid sickle claws

Abstract, Introduction, Figure 1; II hyperextension and didactyl track evidence; locomotor robot validation 아님

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6717499/

# 참고문헌·원자료 9

[F1] 최종판 정적 재계산 (2026-10-12)

model_dump, crosscheck_pinocchio, fourbar_closed_form, static_stand_map, knee_static_limits, parser_check; mj_forward와 정역학만 사용

evidence/final 폴더

[F2] Pinocchio 4.1.0

README: 지원 형식(URDF·SDF·MJCF), 폐루프 기구 지원; 이 Mac에서 설치·MJCF 로딩·수치 대조 실행

https://github.com/stack-of-tasks/pinocchio

[F3] SymPy Mechanics 1.14.0

Kane·Lagrange 방법과 선형화 설명; 이번에는 음함수 미분과 식 정리에 사용

https://docs.sympy.org/latest/explanation/modules/physics/mechanics/index.html

[F4] MuJoCo 문서: XML Reference, Modeling

tendon springlength의 dead-band, equality/joint, geom priority와 friction 조합 규칙 원문 확인

https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/XMLreference.html

[F5] 증거148 정적 평형 검색

margin-search.jsonl의 평형 자세·요구 토크·발 수직력; README의 전도 시각

https://github.com/djfksjd/ROS_RAPTER/tree/6c30fd6/docs/evidence/148-static-equilibrium

[F6] RAPTOR 검증 도구 조사 보고서 (2026-10-12)

17개 도구의 공식 저장소·PyPI 메타데이터·README 인용과 로컬 설치 시험 기록

/Users/danny/Documents/RAPTOR_Tooling_Research_20261012/report.md

[F7] Drake 1.57.0 MJCF 파서

로컬 로딩 시 출력된 미지원 경고와 공식 파싱 문서

https://drake.mit.edu/doxygen_cxx/group__multibody__parsing.html

[F9] 게이트 진단 rollout (2026-10-12)

gates.py, gate_rollouts*.jsonl, gate_results.json; 동결 정책 scr_a8_h2, 조건당 4·7 m/s × 시드 10개 × 60초, 학습 없음

evidence/gates 폴더

[F10] 모델 개정 2 구현과 무학습 검증 (2026-10-12)

run_env_model_rev2.diff, regress.py, rev2_eval.py, spring_id.py, drop_rig.py, static_knee_capacity.py, rev2_results.json; 동결 정책 scr_a8_h2와 무정책 시험, 학습 없음

evidence/rev2 폴더

[F13] 모델 개정 2 학습과 판정 (2026-10-12)

rev2_accept.py, accept.jsonl, dr.jsonl, dr_baseline_rev1.jsonl, rev1.jsonl, latch_probe.py, spring_id_rev2.py, ft_extend2_*.jsonl, aggregate_train.py, train_results.json; 학습 실행 sim/rl/runs/rev2_a8_h2, rev2_ft_extend2

evidence/rev2/train 폴더

[F14] 명목 무릎각 1.0 rad 재학습과 판정 (2026-10-12)

n10_accept.jsonl, n10_dr.jsonl, n10_ablate.jsonl, n10_3M_peek.jsonl, n10_latch_probe.py, n10_spring_id.py, aggregate_n10.py, n10_results.json; 학습 실행 sim/rl/runs/rev2_n10

evidence/rev2/train 폴더

[F15] 접지 기하 점검 (2026-10-13)

geometry_probe.py, geometry_probe_n10.json, geometry_replay.py, geometry_replay_n10.json; 대상 정책 sim/rl/runs/rev2_n10

evidence/rev2/train 폴더

[F16] 접지각 클러치 학습과 판정, 시각 자료 (2026-10-13)

td340_accept.jsonl, td340_dr.jsonl, td340_ablate.jsonl, n10_clutch_zero_shot.jsonl, td340_latch_probe.py, aggregate_td340.py, td340_results.json, media/make_media.py, media/*.mp4, media/*.gif, media/*.png; 학습 실행 sim/rl/runs/rev2_td340

evidence/rev2/train 폴더

[F17] 꼬리 과열 원인 조사 (2026-10-13)

tail_probe.py, tail_probe.json, tail_dynamics.py, tail_dynamics.json, td340_tailgear.jsonl, td340_tailgear_heat.json, aggregate_tail.py, tail_results.json, media/tail_heat.png; 대상 정책 rev2_a8_h2, rev2_n10, rev2_td340

evidence/rev2/train 폴더

[F8] MuJoCo Menagerie, Agility Cassie

cassie.xml: equality connect 4개, 스프링 관절 stiffness, 좌우 충돌 class; 구조 참고이며 RAPTOR 수치 근거 아님

https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie/tree/main/agility_cassie